



E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPONENTE 3: ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.

**Actividad: 3.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA
COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.**

**INDICADOR: NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS
IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN
E IDENTIDAD CULTURAL.**

3ER TRIMESTRE 2026

Componente	ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.											
Actividad	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.											
Indicador	NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL.											
Unidad Responsable	DA3Q - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS											

Programado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
VI			2			2			2			2	8
													6
													Meta al corte

Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
VI			2			2			2			0	6
													6
													Meta al corte

Beneficiarios:	Hombres	Mujeres	Preferido no decirlo	Edad	Población Indígena
			NO APLICA		

Comentarios del responsable de la información

Para el cumplimiento de la meta programada en el trimestre se concretaron dos proyectos tecnológicos: uno de formación técnica en estado "Llave en Mano" (TEKITL) y otro de infraestructura física instalada y probada (NODO). Las acciones estratégicas realizadas fueron:

- TEKITL, programa Tekitl Laboratorios (Tekitl-Lab): Se integró el Documento Maestro Ejecutivo (junio) y la serie de 6 cursos de electrónica y reaprovechamiento de residuos tecnológicos (Ensamblaje H2O, Dinámica Rotatoria, Espectro Audible, Impulso Lumínico, Ponte las Pilas y Forja Térmica), elaborados de marzo a mayo de 2026 con documentación en formato EC0217.01. El prototipo "Centinela" (sensor PIR y Arduino) se encuentra en fase de pruebas.
- TEKITL, curso "Electrónica y Programación Básica": Se elaboró el manual didáctico de 10 capítulos y la guía de armado de 8 proyectos con Arduino Uno, dirigidos a estudiantes de secundaria. Su primera impartición está programada para el 25 y 26 de noviembre de 2026 en el municipio de Eloxochitlán, Puebla.
- NODO (Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria): Se instaló el 14 de septiembre de 2026, en el edificio del IPPI (Blvd. Atlixco 2103, col. Belisario Domínguez, Puebla), la infraestructura física de producción de contenidos en cuatro zonas: estudio con pantalla verde, set de entrevista con audio profesional, cabina de grabación con área de sonido, y sala de capacitación y presentaciones. Los equipos se probaron a inicios de octubre.
- Soberanía y sostenibilidad: Ambos proyectos privilegian software libre (OBS Studio, Arduino IDE) y equipos de uso comunitario, bajo custodia pública del IPPI.

Describe brevemente las acciones realizadas para el cumplimiento o las causas del resultado insuficiente/excedido del componente o actividad

Se anexa a continuación el Documento Maestro Ejecutivo de Laboratorios Tekitl, el Documento Maestro del NITC y la evidencia fotográfica de la instalación.

Elaboró

Luis Antonio Molina Saldaña

Analista de la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información

Revisó

Miguel Trinidad Gómez Hernández

Encargado de despacho de la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información



1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se reporta el avance de la meta programada para este periodo, materializado en dos proyectos de la Subdirección: **TEKITL**, que reúne el programa Tekitl Laboratorios y el curso "Electrónica y Programación Básica", y el **Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NODO / NITC)**. A diferencia de los trimestres anteriores, en los que el resultado fue ingeniería de escritorio (Tekitl Digital, Intercambio Digital, PADI y Altépetl), en este periodo se pasa a la **formación técnica en estado "Llave en Mano" y a la instalación física verificable**.

TEKITL atiende dos rezagos. Primero, la acumulación de chatarra electrónica en municipios con alta presencia indígena: el Documento Maestro estima, con base en los residuos sólidos urbanos de 2024 y la composición de residuos de SEMARNAT, más de 180 toneladas anuales solo en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla. Segundo, la dependencia técnica de las comunidades, que no cuentan con herramientas para entender, reparar o reutilizar los aparatos que consumen. Los Módulos Interculturales Digitales lograron el acceso y uso del software; Tekitl-Lab da el siguiente paso con la comprensión del hardware, mediante un programa dinámico de cursos y no con una instalación fija. El curso "Electrónica y Programación Básica" extiende ese enfoque a estudiantes de secundaria, con Arduino como herramienta.

El **NODO** responde a la dispersión de esfuerzos: concibe un espacio físico de co-gestión comunitaria que reúne, en una sola infraestructura, los proyectos que el IPPI ya diseñó. Su fundamento jurídico es el Artículo 2º constitucional, el Artículo 13 de la Constitución de Puebla (que reconoce a las comunidades como Sujetos de Derecho Público) y el Convenio 169 de la OIT. En este trimestre se concretó la primera etapa física: las zonas de producción de audio y video y la sala de capacitación y presentaciones, que permitirán a las comunidades documentar su patrimonio inmaterial, producir contenidos en lenguas originarias y formar promotores tecnológicos.

Dado que ningún curso se ha impartido y el NODO aún no recibe visitas, el alcance se circunscribe al fortalecimiento de las capacidades institucionales del IPPI. El resultado se convalida mediante la entrega de los materiales formativos, la infraestructura instalada y probada, y la evidencia documental y fotográfica correspondiente.



INFORME INSTITUCIONAL ANUAL DE RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2026

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

COMPONENTE 3:

ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.

ACTIVIDAD 3.9:

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

MIGUEL TRINIDAD GÓMEZ HERNÁNDEZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Heroica Puebla de Zaragoza, Octubre de 2026.



I. PRESENTACIÓN

El presente Informe Institucional rinde cuentas sobre la consolidación de los dos proyectos con los que la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) transita, durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026, de la ingeniería de proyecto a la **formación técnica y a la infraestructura física institucional de vocación comunitaria: TEKITL y el Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NODO)**. Los trimestres anteriores produjeron el diseño de los ecosistemas digitales del Instituto; este periodo concreta materiales formativos preparados y la primera etapa física de un espacio abierto al público.

La exclusión digital en las zonas indígenas de Puebla no se limita al acceso a internet: incluye el desconocimiento de cómo funciona, se repara y se reutiliza la tecnología, y la falta de herramientas para que las comunidades produzcan y difundan sus propios contenidos. Ambos proyectos atienden esa brecha bajo los principios de **Soberanía Tecnológica y Yeknemilis (Buen Vivir)**, y no bajo un modelo asistencialista de dotación de equipo.

Conforme al Artículo 13 de la Constitución del Estado, que reconoce a los pueblos y comunidades como **Sujetos de Derecho Público**, TEKITL instrumenta la comprensión del hardware y el reaprovechamiento de residuos electrónicos mediante cursos de electrónica, y el **NODO** instrumenta la producción de contenidos, incluso en lenguas originarias, y la formación de promotores tecnológicos. El NODO está instalado en el edificio del IPPI y está concebido como un espacio abierto al público, de uso bajo la supervisión y con la participación del personal del Instituto.

Los resultados que se entregan son: **materiales formativos preparados**, con primera impartición programada para el 25 y 26 de noviembre de 2026 en Eloxochitlán, Puebla, y la **primera etapa física del NODO**, instalada el 14 de septiembre de 2026, con zonas de producción de audio y video y una sala de capacitación y presentaciones. Los equipos fueron probados a inicios de octubre y el NODO aún no recibe visitas. El hardware y el conocimiento generado permanecen bajo la custodia pública del IPPI.



II. RESULTADOS ALCANZADOS

Mediante la ejecución de dos proyectos tecnológicos, se entregan los siguientes resultados institucionales:

Proyecto 1. TEKITL (formación técnica y comprensión del hardware)

Programa Tekitl Laboratorios (Tekitl-Lab)

- **Documento Maestro Ejecutivo (junio de 2026):** diagnóstico, fundamento jurídico, modelo pedagógico y diferencia respecto de los Módulos Interculturales Digitales.
- **Seis cursos de construcción con residuos electrónicos, elaborados entre marzo y mayo de 2026:** Ensamblaje H2O (bombas de agua), Dinámica Rotatoria (mini taladros), Espectro Audible (bocinas), Impulso Lumínico (lámparas USB), Ponte las Pilas (cargadores portátiles) y Forja Térmica (parrillas eléctricas). Cuentan con documentación en formato EC0217.01 (carta descriptiva, instrumentos de evaluación, listas de verificación, asistencia y cotejo, contrato de aprendizaje, guía de observación, encuesta de satisfacción, informe final y presentación); cinco con el paquete completo e **Impulso Lumínico** solo con carta descriptiva y presentación.
- **Hardware "Centinela":** prototipo de automatización comunitaria (sensor PIR, Arduino y aplicación de control en Python), con Manual de instalación y Manual de uso. Se encuentra en **fase de pruebas**.

Curso "Electrónica y Programación Básica" (estudiantes de secundaria)

- **Manual didáctico de 10 capítulos (septiembre de 2026):** fundamentos de electrónica y programación, entorno Arduino, sensores, integración de hardware y software, prácticas, proyectos de aplicación (alumbrado nocturno automático e indicador tricolor) y proyectos integradores (barrera automática con alerta sonora y ultrasonido; termostato ambiental con pantalla LCD). Incluye glosario, conclusiones y referencias.
- **Guía de armado de 8 proyectos con Arduino Uno (66 láminas, septiembre de 2026):** LEDs, LED con pulsador, sensor ultrasónico con buzzer, servomotor SG90, semáforo, dado de 7 LED, ventilador DC con transistor y potenciómetro.
- **Impartición programada:** 25 y 26 de noviembre de 2026, en Eloxochitlán, Puebla. Se reporta como material preparado, no como curso impartido.

Proyecto 2. Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NODO / NITC)

- **Documento Maestro Ejecutivo y Dossier del NITC (julio y agosto de 2026):** define ocho componentes que integran los proyectos del Instituto, su gobernanza multinivel, la seguridad de datos y una ruta de implementación de cuatro fases (15 meses).



- **Instalación física en el edificio del IPPI, el 14 de septiembre de 2026** (Blvd. Atlixco 2103, col. Belisario Domínguez, 72180, Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.), en cuatro zonas:

Zona 1, estudio con pantalla verde: fondo croma, dos luces tipo softbox, cámara en tripié y equipo de cómputo con OBS Studio configurado con múltiples escenas.

Zona 2, set de entrevista: escritorio con micrófonos de condensador con brazo y filtro antipop, cámaras en tripié, panel de iluminación LED, mezcladora de audio y consola de conmutación de video, con fondo verde y escenas de conmutación en OBS Studio.

Zona 3, cabina de grabación y área de sonido: cabina acondicionada con espuma acústica, micrófono de condensador con filtro antipop, audífonos y atril; y área de sonido con bocina amplificada, receptores y micrófonos de mano inalámbricos, mezcladora, equipo de cómputo y pantalla de pared.

Zona 4, sala de capacitación y presentaciones: mesas y sillas para grupos, dos pantallas de pared en las que se despliega el portal de la Plataforma de Autonomía Digital (PADi), bocina en tripié y aro de luz.

- **Pruebas de funcionamiento (inicios de octubre de 2026):** se verificó el funcionamiento de los equipos, incluidos el recorte de fondo (croma) con fondos virtuales, la conmutación entre escenas y cámaras, y la captura de audio.
- **Estatus:** el NODO está instalado y probado; aún no recibe visitas ni opera con población beneficiaria. Los demás componentes del NITC permanecen en el documento maestro.

Estatus Global de la Meta (acumulado: 6 de 8 proyectos)

- **Proyectos del trimestre:** se reportan los 2 proyectos programados: TEKITL, con materiales formativos preparados, y el NODO, con su primera etapa física instalada y probada. Se declara el cumplimiento al **100%** de la meta trimestral y un acumulado de 6 de 8 proyectos. No se reportan cursos impartidos ni visitas al NODO.



III. ACCIONES REALIZADAS

Para el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, correspondiente a los dos proyectos programados, se ejecutaron las siguientes líneas de acción técnica y administrativa:

1. **Consolidación del programa Tekitl-Lab (marzo a junio de 2026):** diseño instruccional de seis cursos de construcción con residuos electrónicos (cartas descriptivas, instrumentos de evaluación y contratos de aprendizaje en formato EC0217.01), selección de componentes recuperados y de bajo costo, e integración del Documento Maestro Ejecutivo del programa (junio). El prototipo "Centinela" (sensor PIR, relevador y control de audio y video por comunicación serial con Arduino) se encuentra en fase de pruebas.
2. **Gestión de la adquisición de los equipos del NODO (mayo de 2026):** solicitudes de suficiencia presupuestal para la adquisición de los equipos que integran el NODO, de fecha 16 de abril de 2026 y recibidas por la Dirección de Administración y Finanzas el 6 de mayo de 2026, con folios IPPI/SDTI/003/2025 e IPPI/SDTI/004/2025, como paso previo a la requisición de compra ante Recursos Materiales.
3. **Elaboración del curso "Electrónica y Programación Básica" (julio a septiembre de 2026):** el trabajo inició en julio y agosto. El 11 de septiembre se integró el manual didáctico de 10 capítulos y, del 11 al 22 de septiembre, la guía de armado de 8 proyectos con Arduino Uno, dirigidos a estudiantes de secundaria.
4. **Definición de la sede de la primera impartición (julio y agosto de 2026):** se definió el municipio de Eloxochitlán, Puebla, como sede del curso, con impartición programada el 25 y 26 de noviembre de 2026.
5. **Integración del Documento Maestro y Dossier del NITC (julio y agosto de 2026):** articulación de los ocho proyectos institucionales en un espacio físico de co-gestión comunitaria, con su gobernanza multinivel, la seguridad de datos y una ruta de implementación de cuatro fases. La primera versión es del 24 de julio y las versiones del Documento Maestro y del Dossier, del 12 al 19 de agosto.
6. **Instalación del NODO en el edificio del IPPI (14 de septiembre de 2026):** montaje del estudio con pantalla verde, el set de entrevista, la cabina de grabación con área de sonido y la sala de capacitación y presentaciones.
7. **Configuración y pruebas de los equipos (inicios de octubre de 2026):** configuración de OBS Studio con escenas por zona y verificación del funcionamiento de cámaras, iluminación, audio, recorte de fondo (croma) y despliegue del portal PADI en las pantallas de la sala de capacitación.



IV. CONCLUSIONES Y RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Tras la preparación de los materiales formativos y la instalación de la primera etapa del NODO, se derivan las siguientes conclusiones:

- **Del diseño a la implementación:** el Instituto cuenta con una primera infraestructura física instalada (NODO) y con materiales formativos preparados (TEKITL), lo que traslada los proyectos de la fase documental a la fase operativa.
- **Autonomía técnica y cultural:** los cursos de Tekitl-Lab permitirán transformar la chatarra electrónica en equipamiento útil para las comunidades, y las zonas de producción del NODO permitirán documentar su patrimonio y producir contenidos en lenguas originarias.
- **Capacidad instalada para operar:** los materiales y los equipos están disponibles; la primera impartición del curso "Electrónica y Programación Básica" está programada para el 25 y 26 de noviembre de 2026 en Eloxochitlán, Puebla, y el NODO queda en condiciones de iniciar visitas bajo la supervisión y con la participación del personal del Instituto.
- **Siguientes etapas:** instalación progresiva de los demás componentes del Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria, conforme a la ruta de implementación de su documento maestro.

RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Para sustentar el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, se presenta el siguiente expediente de evidencia:

1. PROYECTO: TEKITL

- **Evidencia A:** *Documento Maestro Ejecutivo "Laboratorios Tekitl"* (junio de 2026): diagnóstico, fundamento jurídico, modelo pedagógico y diferencia respecto de los Módulos Interculturales Digitales.
- **Evidencia B:** *Paquetes documentales EC0217.01 de los seis cursos Tekitl-Lab* (Ensamblaje H2O, Dinámica Rotatoria, Espectro Audible, Impulso Lumínico, Ponte las Pilas y Forja Térmica), elaborados de marzo a mayo de 2026. Impulso Lumínico incluye carta descriptiva y presentación.
- **Evidencia C:** *Código y hardware "Centinela"*: programa de Arduino para el sensor PIR, aplicación de control en Python, Manual de instalación y Manual de uso. Fase de pruebas.
- **Evidencia D:** *Manual "Electrónica y Programación Básica"* (10 capítulos, septiembre de 2026).
- **Evidencia E:** *Guía de armado "Proyectos Electrónica Básica"* (8 proyectos con Arduino Uno, 66 láminas; del 11 al 22 de septiembre de 2026).



2. PROYECTO: NODO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMUNITARIA (NITC)

- **Evidencia F:** *Documento Maestro Ejecutivo del NITC, Dossier y Tríptico informativo (julio y agosto de 2026): ocho componentes, gobernanza multinivel, seguridad de datos y ruta de implementación de cuatro fases.*
- **Evidencia G:** *Solicitudes de suficiencia presupuestal para la adquisición de los equipos del NODO (de fecha 16 de abril de 2026, recibidas el 6 de mayo de 2026), folios IPPI/SDTI/003/2025 e IPPI/SDTI/004/2025.*
- **Evidencia H:** *Fotografías de la Zona 1, estudio con pantalla verde.*
- **Evidencia I:** *Fotografías de la Zona 2, set de entrevista.*
- **Evidencia J:** *Fotografías de la Zona 3, cabina de grabación y área de sonido (2 de octubre de 2026).*
- **Evidencia K:** *Fotografías de la Zona 4, sala de capacitación y presentaciones (4 de octubre de 2026).*
- **Evidencia L:** *Capturas de pantalla de OBS Studio de las pruebas de funcionamiento (2 de octubre de 2026).*

ELABORÓ	VALIDÓ
	
C. LUIS ANTONIO MOLINA SALDAÑA ANALISTA DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	C. MIGUEL TRINIDAD GÓMEZ HERNÁNDEZ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



DOCUMENTO MAESTRO EJECUTIVO: Laboratorios Tekitl (Tekitl-Lab)

“Yeknemilis” - El Buen Vivir en la Era de la Gobernanza Tecnológica Pluricultural

“Tekitl” - Trabajo tecnológico comunitario para la autonomía.

Subtítulo: Talleres de autogestión técnica y aprovechamiento de tecnología desechada para el fortalecimiento de los pueblos originarios de Puebla.

I. MARCO FILOSÓFICO, ANTECEDENTES Y VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA PADI

1.1 Introducción, Diagnóstico y Exclusión Digital Territorial

El actual modelo de consumo desmedido y la imposición corporativa de la obsolescencia programada afectan directamente el tejido social, económico y ecológico de nuestras comunidades. Estas dinámicas han generado una nueva dimensión de desigualdad estructural: la marginación por dependencia técnica y la acumulación masiva de chatarra electrónica en los territorios de nuestros pueblos originarios. Ante este escenario que vulnera el entorno, el bienestar (Yeknemilis) se posiciona como el principio rector fundamental del proyecto; no es solo una visión cultural, sino la guía indispensable para restaurar la armonía, garantizando que el entendimiento y dominio de la tecnología respete, sirva y fortalezca la vida comunitaria.

Históricamente, la falta de infraestructura municipal para el procesamiento de estos desechos ha agravado profundamente esta marginación, evidenciando un claro rezago histórico. Para comprender la magnitud de cómo esto afecta a los territorios, basta observar los registros oficiales de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU) del Estado de Puebla correspondientes a los tabulados consolidados de 2024. Municipios con alta densidad de población indígena enfrentan volúmenes críticos de generación diaria que, al no ser procesados, terminan asfixiando el entorno:



Municipio con Presencia Indígena	Generación Diaria de RSU (kg)	Proyección Anual de RSU (Toneladas)	Estimación Anual de Chatarra Electrónica (1%) (Toneladas)
Cuetzalan del Progreso	25,000	9,125	91.25
Zacapoaxtla	25,000	9,125	91.25
Pahuatlán	14,600	5,329	53.29
San Gabriel Chilac	14,000	5,110	51.10
Huehuetla	3,250	1,186	11.86

Al aplicar los diagnósticos de composición física de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) – los cuales indican que al menos el 1% de todos estos residuos corresponde a chatarra electrónica o de "Manejo Especial" – la proyección resulta alarmante. Bajo las cifras documentadas, tan solo Cuetzalan y Zacapoaxtla acumulan un piso mínimo combinado de más de 180 toneladas anuales de circuitos, metales y plásticos tóxicos. Considerando el acelerado crecimiento del consumo tecnológico en los últimos años, este volumen es hoy significativamente mayor, sobrepasando la capacidad de asimilación de la tierra. Al carecer de opciones reales para aprovechar o reciclar estos materiales, estas regiones han sido relegadas y convertidas en vertederos de facto, alejando a las comunidades del bienestar (Yeknemilis).

Esta invasión de desechos opera como un mecanismo que afecta a las poblaciones al condenarlas a ser consumidoras cautivas y dependientes. Según la *Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo* del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la comprensión de la electrónica y el reaprovechamiento de materiales tecnológicos es estadísticamente nulo como habilidad en los hogares de la región. Esto no es una coincidencia, sino el resultado de un sistema que ha despojado a las comunidades del conocimiento esencial para entender cómo funcionan los elementos electrónicos. Esta dependencia absoluta, donde se desconoce qué hay dentro de un aparato y cómo puede ser transformado, restringe el derecho a un medio ambiente sano y a la libre autodeterminación.



Con el firme propósito de revertir este abandono institucional, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) sentó un precedente vital mediante la creación de los Módulos Interculturales Digitales (MID). Estos módulos lograron un primer gran avance: establecer espacios físicos equipados para brindar conectividad, acceso a internet y alfabetización digital básica. No obstante, la transformación profunda exige ir más allá. La diferencia fundamental es que los MID están diseñados para el *acceso y uso* del software, mientras que los Tekitl Laboratorios nacen para garantizar la comprensión estructural y el reciclaje del hardware. A diferencia de los módulos, los Tekitl Labs no son instalaciones físicas centralizadas, sino un programa dinámico de cursos de capacitación. Mientras un MID permite a la comunidad usar una computadora, un Tekitl Lab le enseña cómo funciona por dentro, cómo extraer sus componentes y cómo reciclar esos materiales para fabricar nuevas herramientas.

Para consolidar esta transformación, el núcleo de los Tekitl Labs es la reapropiación de los materiales, la enseñanza de los fundamentos electrónicos básicos y una pedagogía orientada al bienestar colectivo. Al desmitificar la tecnología, se logra que la comunidad transforme lo que antes era basura en equipamiento útil mediante la ingeniería aplicada, devolviendo el poder de creación al pueblo y rompiendo el ciclo de dependencia comercial.

Este modelo adquiere carácter de política pública prioritaria al cruzarse con nuestra realidad demográfica y jurídica: Puebla es orgullosamente la cuarta entidad con mayor población indígena del país, albergando a más de 1,043,116 personas pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos. En este marco, los Tekitl Laboratorios se posicionan no solo como cursos técnicos, sino como un mecanismo de justicia social. Son la herramienta con la cual nuestras comunidades ejercerán una autonomía real, construirán sus propios insumos a partir de los desechos, protegerán sus territorios de la contaminación y materializarán, desde la autogestión de sus recursos, un verdadero y duradero bienestar (Yeknemilis).

1.2 Del Diagnóstico a la Acción: La Evolución hacia la Autogestión Técnica

La base analítica, estadística y cartográfica de la PADI no parte de cero; se asienta La base metodológica y formativa de los Tekitl Laboratorios no parte de cero; se asienta directamente sobre el legado institucional del Sistema de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas (SIEPI) y la reciente implementación de los



Módulos Interculturales Digitales (MID), ambos custodiados y desarrollados por el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

Estos instrumentos marcaron un hito sin precedentes en la entidad al visibilizar las carencias y acercar la infraestructura de conectividad a los 76 municipios con presencia de población originaria. Sin embargo, el contexto del desarrollo actual y la crisis ambiental exigen una evolución institucional profunda. Mientras que los módulos anteriores nacieron bajo un paradigma de inclusión digital diseñado para que la comunidad interactuara de forma dependiente con el software, los Tekitl Laboratorios evolucionan este legado para pasar de la pantalla a la independencia tecnológica.

Se trata de dar un salto cualitativo del consumo pasivo a la acción pública directa: utilizar los componentes electrónicos desechados en el territorio como materia prima estratégica para el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas que fortalezcan la autonomía de los pueblos.

Dimensión	El Legado: Módulos MID (Inclusión Pasiva)	La Evolución: Tekitl Laboratorios (Independencia Tecnológica)
Enfoque Principal	Alfabetización digital y uso de herramientas de <i>software</i> comercial.	Comprensión electrónica y reciclaje de componentes para el desarrollo de soluciones aplicadas.
Naturaleza del Proyecto	Instalación de espacios físicos centralizados (laboratorios estáticos).	Programa dinámico de cursos de capacitación orientados a la emancipación técnica.
Rol de la Comunidad	Usuario o consumidor pasivo de la tecnología y la información.	Actor productivo, reparador y gestor de su propia infraestructura comunitaria.
Manejo de Materiales	Dependencia de la entrega gubernamental de equipos nuevos.	Reutilización estratégica de la chatarra tecnológica para erradicar la dependencia comercial.



Dimensión	El Legado: Módulos MID (Inclusión Pasiva)	La Evolución: Tekitl Laboratorios (Independencia Tecnológica)
Resolución y Bienestar	Acceso temporal a la red global de internet.	Fabricación autogestiva de equipamiento tecnológico que materializa el bienestar (Yeknemilis).

La política pública tradicional obligaba a los ciudadanos a conformarse con ser receptores pasivos de aparatos. Con este giro institucional, los Tekitl Laboratorios se convierten en el motor formativo de las decisiones estratégicas de desarrollo del Gobierno del Estado. Ya no basta con contabilizar el rezago tecnológico; la política pública ahora dota a las comunidades de la capacidad de alcanzar su independencia tecnológica, diseñando y construyendo su propio equipamiento para garantizar el bienestar (Yeknemilis) desde sus propios territorios.

1.3 Autónoma y Soberana: Los Pueblos como Sujetos de Derecho Público (Art. 13)

La fundamentación jurídica de los Tekitl Laboratorios rompe con la visión asistencialista tradicional y se ancla firmemente en el ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos. A partir de la reforma histórica al Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Puebla, los pueblos originarios y comunidades afromexicanas son reconocidos explícitamente como Sujetos de Derecho Público. Esto significa que poseen personalidad jurídica, patrimonio propio y, sobre todo, la capacidad legítima para regir su propio destino.

En el contexto de la crisis ambiental y tecnológica actual, la invasión de chatarra electrónica en tierras comunales y ejidales constituye una vulneración directa al derecho a un medio ambiente sano y a la integridad del territorio ancestral. El modelo de consumo impuesto históricamente arrebató a las comunidades el control sobre los objetos que habitan su entorno. Por ello, la independencia tecnológica que promueve este proyecto no es un simple programa de oficios; se concibe como un acto de defensa territorial y una garantía material de su derecho a la libre determinación.

A través de los Tekitl Laboratorios, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) materializa el derecho a una educación pertinente, culturalmente adecuada e intercultural. No se trata de imponer conocimientos técnicos desde una visión externa, sino de facilitar herramientas formativas para que las comunidades recuperen el control



dé su entorno material. Este esfuerzo respeta, integra y fortalece la estructura organizativa de las 7 identidades originarias que enriquecen al estado:

- Nahua (Sierra Norte, Sierra Negra y Valle de Puebla)
- Totonaco (Región de Papantla/Puebla y Sierra Nororiental)
- Mixteco (Mixteca Poblana)
- Tepehua (Zonas limítrofes de la Sierra Norte)
- Otomí (Zonas de transición territorial)
- Popoloca / Ngiwa (Región de Tehuacán y el Valle de Zapotitlán)
- Mazateco (Zonas de confluencia en el sur del estado)

Finalmente, en estricto apego al derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, la máxima autoridad en el despliegue de este programa formativo es la asamblea local. El acta de asamblea comunitaria se erige como el instrumento jurídico supremo; es la comunidad quien autoriza el inicio de los cursos, define las reglas para el acopio y manejo del material de desecho en sus tierras, y rige cómo se distribuirán las soluciones tecnológicas aplicadas que se fabriquen, asegurando que el conocimiento y la tecnología permanezcan siempre subordinados a la voluntad, la autonomía y el bienestar (Yeknemilis) del pueblo

1.4 Bioética Social y Tecnológica: Principios de Intervención Comunitaria

El consumo comercial ha normalizado la percepción de que los aparatos "simplemente funcionan", ocultando la profunda ingeniería aplicada que los hace operar. Esta visión superficial desconecta a las personas de la tecnología, limitando su rol al de meros consumidores y fomentando una cultura de desecho inmediato ante cualquier falla, lo que agrava la crisis de acumulación de basura en los territorios.

Los Tekitl Laboratorios abordan y transforman de raíz esta problemática. El primer paso de su intervención es romper con esta barrera cognitiva mediante la decodificación de la electrónica. En los talleres, se demuestra que los dispositivos no son elementos inescrutables que operan por sí solos, sino sistemas estructurados a partir de principios físicos y componentes modulares que pueden ser comprendidos, diagnosticados y reparados por la propia población.

El programa replantea radicalmente la estrategia sobre el manejo de los residuos electrónicos. Lo que habitualmente se descarta y percibe como chatarra tóxica adquiere, a través del conocimiento técnico, una segunda vida útil. Los componentes recuperados dejan de ser basura para convertirse en insumos y materia prima estratégica. Esta

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.

Tel. 222 279 9605



reapropiación material permite que los desechos sean reutilizados de manera sustentable en la fabricación de nuevas herramientas e infraestructura tecnológica orientada, de forma directa, a la mejora del entorno y la resolución de necesidades reales dentro de la comunidad

Al dotar a las personas de la capacidad técnica para desarmar, intervenir y crear tecnología, se otorga un poder transformador profundo. Para evitar que este conocimiento reproduzca lógicas de individualismo o consumismo, el laboratorio rige su operatividad bajo un manifiesto ético innegociable. La Filosofía "Tekitl" dicta las reglas pedagógicas que dan sentido al proyecto:

- **Trabajo Colaborativo Obligatorio:** El aprendizaje técnico no es un esfuerzo aislado. Las normativas de convivencia estipulan que el avance es grupal; aquellos participantes que concluyen sus ensambles de manera temprana tienen la obligación ética de asistir y apoyar a los compañeros de su estación.
- **Transferencia y Dominio Público:** El conocimiento adquirido en los laboratorios no se privatiza. El programa exige un compromiso explícito de continuidad, donde cada participante asume el deber de transmitir lo aprendido a sus familiares o miembros de la comunidad, garantizando que la autonomía técnica sea un bien colectivo.
- **Creación de Soluciones Tangibles:** Ningún módulo formativo se agota en la teoría abstracta. El sentido último de cada taller es la resolución de problemas reales. El requisito de validación es la entrega de sistemas autónomos funcionales ensamblados por la comunidad, garantizando que cada componente reciclado se materialice en infraestructura que fortalezca el bienestar (Yeknemilis) local.

II. ARQUITECTURA PEDAGÓGICA Y OPERATIVA

2.1 Naturaleza, Estandarización y Fases de Implementación de los Tekitl Laboratorios

La arquitectura operativa del programa abandona la concepción tradicional de instalaciones físicas centralizadas. En su lugar, los Tekitl Laboratorios se definen institucionalmente a través de los siguientes lineamientos estructurales:

- **I. Talleres Modulares y Certificación Oficial:** El programa consiste operativamente en una serie de talleres de capacitación técnica en formato modular. Su diseño académico, pedagógico y de evaluación se encuentra rigurosamente estructurado bajo los estándares del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) del



propio instituto. Esto garantiza que la impartición del conocimiento tenga validez oficial y fomente competencias técnicas reales.

- **II. Elaboración de Herramientas y Dispositivos Sencillos:** El objetivo pragmático de cada taller es abandonar la teoría abstracta para enfocarse estrictamente en la elaboración de diferentes elementos funcionales. Utilizando chatarra y componentes recuperados, el programa capacita a los asistentes en la manufactura de herramientas aplicadas y dispositivos electrónicos sencillos que resuelven problemas cotidianos.
- **III. Despliegue Territorial en Comunidades Indígenas:** Debido a su naturaleza modular, los talleres poseen una alta portabilidad. Están diseñados específicamente para su impartición directa en el territorio de las comunidades indígenas. No requieren un orden correlativo obligatorio y pueden desplegarse en cualquier espacio (escuelas, auditorios o plazas) que cuente con requerimientos mínimos, como una pantalla o proyector para visualizar los esquemas técnicos.
- **IV. Fases Operativas de Transferencia Tecnológica:** Para asegurar una asimilación adecuada del conocimiento y la correcta gestión de los residuos, la impartición de los talleres se divide en dos fases de implementación técnica:
 - **Fase 1 (Despliegue Actual - Demostrativa):** La intervención se centra en impartir la clase teórica para decodificar el funcionamiento electrónico y culmina llevando al aula el prototipo o elemento tecnológico ya implementado y funcional. Esto permite a la comunidad interactuar con el dispositivo terminado y validar su utilidad.
 - **Fase 2 (Escalamiento Futuro - Ensamblaje Autogestivo):** Proyectada para la consolidación del programa, esta etapa contempla que sean los mismos alumnos del taller quienes ejecuten directamente el armado, soldadura y construcción de su propio dispositivo, materializando la autonomía técnica

2.2 Catálogo Modular de Capacitación Aplicada

El programa formativo de los Tekitl Labs se compone de 7 módulos independientes, cada uno diseñado para aprovechar una categoría específica de residuo electrónico y transformarlo en una herramienta para la comunidad:



- **Tekitl Lab: "Forja Térmica" (Parrillas Eléctricas)**
Enfocado en sistemas de calefacción por resistencia. Se analiza el Efecto Joule en alambres de nicrom para determinar el calibre necesario para disipar 1000W a 127V de manera segura.
- **Tekitl Lab: "Ponte las Pilas" (Cargadores Portátiles)**
Centrado en el diagnóstico de celdas electroquímicas. Se establecen criterios para medir voltaje y resistencia interna en baterías de litio 18650 recuperadas de equipos domésticos desechados.
- **Tekitl Lab: "Impulso Lumínico" (Lámparas USB)**
Diseño de iluminación de baja potencia (5V). Se calculan las resistencias limitadoras para arreglos de diodos LED rescatados de pantallas en desuso, optimizando el consumo y evitando el estrés térmico.
- **Tekitl Lab: "Dinámica Rotatoria" (Mini Taladros)**
Análisis electromecánico de motores de corriente directa (DC). Se clasifican motores recuperados por RPM y torque, adaptando aquellos de 12V para realizar perforaciones en materiales locales.
- **Tekitl Lab: "Ensamblaje H₂O" (Bombas de Agua)**
Desarrollo de teoría hidráulica a pequeña escala. Se fabrica una bomba centrífuga casera acoplando un motor DC a un impulsor de plástico recuperado, aplicando el principio técnico de que la toma de succión del agua ocurre estrictamente en el centro del dispositivo.
- **Tekitl Lab: "Espectro Audible" (Bocinas Comunitarias)**
Principios de electromagnetismo. Se recuperan y testean transductores pasivos (bocinas), integrándolos con módulos de amplificación clase D (como el PAM8403) para maximizar la eficiencia acústica.
- **Tekitl Lab: "Despertando al Ojo" (Automatización de Espacios)**
Decodificación de la detección infrarroja. Se enseña el funcionamiento de un sensor PIR y su conexión a relevadores de potencia o microcontroladores (Arduino/Python) para activar luminarias, alarmas o automatizar espacios.



III. ESTÁNDARES DE CERTIFICACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES (CONOCER)

3.1 Naturaleza del Sistema CONOCER

Para garantizar que los Tekitl Laboratorios no se limiten a ser actividades recreativas o talleres informales, el programa fundamenta su estructura académica en los lineamientos del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

El CONOCER es la entidad del Gobierno Federal encargada de validar y certificar oficial y formalmente los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas en un área específica. Al adoptar este modelo, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) asegura que la capacitación tecnológica impartida tenga un rigor metodológico estandarizado, permitiendo que los asistentes desarrollen competencias laborales reales y tangibles, independientemente de su nivel educativo previo.

3.2 Alineación Pedagógica: El Modelo de las Tres Dimensiones

La aplicación de los estándares del CONOCER dentro de los Tekitl Labs se ejecuta adaptando la enseñanza técnica a las tres dimensiones fundamentales de la competencia laboral. Cada uno de los 7 módulos (desde "Forja Térmica" hasta "Despertando al Ojo") se imparte evaluando los siguientes rubros:

- El **"Saber" (Conocimientos Teóricos)**: Se evalúa la comprensión cognitiva de los fenómenos físicos. Por ejemplo, que el participante logre entender conceptualmente cómo funciona el espectro infrarrojo o la resistencia eléctrica, desmitificando la "caja negra" de la tecnología antes de tocar cualquier componente.
- El **"Saber Hacer" (Habilidades y Destrezas Prácticas)**: Se valida la capacidad técnica y manual del asistente. En los talleres, esto se refleja en la habilidad para identificar componentes, usar herramientas de medición, seguir protocolos de seguridad y comprender la arquitectura de la herramienta electrónica que se está analizando o ensamblando.
- El **"Saber Ser" (Actitudes, Hábitos y Valores)**: Es el pilar ético de la competencia. En los Tekitl Labs. Se evalúa la actitud de colaboración en la estación de trabajo, el respeto por las normas de seguridad, el uso sustentable de los insumos y la disposición para compartir el conocimiento con el resto de la comunidad.



3.3 La Evaluación Orientada a Resultados Tangibles

A diferencia de la educación tradicional basada en exámenes memorísticos, la aplicación del estándar CONOCER en los laboratorios se centra en la demostración de la competencia mediante evidencias físicas.

La evaluación de los participantes se valida a través del producto final del taller. Ya sea mediante la demostración del funcionamiento del prototipo por parte del instructor (Fase 1) o la construcción directa del dispositivo por el alumno (Fase 2), la competencia se considera adquirida cuando se evidencia que la persona comprende la arquitectura del dispositivo, reconoce el valor de la chatarra electrónica recuperada y asume la capacidad de utilizar ese conocimiento para el bienestar de su entorno.

IV. INFRAESTRUCTURA DIDÁCTICA: KITS DE IMPLEMENTACIÓN Y FASES OPERATIVAS

Para garantizar la fluidez de las capacitaciones, cumplir con los tiempos establecidos y mantener el rigor académico, los Tekit! Laboratorios no dependen de la recolección improvisada de materiales durante la clase. El modelo pedagógico se sustenta en el uso de Kits Didácticos previamente estandarizados por el personal instructor. Estos kits contienen los insumos electrónicos rescatados, testeados y clasificados. Al llegar al aula con la materia prima ya procesada, se optimiza la sesión, garantizando que el enfoque de los participantes se mantenga exclusivamente en la ingeniería, el aprendizaje y la visualización de soluciones tangibles.

Para asegurar una correcta transferencia tecnológica en los diferentes contextos comunitarios, la impartición mediante estos kits se divide en dos fases operativas de escalamiento:

4.2 Fase 1: Despliegue Demostrativo y Kits de Exhibición (Implementación Actual) En su etapa inicial de despliegue territorial, el programa prioriza la decodificación teórica y la ruptura de la barrera cognitiva frente a la tecnología. En esta fase, el kit didáctico se presenta en un formato directo y consta del prototipo tecnológico ya ensamblado, configurado y completamente funcional.

La dinámica de la sesión se enfoca en desmitificar la electrónica que compone a la herramienta. El instructor explica detalladamente la arquitectura del dispositivo, mostrando cómo los residuos fueron transformados en un producto útil. Los alumnos observan, analizan e interactúan con el elemento terminado, lo que les permite comprender la viabilidad del proyecto y validar empíricamente que la chatarra



electrónica posee una segunda vida útil, segura y aplicable a las necesidades inmediatas de su comunidad.

4.3 Fase 2: Escalamiento Autogestivo y Kits de Ensamblaje (Proyección Futura)

Diseñada para la consolidación integral del programa a mediano y largo plazo, esta segunda etapa transita de la observación analítica a la manufactura directa. Los kits didácticos evolucionan para entregarse a los participantes en formato de piezas modulares prefabricadas.

En lugar de recibir el dispositivo terminado, las estaciones de trabajo se equipan con refacciones individuales previamente recuperadas y preparadas por los instructores (motores DC limpios, sensores, arreglos LED, etc.). Bajo la supervisión técnica y siguiendo las normas de seguridad, son los propios alumnos quienes ejecutan el armado, la conexión y la construcción física de las herramientas. Esta fase culmina el proceso de emancipación tecnológica, dotando a la comunidad de la capacidad material para crear, replicar y mantener su propia infraestructura a partir del reciclaje

V. LOGÍSTICA DE DESPLIEGUE Y VINCULACIÓN TERRITORIAL

5.1 Proceso de Vinculación y Dictaminación Institucional

Los Tekitl Laboratorios operan bajo un modelo de demanda territorial y vinculación directa, asegurando que la transferencia tecnológica responda a un interés genuino de la población. La impartición de cualquiera de los 7 módulos formativos no se impone de manera unilateral desde el instituto; por el contrario, el proceso inicia cuando entidades locales –tales como presidencias municipales, autoridades ejidales, centros escolares o comités vecinales– emiten una solicitud formal dirigida al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI).

Una vez ingresada la petición, el instituto ejecuta un análisis técnico y social profundo para determinar la viabilidad del proyecto. En esta fase de dictaminación, se evalúa el contexto específico de la comunidad receptora, el volumen de beneficiarios potenciales y el nivel de compromiso y organización de las autoridades locales. Si el dictamen establece que la intervención generará un impacto real, medible y un beneficio tangible para el desarrollo local, el IPPI aprueba el despliegue del programa y establece la coordinación logística necesaria para fijar la fecha de ejecución, garantizando así que los recursos, el tiempo de instrucción y los kits didácticos se inviertan de la manera más estratégica posible.

5.2 Despliegue Físico y Requerimientos de Infraestructura Comunitaria



Gracias a la naturaleza modular y la alta portabilidad del modelo operativo, el despliegue físico de los talleres resulta altamente eficiente y no representa una carga presupuestal u operativa inasumible para las comunidades receptoras. Las entidades solicitantes están totalmente exentas de construir, rentar o adaptar laboratorios especializados. Para concretar la ejecución del programa, únicamente se requiere que el municipio o la escuela habilite un espacio techado regular (como un aula, un auditorio, una biblioteca o un salón ejidal) que cuente con acceso estable a energía eléctrica y mobiliario básico de mesas y sillas para conformar adecuadamente las "islas" de trabajo colaborativo.

Asimismo, resulta indispensable que la sede provea un dispositivo de apoyo visual –ya sea un proyector, una pantalla o un televisor de buen formato—. Esta herramienta es crucial para que el instructor pueda decodificar la teoría, exponer los esquemas electrónicos con claridad y guiar visualmente la sesión antes de la interacción física con los componentes. Al asegurar estos requerimientos mínimos, el cuerpo docente se traslada directamente al territorio con el material preensamblado, transformando de manera temporal cualquier espacio comunitario convencional en un centro avanzado de alfabetización técnica y desarrollo tecnológico.

Elaboró: Miguel Trinidad Gómez Hernández / Moisés Ismael Rosas Cabrera

Encargados de Despacho de la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información, IPPI

CARTA DESCRIPTIVA			
Nombre del curso:	Tekitl Lab: "ENSAMBLAJE H2O" Ingeniería de bombas con materiales recuperados.		
Propósito o Beneficio del Curso:	Propósito Capacitar a los integrantes de la comunidad para construir bombas de agua y dominar el funcionamiento electromecánico de los motores recuperados. Este aprendizaje habilitará a los participantes no solo para reparar fallas, sino para diseñar e implementar proyectos tecnológicos propios de cualquier índole (como ventiladores, molinos, mezcladoras o sistemas automatizados) adaptados a sus necesidades específicas. Con ello, se fomenta la creatividad técnica, la diversificación productiva y la autosuficiencia tecnológica bajo un enfoque de sustentabilidad y aprovechamiento de recursos locales		
Objetivos:	Objetivo General: Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender el funcionamiento electromecánico de los diversos tipos de motores de corriente directa (DC) y los principios hidráulicos de las bombas de agua, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar, diferenciar y aprovechar estos componentes tecnológicos para diseñar e implementar proyectos propios que resuelvan necesidades específicas dentro de su comunidad (como riego, trasvase de agua o automatización básica), fomentando la autonomía técnica y el desarrollo local Objetivos Particulares El integrante de la comunidad distinguirá los principios de funcionamiento y los diferentes tipos de motores de corriente directa (DC) y bombas de agua, identificando sus características físicas externas (tamaño, conexiones) y operativas (voltaje y fuerza) con base en la guía técnica, para seleccionar correctamente los componentes al implementar proyectos propios o comunitarios El integrante de la comunidad construirá una bomba de agua centrífuga funcional, acoplando manualmente un motor DC recuperado a un sistema de impulsión fabricado con materiales locales, siguiendo las técnicas de sellado y seguridad demostradas, para dominar la conversión práctica de energía eléctrica a hidráulica y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estos dispositivos. El integrante de la comunidad valorará la autonomía tecnológica y el aprovechamiento de recursos locales (reciclaje), dialogando con el grupo sobre las diversas aplicaciones posibles de los motores recuperados (como ventiladores, molinos o sistemas de riego), para impulsar la creatividad e innovación en la mejora de la infraestructura y capacidad productiva de su comunidad		
Instructor:	Moisés Ismael Rosas Cabrera		
Diseño:	Josué Farfán González		
Lugar de instrucción:		Duración del curso:	5 horas, Modalidad Presencial
Fecha (s) de impartición:		Número de participantes:	20
Perfil del participante:	Curso dirigido a: Habitantes de municipios indígenas o con presencia indígena del Estado de Puebla, mujeres y hombres, interesados en el aprovechamiento de recursos locales, el reciclaje tecnológico y la solución de problemas de infraestructura comunitaria (agua y vivienda). No es impedimento el grado de escolaridad ni el dominio de la lectoescritura, ya	Conocimiento y habilidades necesarias para el curso:	Conocimientos (Saber) - Nociones de Conteo Básico - Identificación de Colores - Idea básica sobre electricidad Habilidades (Saber hacer) - Destreza Manual Básica (Corte) - Motricidad Fina (Manipulación)

	que la metodología es visual y práctica	• Agudeza Visual Actitudes (Saber ser-saber estar) • Disposición al Tekitl (Colaboración) • Interés por la Sustentabilidad • Paciencia y Perseverancia Valores (Saber ser-saber estar) • Respeto Comunitario • Responsabilidad (Seguridad) • Solidaridad																																																														
Contenido Temático:	Tema 1: Anatomía del movimiento 1.1 La Trilogía del Funcionamiento (Motor, Energía e Impulso) 1.2 Anatomía del Motor Tema 2: La sensación hídrica 2.1 El despertar del flujo 2.2 Arquitectura del movimiento 2.3 Ecosistema de bombeo Tema 3: Ensamblaje hidráulico 3.1 Preparación de componentes y materiales recuperados. 3.2 Elaboración paso por paso de la bomba casera. 3.3 Aislamiento eléctrico y hermeticidad. 3.4 Prueba operativa de flujo y rendimiento.																																																															
Requerimientos del lugar e infraestructura de capacitación:	<table><tr><th colspan="2">Instalaciones</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sala de Capacitación</td><td>1</td></tr><tr><td>Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)</td><td>1</td></tr><tr><td>Área de pruebas hidráulicas ("Zona Húmeda" o acceso a exteriores)</td><td>1</td></tr><tr><td>Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)</td><td>1</td></tr><tr><td>Iluminación suficiente (natural o artificial)</td><td>1</td></tr><tr><td>Aislamiento Acústico</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Mobiliario Célula Tekitl (modalidad personal)</td></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr><tr><td>Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)</td><td>10</td></tr><tr><td>Mesa de Soporte para Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Pizarrón Blanco o Rotafolio</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Mobiliario Islas Tekitl (equipos de 5 personas)</td></tr></table>	Instalaciones		Elemento	Cantidad	Sala de Capacitación	1	Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1	Área de pruebas hidráulicas ("Zona Húmeda" o acceso a exteriores)	1	Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1	Iluminación suficiente (natural o artificial)	1	Aislamiento Acústico	1	Mobiliario Célula Tekitl (modalidad personal)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Mesa de Soporte para Instructor	1	Pizarrón Blanco o Rotafolio	1	Mobiliario Islas Tekitl (equipos de 5 personas)		<table><tr><th colspan="2">Equipo</th></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Proyector de Alta Definición</td><td>1</td></tr><tr><td>Laptop del Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Control Remoto / Puntero Laser</td><td>1</td></tr><tr><td>Micrófono Inalámbrico</td><td>1</td></tr><tr><td>Extensión eléctrica y Multicontacto</td><td>1</td></tr><tr><td>Adaptadores de Video (HDMI, USB-C, VGA)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekitl" / Equipo de 4-5 personas)</td></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pinzas de corte y pelacables</td><td>7</td></tr><tr><td>Recipiente contenedor de agua (Cubeta o palangana para pruebas)</td><td>7</td></tr><tr><td>Batería de 9V o Portapilas AA (Fuente de poder de pruebas)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)</td><td>7</td></tr><tr><td>Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)</td><td>7</td></tr></table>	Equipo		Elemento:	Cantidad	Proyector de Alta Definición	1	Laptop del Instructor	1	Control Remoto / Puntero Laser	1	Micrófono Inalámbrico	1	Extensión eléctrica y Multicontacto	1	Adaptadores de Video (HDMI, USB-C, VGA)	1	Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekitl" / Equipo de 4-5 personas)		Elemento:	Cantidad	Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7	Pinzas de corte y pelacables	7	Recipiente contenedor de agua (Cubeta o palangana para pruebas)	7	Batería de 9V o Portapilas AA (Fuente de poder de pruebas)	7	Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7	Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7
Instalaciones																																																																
Elemento	Cantidad																																																															
Sala de Capacitación	1																																																															
Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1																																																															
Área de pruebas hidráulicas ("Zona Húmeda" o acceso a exteriores)	1																																																															
Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1																																																															
Iluminación suficiente (natural o artificial)	1																																																															
Aislamiento Acústico	1																																																															
Mobiliario Célula Tekitl (modalidad personal)																																																																
Elemento	Cantidad																																																															
Sillas de trabajo	20																																																															
Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10																																																															
Mesa de Soporte para Instructor	1																																																															
Pizarrón Blanco o Rotafolio	1																																																															
Mobiliario Islas Tekitl (equipos de 5 personas)																																																																
Equipo																																																																
Elemento:	Cantidad																																																															
Proyector de Alta Definición	1																																																															
Laptop del Instructor	1																																																															
Control Remoto / Puntero Laser	1																																																															
Micrófono Inalámbrico	1																																																															
Extensión eléctrica y Multicontacto	1																																																															
Adaptadores de Video (HDMI, USB-C, VGA)	1																																																															
Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekitl" / Equipo de 4-5 personas)																																																																
Elemento:	Cantidad																																																															
Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7																																																															
Pinzas de corte y pelacables	7																																																															
Recipiente contenedor de agua (Cubeta o palangana para pruebas)	7																																																															
Batería de 9V o Portapilas AA (Fuente de poder de pruebas)	7																																																															
Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7																																																															
Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7																																																															

	Elemento	Cantidad		Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7	
	Sillas de trabajo	20		Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas	
	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10		Motor de Corriente Directa (DC) recuperado (3V - 12V)	7	
	Mesa de Soporte para Instructor	1		Tapas de polipropileno (de refresco/agua) de distintos diámetros	20	
	Pizarron Blanco o Rotafolio	1		Tubo capilar plástico (cuerpo de bolígrafo o manguera nivel)	1 m	
				Cable con caiman chico 26 cm	10	
	Servicios			Herramientas y Equipo (Personal para todo el grupo)		
	Elemento	Cantidad		Elemento:	Cantidad :	
	Kit de Escritura	1		Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	25	
				Pinzas de corte y pelacables	25	
				Recipiente contenedor de agua (Cubeta o palangana para pruebas)	25	
				Batería de 9V o Portapilas AA (Fuente de poder de pruebas)	25	
				Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	25	
				Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	25	
				Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	25	
				Pasta fundente para soldar (Flux)	25 latas	
				Motor de Corriente Directa (DC) recuperado (3V - 12V)	25	
				Tapas de polipropileno (de refresco/agua) de distintos diámetros	150	
				Tubo capilar plástico (cuerpo de bolígrafo o manguera nivel)	20 m	
				Cable con caiman chico 26 cm	30	
Material y equipo para las medidas de seguridad e higiene:			Equipo de Protección Personal (Por Participante)			
			Elemento	Cantidad		
			Gafas de seguridad industrial (Policarbonato transparente con protección lateral)	25		
			Guantes de protección mecánica (Tipo nylon/nitrilo o algodón ajustado)	25 pares		
			Mascarilla desechable (Para filtración de vapores de fundente y adhesivos)	25		
			Dispositivos de Seguridad (Por "Isia de Tekiti" / Mesa de Trabajo)			
			Elemento	Cantidad		
			Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	6		
			Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	6		
			Dispositivos de Seguridad (Por Célula Tekiti/Personal)			
			Elemento	Cantidad		
			Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	25		

					Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	25
					Seguridad:	Cantidad
					Extintor de Incendios	1
					Tomas Electricas seguras	1
					Cableado Ordenado	1
					Higiene y Salud:	Cantidad
					Botiquin de Primeros Auxilios	1
					Acceso a servicios Sanitarios	1
					Ventilación	1
					Protección Civil:	Cantidad
					Señalización de Evacuación	1
					Punto de reunión	1
					Telefonos de Emergencia	1
Requerimientos de Material Didáctico y de Evaluación	Formatos e Instrumentos de Evaluación:				Cantidad	Función
	• 25 Formatos de cuestionario para evaluación diagnóstica. • 25 Formatos de cuestionario para evaluación formativa (teórica). • 25 Formatos de cuestionario para evaluación sumativa / final. • 25 Formatos de encuesta de satisfacción del curso. • 1 Formato de Guía de Observación (para uso del instructor durante la práctica). • 1 Formato de Lista de Cotejo (para uso del instructor al evaluar las bombas terminadas). • 1 Documento con las claves/respuestas de todas las evaluaciones (para el instructor).				1	Soporte Tecnico de Aula
	Requerimientos humanos	Formatos Administrativos del Curso:				
• 25 Formatos de contrato de aprendizaje. • 1 Formato de lista de asistencia. • 1 Formato de lista de verificación de requerimientos. • 1 Formato de informe final del curso.						

- 1 Borrador para pizarrón.

Formas, momentos y criterios de la evaluación: La evaluación se llevará a cabo durante la Apertura, el Desarrollo y el Cierre del Curso. Si el participante cumple con el 80% como mínimo de la calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará aprobado, bajo los siguientes criterios:

OPCIÓN 1: PRÁCTICA EN EQUIPO ("ISLAS TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Ser" personal durante el ensamble (uso seguro de herramientas, disposición al Tekitl y apoyo a su Isla).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Por Equipo - Islas Tekitl)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente el producto terminado por el equipo (verificación de la hermeticidad de la bomba y funcionamiento del motor).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 1:	100%		

OPCIÓN 2: PRÁCTICA INDIVIDUAL ("CÉLULA TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Hacer" personal en tiempo real (habilidad individual en el uso del caudín, herramientas de corte y aplicación de silicón).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Individual)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente la bomba de agua armada por el participante (verificación de la hermeticidad individual y funcionamiento eléctrico).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 2:	100%		

Nombre del Curso: Tekitl Lab: "ENSAMBLAJE H2O" Ingeniería de bombas con materiales recuperados.					Duración Total:	5 horas
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Comprobación de existencia y funcionamiento de los recursos requeridos.						
Comprobación de la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos	Aplicar el Formato de Lista de Verificación de Requerimientos previo al inicio del curso.	N/A	N/A	1 Formato de Lista de Verificación	N/A	N/A
	Verificar la suficiencia y disposición de los formatos de evaluación, cuadernillos y materiales de consumo (motores DC, tapas, tubo capilar, estaño, etc.) contemplando ambas modalidades operativas: 25 kits para labor personal ("Célula Tekitl") y 7 kits de herramientas compartidas ("Islas Tekitl").					
	Realizar pruebas de funcionamiento del equipo instruccional (Laptop, proyector, micrófono) y de las herramientas de trabajo térmicas y eléctricas (cautines tipo lápiz, pistolas de silicón y baterías de 9V para pruebas).					
	Verificar la distribución del mobiliario (10 mesas amplias y 20 sillas) asegurando que permita la configuración tanto individual como el agrupamiento en equipos de 4 a 5 personas ("Islas de Tekitl"), corroborando la delimitación segura de la zona húmeda para pruebas.					
	Corroborar la disposición del equipo de protección personal para todo el grupo (25 gafas, guantes, mascarillas) y los dispositivos de seguridad en las mesas (bases para cautín, superficies de sacrificio, cableado ordenado, extintor y botiquín).					

(Esta actividad se realiza previo a la sesión y no afecta al tiempo total del curso)Tiempo total de comprobación de equipo:						30 minutos
Encuadre del Curso: Tekitl Lab: "ENSAMBLAJE H2O" Ingeniería de bombas con materiales recuperados.						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Encuadre	Da la Bienvenida al curso y se presenta	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Pase de Lista	N/A	N/A	1 Formato de Pase de lista	N/A	
	Presentación de Propósito y Beneficio del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	10 minutos
	Explicación de Contenido Temático y Objetivos del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	
	Explicación de Forma de Evaluación del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Acuerdos del Curso con el grupo sobre formas de trabajo y reglas.	N/A	N/A	1 Formato de Contrato de aprendizaje del curso	N/A	
	Evaluación Diagnóstica			1 Cuestionario clave de evaluación diagnóstica (con sus respuestas) 20 Cuestionarios de evaluación diagnóstica	Cuestionario de evaluación Diagnóstica (Evaluación Diagnóstica)	20 minutos
	Resuelve dudas iniciales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Tiempo Total de Encuadre del Curso:						40 min
Desarrollo Temático del Curso						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 1: Anatomía del Movimiento Objetivo Particular: El participante distinguirá los principios de funcionamiento y los diferentes tipos de motores de corriente directa (DC) y bombas de agua,	Previo a iniciar, el instructor hace entrega de los cuadernillos (u hojas en blanco) y bolígrafos a cada participante, indicando que los utilicen para tomar apuntes a lo largo del curso y prepararse para sus evaluaciones.	N/A	N/A	20 cuadernillos y 20 bolígrafos	N/A	5 min
		N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min

identificando sus características físicas externas y operativas con base en la guía visual del cuadernillo, para seleccionar correctamente los componentes al implementar proyectos hídricos propios o comunitarios.	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 1.1 La Trilogía del Funcionamiento (Motor, Energía e Impulso) 1.2 Anatomía del Motor					
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los motores y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
Duración total tema 1						42 min
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Técnicas	Recursos materiales y equipo de apoyo			
Tema 2: La Sensación Hídrica Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante analizará la arquitectura y dinámica electromecánica de los sistemas de bombeo mediante la identificación de sus componentes internos (estator, rotor e impulsor) y el estudio de la relación entre voltaje, RPM y caudal, para comprender de manera integral los	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 2.1 El despertar del flujo 2.2 Arquitectura del movimiento 2.3 Ecosistema de bombeo	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los motores y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min

ecosistemas de bombeo y fundamentar técnicamente su operación	El instructor aplica la evaluación formativa: Menciona el propósito de la prueba. Indica las instrucciones y el tiempo para realizarla. Aclara las dudas que se presenten.					
Duración total tema 2						37 min

Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 3 : Ensamblaje Hidráulico Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante construirá una bomba de agua centrífuga funcional, acoplando manualmente un motor DC recuperado a un sistema de impulsión fabricado con materiales locales, siguiendo las técnicas de sellado y seguridad demostradas, para dominar la conversión práctica de energía eléctrica a hidráulica y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estos dispositivos	El instructor presenta el objetivo de la práctica, explica las medidas de seguridad industrial y demuestra paso a paso el proceso de ensamble (preparación de tapas, acoplamiento del eje, soldado y sellado).	N/A	Demostrativa	1 Presentación de diapositivas	N/A	16 minutos
	El instructor permite que los participantes realicen la práctica y supervisa activamente la actividad. La dinámica de instrucción y supervisión dependerá del caso: ya sea fomentando el trabajo colaborativo ("Islas Tekitl") o enfocándose en el desarrollo individual ("Célula Tekitl"). Observa que apliquen correctamente las técnicas de acoplamiento, soldado y hermeticidad de la bomba, respetando las normas de seguridad.	N/A	Demostrativa	Kits y Herramientas correspondientes a "Islas Tekitl" (por equipos) o "Células Tekitl" (individuales) . Equipo de Protección Personal	Evaluación Formativa	120 minutos
	El instructor atiende las dudas que se presentan durante la prueba operativa de flujo , retroalimenta a los participantes sobre su desempeño en la práctica y pregunta al		Demostrativa	Prototipos de bombas terminadas e insumos de prueba (recipientes y agua)	Lista de cotejo	10 minutos

	grupo acerca de la utilidad de lo aprendido para llevar agua y soluciones a sus propias viviendas.					
Tiempo Total del Tema 3						146 min
Tiempo total de Desarrollo Temático del Curso:						265 min
Cierre del Curso						
Cierre	El instructor dirige la técnica de cierre: promueve un resumen del curso, verifica el logro de expectativas, sugiere acciones para la continuidad del aprendizaje e invita al grupo a formular compromisos de aplicación utilizando sus bombas terminadas.	Cierre (Conclusiones generales del curso)	N/A	Prototipos de bombas terminadas. 1 Recipiente con agua.	N/A	10 minutos
	Evaluación Final (Sumativa): Aplica la evaluación final indicando el propósito, las instrucciones de llenado, el tiempo asignado y aclarando las dudas que surjan		Evaluación	20 formatos de evaluación final 20 bolígrafos 1 formato de evaluación con clave	Evaluación final (Sumativa)	15 minutos
	Hace entrega de la encuesta de satisfacción	N/A	N/A	20 encuestas de satisfacción	Encuesta de satisfacción del curso	5 minutos
	En ambos casos lee las indicaciones correspondientes. Se despide de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A	5 minutos
	El instructor realiza el informe final del curso			1 Formato de Informe del curso	N/A	30 minutos (Este tiempo no está contemplado en el conteo final del curso, el

						instructor lo realiza posterior al cierre del curso)
Tiempo total del Cierre						35 min
TIEMPO TOTAL DEL CURSO						5 hrs(300 MIN)

Fuente de Consulta Básicas del Curso	
Fuentes Impresas	Ingeniería Electromecánica: Chapman, S. J. (2012). <i>Máquinas Eléctricas</i> (5ta ed.). McGraw-Hill Education. Diseño de Cursos: Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias Laborales. (2020). <i>Formación de Instructores y Agentes Capacitadores, con base en el EC0217 y criterios de STPS. Planeación, aplicación y evaluación</i>. E-Book, 1a. Edición.
Fuentes Digitales:	Funcionamiento Electromecánico (Motores DC): Motor eléctrico explicación fácil. (2017). <i>Motor eléctrico explicación fácil</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8lir-Hidgiw Sistemas Hidráulicos (Bombas Centrífugas): Bombas y Medio Ambiente. (2024, noviembre 7). <i>¿Qué es una bomba centrífuga? Aprende su funcionamiento básico</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=TbvcXmTaDxU Sistemas Hidráulicos Rurales: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2010). <i>Sistemas de riego por bombeo en pequeña escala</i>. FAO Documentos Técnicos. https://www.fao.org/documents/ Revalorización Tecnológica: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). (2019). <i>Guía técnica para el manejo y reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)</i>. ONUDI.

Diseño	Vo.Bo	Valida
		
Moises Ismael Rosas Cabrera Prestador de Servicios de Capacitación	Said Rosas Castro Lider de servicios de Capacitación	Victor Ruiz Rosas Director de Servicios de capacitación

CARTA DESCRIPTIVA			
Nombre del curso:	Tekitl Lab: "DINÁMICA ROTATORIA" Construcción de mini taladros comunitarios.		
Propósito o Beneficio del Curso:	Propósito Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios, arquitectura y funcionamiento de las fuentes de poder DC, aprendiendo a transformar la corriente alterna en corriente directa estable. Este conocimiento se aplicará en la práctica mediante la conexión segura y el ensamblaje de un mini taladro, fomentando el uso correcto de especificaciones eléctricas y medidas de seguridad para la creación de herramientas de precisión y el desarrollo de proyectos tecnológicos locales		
Objetivos:	Objetivo General: Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender el funcionamiento electromecánico de las fuentes de poder de corriente directa y ensamblar un mini taladro, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar el proceso de regulación de energía, conectar componentes de manera segura y contar con una herramienta propia para facilitar sus trabajos manuales, fomentando la autosuficiencia tecnológica, el aprovechamiento de recursos y el desarrollo local Objetivos Particulares El integrante de la comunidad distinguirá los principios de funcionamiento y los diferentes tipos de fuentes de poder de corriente directa, identificando sus características físicas externas y operativas, como el voltaje y amperaje, con base en la guía visual, para seleccionar correctamente la alimentación adecuada al implementar herramientas rotatorias o proyectos propios y comunitarios El integrante de la comunidad construirá un mini taladro funcional, acoplado manualmente un motor de corriente directa recuperado a un sistema de sujeción o mandril y a su respectiva fuente de alimentación, siguiendo las técnicas de conexión, polaridad y seguridad demostradas, para dominar la conversión práctica de energía eléctrica a fuerza motriz y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estas herramientas El integrante de la comunidad valorará la autonomía tecnológica y el aprovechamiento de recursos locales mediante el reciclaje, dialogando con el grupo sobre las diversas aplicaciones posibles de las fuentes de poder y herramientas rotatorias, como trabajos manuales, artesanías o reparaciones, para impulsar la creatividad e innovación en la mejora de la capacidad productiva de su comunidad.		
Instructor:	Moisés Ismael Rosas Cabrera		
Diseño:	Josué Farfán González		
Lugar de instrucción:		Duración del curso:	5 horas, Modalidad Presencial
Fecha (s) de impartición:	20/10/2025	Número de participantes:	20
Perfil del participante:	Curso dirigido a: Habitantes de municipios indígenas o con presencia indígena del Estado de Puebla, mujeres y hombres, interesados en el aprovechamiento de recursos locales, el reciclaje tecnológico y la solución de problemas de infraestructura comunitaria (agua y vivienda). No es impedimento el grado de escolaridad ni el dominio de la lectoescritura, ya	Conocimiento y habilidades necesarias para el curso:	Conocimientos (Saber) - Nociones de Conteo Básico - Identificación de Colores - Idea básica sobre electricidad Habilidades (Saber hacer) - Destreza Manual Básica (Corte) - Motricidad Fina (Manipulación)

	que la metodología es visual y práctica		• Agudeza Visual Actitudes (Saber ser-saber estar) • Disposición al Tekiti (Colaboración) • Interés por la Sustentabilidad • Paciencia y Perseverancia Valores (Saber ser-saber estar) • Respeto Comunitario • Responsabilidad (Seguridad) • Solidaridad																																																																												
Contenido Temático:	Tema 1: El corazón de la energía 1.1 Fundamentos de la Energía DC 1.2 Anatomía del Motor Tema 2: El ecosistema del giro 2.1 La familia de la rotación 2.2 Lazos de energía 2.3 Cincelando la materia Tema 3: Ensamblaje Rotatorio 3.1 Preparación de componentes. 3.2 Elaboración paso por paso. 3.3 Conexión y prueba operativa.																																																																														
	<table><tr><th colspan="2">Instalaciones</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sala de Capacitación</td><td>1</td></tr><tr><td>Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)</td><td>1</td></tr><tr><td>Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)</td><td>1</td></tr><tr><td>Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)</td><td>1</td></tr><tr><td>Iluminación suficiente (natural o artificial)</td><td>1</td></tr><tr><td>Aislamiento Acústico</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">Mobiliario Célula Tekiti (modalidad personal)</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr><tr><td>Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)</td><td>10</td></tr><tr><td>Mesa de Soporte para Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Pizarron Blanco o Rotafolio</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">Mobiliario Islas Tekiti (equipos de 5 personas)</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr></table>	Instalaciones		Elemento	Cantidad	Sala de Capacitación	1	Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1	Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1	Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1	Iluminación suficiente (natural o artificial)	1	Aislamiento Acústico	1			Mobiliario Célula Tekiti (modalidad personal)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Mesa de Soporte para Instructor	1	Pizarron Blanco o Rotafolio	1			Mobiliario Islas Tekiti (equipos de 5 personas)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Elemento: Proyector de Alta Definición	<table><tr><th colspan="2">Equipo</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Proyector de alta definición</td><td>1</td></tr><tr><td>Laptop del Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Control Remoto / Puntero Laser</td><td>1</td></tr><tr><td>Micrófono Inalámbrico</td><td>1</td></tr><tr><td>Extensión eléctrica y Multicontacto</td><td>1</td></tr><tr><td>Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><th colspan="2">Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekiti" / Equipo de 4-5 personas)</th></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad:</th></tr><tr><td>Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pinzas de corte y pelacables</td><td>7</td></tr><tr><td>Tubo de papel higiénico vacío</td><td>7</td></tr><tr><td>Fuente de corriente de 12v de 1 a 2 amp, entrada macho DC</td><td>7</td></tr><tr><td>Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)</td><td>7</td></tr><tr><td>Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)</td><td>7</td></tr><tr><td>Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pasta fundente para soldar (Flux)</td><td>7 latas</td></tr></table>	Equipo		Elemento	Cantidad	Proyector de alta definición	1	Laptop del Instructor	1	Control Remoto / Puntero Laser	1	Micrófono Inalámbrico	1	Extensión eléctrica y Multicontacto	1	Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)	1			Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekiti" / Equipo de 4-5 personas)		Elemento:	Cantidad:	Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7	Pinzas de corte y pelacables	7	Tubo de papel higiénico vacío	7	Fuente de corriente de 12v de 1 a 2 amp, entrada macho DC	7	Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7	Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7	Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7	Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas
Instalaciones																																																																															
Elemento	Cantidad																																																																														
Sala de Capacitación	1																																																																														
Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1																																																																														
Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1																																																																														
Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1																																																																														
Iluminación suficiente (natural o artificial)	1																																																																														
Aislamiento Acústico	1																																																																														
Mobiliario Célula Tekiti (modalidad personal)																																																																															
Elemento	Cantidad																																																																														
Sillas de trabajo	20																																																																														
Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10																																																																														
Mesa de Soporte para Instructor	1																																																																														
Pizarron Blanco o Rotafolio	1																																																																														
Mobiliario Islas Tekiti (equipos de 5 personas)																																																																															
Elemento	Cantidad																																																																														
Sillas de trabajo	20																																																																														
Equipo																																																																															
Elemento	Cantidad																																																																														
Proyector de alta definición	1																																																																														
Laptop del Instructor	1																																																																														
Control Remoto / Puntero Laser	1																																																																														
Micrófono Inalámbrico	1																																																																														
Extensión eléctrica y Multicontacto	1																																																																														
Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)	1																																																																														
Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekiti" / Equipo de 4-5 personas)																																																																															
Elemento:	Cantidad:																																																																														
Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7																																																																														
Pinzas de corte y pelacables	7																																																																														
Tubo de papel higiénico vacío	7																																																																														
Fuente de corriente de 12v de 1 a 2 amp, entrada macho DC	7																																																																														
Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7																																																																														
Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7																																																																														
Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7																																																																														
Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas																																																																														

	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10		Motor de Corriente Directa (DC) recuperado (12V)	7
	Mesa de Soporte para Instructor	1		Cinta de aislar	7
	Pizarron Blanco o Rotafolio	1		Switch Interruptor 12v a 2 amp	7
				Conector hembra DC	7
				Mini portabrocas	7
				Tapa garrafón de plástico	7
	Servicios			Herramientas y Equipo (Para "Célula Tekití", / Personal para todo el grupo)	
	Elemento	Cantidad		Elemento:	Cantidad:
	Kit de Escritura	1		Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	25
				Pinzas de corte y pelacables	25
				Fuente de corriente de 12v de 1 a 2 amp, entrada macho DC	25
				Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	25
				Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	25
				Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	25
				Pasta fundente para soldar (Flux)	25 latas
				Motor de Corriente Directa (DC) recuperado (12V)	25
				Cinta de aislar	25
				Switch Interruptor 12v a 2 amp	25
				Conector hembra DC	25
				Mini portabrocas	25
				Tapa garrafón de plástico	25
				Equipo de Protección Personal (Por Participante)	
				Elemento	Cantidad
				Gafas de seguridad industrial (Policarbonato transparente con protección lateral)	25
				Guantes de protección mecánica (Tipo nylon/nitrilo o algodón ajustado)	25 pares
				Mascarilla desechableN95 O P100 (Para filtración de vapores de fundente y adhesivos)	25
				Dispositivos de Seguridad (Por "Isia de Tekití" / Mesa de Trabajo)	
				Elemento	Cantidad
				Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	6
				Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	6
				Dispositivos de Seguridad (Por Célula Tekití/Personal)	
				Elemento	Cantidad
				Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	25
				Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	25

Material y equipo para las medidas de seguridad e higiene:

Requerimientos de Material Didáctico y de Evaluación			Requerimiento s humanos		
				Seguridad:	Cantidad
				Extintor de Incendios	1
				Tomas Electricas seguras	1
				Cableado Ordenado	1
				Higiene y Salud:	Cantidad
				Botiquin de Primeros Auxilios	1
				Acceso a servicios Sanitarios	1
				Ventilación	1
				Protección Civil:	Cantidad
				Señalización de Evacuación	1
				Punto de reunión	1
				Telefonos de Emergencia	1
	</				

Formas, momentos y criterios de la evaluación: La evaluación se llevará a cabo durante la Apertura, el Desarrollo y el Cierre del Curso. Si el participante cumple con el 80% como mínimo de la calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará aprobado, bajo los siguientes criterios:

OPCIÓN 1: PRÁCTICA EN EQUIPO ("ISLAS TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Ser" personal durante el ensamble (uso seguro de herramientas, disposición al Tekitl y apoyo a su Isla).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Por Equipo - Islas Tekitl)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente el producto terminado por el equipo (verificación de la hermeticidad de la bomba y funcionamiento del motor).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 1:	100%		

OPCIÓN 2: PRÁCTICA INDIVIDUAL ("CÉLULA TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Hacer" personal en tiempo real (habilidad individual en el uso del cautín, herramientas de corte y aplicación de silicón).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Individual)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente la bomba de agua armada por el participante (verificación de la hermeticidad individual y funcionamiento eléctrico).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 2:	100%		

Nombre del Curso: Tekitl Lab: "DINÁMICA ROTATORIA" Construcción de mini taladros comunitarios. .					Duración Total:	5 horas
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Comprobación de existencia y funcionamiento de los recursos requeridos.						
Comprobación de la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos	Aplicar el Formato de Lista de Verificación de Requerimientos previo al inicio del curso.	N/A	N/A	1 Formato de Lista de Verificación	N/A	N/A
	Verificar la suficiencia y disposición de los formatos de evaluación, cuadernillos y materiales de consumo (motores DC, tubos de papel, mini portabrocas, estaño, etc.) contemplando ambas modalidades operativas: 25 kits para labor personal ("Célula Tekitl") y 7 kits de herramientas compartidas ("Islas Tekitl").					
	Realizar pruebas de funcionamiento del equipo instruccional (Laptop, proyector, micrófono) y de las herramientas de trabajo térmicas y eléctricas (cautines tipo lápiz, pistolas de silicón y fuentes de corriente de 12v).					
	Verificar la distribución del mobiliario (10 mesas amplias y 20 sillas) asegurando que permita la configuración tanto individual ("Células Tekitl") como el agrupamiento en equipos de 4 a 5 personas ("Islas de Tekitl"), corroborando la delimitación segura de pruebas.					
	Corroborar la disposición del equipo de protección personal para todo el grupo (25 gafas, guantes, mascarillas) y los dispositivos de seguridad en las mesas (bases para cautín, superficies de sacrificio, cableado ordenado, extintor y botiquín).					

(Esta actividad se realiza previo a la sesión y no afecta al tiempo total del curso)Tiempo total de comprobación de equipo:						30 minutos
Encuadre del Curso: Tekitl Lab: "DINÁMICA ROTATORIA" Construcción de mini taladros comunitarios..						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Encuadre	Da la Bienvenida al curso y se presenta	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Pase de Lista	N/A	N/A	1 Formato de Pase de lista	N/A	
	Presentación de Propósito y Beneficio del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	10 minutos
	Explicación de Contenido Temático y Objetivos del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	
	Explicación de Forma de Evaluación del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Acuerdos del Curso con el grupo sobre formas de trabajo y reglas.	N/A	N/A	1 Formato de Contrato de aprendizaje del curso	N/A	
	Evaluación Diagnóstica			1 Cuestionario clave de evaluación diagnóstica (con sus respuestas) 20 Cuestionarios de evaluación diagnóstica	Cuestionario de evaluación Diagnóstica (Evaluación Diagnóstica)	20 minutos
	Resuelve dudas iniciales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Tiempo Total de Encuadre del Curso:						40 min
Desarrollo Temático del Curso						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 1: El corazón de la energía Objetivo Particular: El participante distinguirá los principios de funcionamiento y los diferentes tipos de fuentes de poder de corriente directa (DC) y motores de	Previo a iniciar, el instructor hace entrega de los cuadernillos (u hojas en blanco) y bolígrafos a cada participante, indicando que los utilicen para tomar apuntes a lo largo del curso y prepararse para sus evaluaciones.	N/A	N/A	20 cuadernillos y 20 bolígrafos	N/A	5 min
		N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min

escobillas, identificando sus características físicas externas y operativas con base en la guía visual del cuadernillo, para seleccionar correctamente los componentes al implementar herramientas rotatorias o proyectos propios y comunitarios.	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 1.1 Fundamentos de la Energía DC 1.2 Anatomía del Motor					
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los motores y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
Duración total tema 1						42 min
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Técnicas	Recursos materiales y equipo de apoyo			
Tema 2: El ecosistema del giro Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante analizará el ecosistema de las herramientas rotatorias comerciales (taladros, dremels y minitaladros) mediante la identificación de sus vías de alimentación (alámbricas e inalámbricas) y la clasificación visual de sus accesorios (brocas, fresas y discos), para comprender de manera integral sus aplicaciones	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 2.1 La familia de la rotación 2.2 Lazos de energía 2.3 Cincelando la materia	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los motores y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
	El instructor aplica la evaluación formativa: Menciona el propósito de la prueba.					

prácticas y fundamentar técnicamente la elección correcta del equipo al perforar, cortar, grabar o desbastar distintos materiales en sus proyectos	Indica las instrucciones y el tiempo para realizarla. Aclara las dudas que se presenten.					
Duración total tema 2						37 min

Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 3 : Ensamblaje Rotatorio Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante construirá un mini taladro funcional, acoplado manualmente un motor de corriente directa recuperado a un portabrocas y a un circuito eléctrico montado en una estructura de materiales locales, siguiendo las técnicas de soldado y seguridad demostradas, para dominar la conversión práctica de energía eléctrica a fuerza motriz y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estas herramientas.	El instructor presenta el objetivo de la práctica, explica las medidas de seguridad y demuestra paso a paso el proceso de ensamble (preparación de tapas, acoplamiento del eje, soldado y sellado).	N/A	Demostrativa	1 Presentación de diapositivas	N/A	16 minutos
	El instructor permite que los participantes realicen la práctica y supervisa activamente la actividad. La dinámica de instrucción y supervisión dependerá del caso: ya sea fomentando el trabajo colaborativo ("Islas Tekitl") o enfocándose en el desarrollo	N/A	Demostrativa	Kits y Herramientas correspondientes a "Islas Tekitl" (por equipos) o "Células Tekitl" (individuales) . Equipo de Protección Personal	Evaluación Formativa	120 minutos

	individual ("Célula Tekitl"). Observa que apliquen correctamente las técnicas de acoplamiento, soldado del circuito y ensamble de la estructura del mini taladro, respetando las normas de seguridad					
	El instructor atiende las dudas que se presentan durante la prueba operativa de rotación, retroalimenta a los participantes sobre su desempeño en la práctica y pregunta al grupo acerca de la utilidad de lo aprendido para realizar trabajos manuales, reparaciones y proyectos propios en sus viviendas.		Demostrativa	Prototipos de mini taladros terminados	Lista de cotejo	10 minutos
Tiempo Total del Tema 3						146 min
Tiempo total de Desarrollo Temático del Curso:						265 min
Cierre del Curso						
Cierre	El instructor dirige la técnica de cierre: promueve un resumen del curso, verifica el logro de expectativas, sugiere acciones para la continuidad del aprendizaje e invita al grupo a formular compromisos de aplicación utilizando sus mini taladros terminados.	Cierre (Conclusiones generales del curso)	N/A	Prototipos de mini taladros terminados.	N/A	10 minutos
	Evaluación Final (Sumativa):		Evaluación	20 formatos de evaluación final 20 bolígrafos	Evaluación final (Sumativa)	15 minutos

	Aplica la evaluación final indicando el propósito, las instrucciones de llenado, el tiempo asignado y aclarando las dudas que surjan			1 formato de evaluación con clave		
	Hace entrega de la encuesta de satisfacción	N/A	N/A	20 encuestas de satisfacción	Encuesta de satisfacción del curso	5 minutos
	En ambos casos lee las indicaciones correspondientes. Se despide de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A	5 minutos
	El instructor realiza el informe final del curso			1 Formato de Informe del curso	N/A	30 minutos (Este tiempo no está contemplado en el conteo final del curso, el instructor lo realiza posterior al cierre del curso)
Tiempo total del Cierre						35 min
TIEMPO TOTAL DEL CURSO						5 hrs(300 MIN)

Fuente de Consulta Básicas del Curso	
Fuentes Impresas	Ingeniería Electromecánica: Chapman, S. J. (2012). <i>Máquinas Eléctricas</i> (5ta ed.). McGraw-Hill Education. Diseño de Cursos: Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias Laborales. (2020). <i>Formación de Instructores y Agentes Capacitadores, con base en el EC0217 y criterios de STPS. Planeación, aplicación y evaluación.</i> E-Book, 1a. Edición.
Fuentes Digitales:	Ensamblaje Práctico (Mini Sierra y Taladro): Muy Fácil De Hacer. (s.f.). <i>Cómo Hacer Un Mini Sierra y Taladro Potente (Muy fácil de hacer)</i> [Video]. YouTube. Funcionamiento Electromecánico (Motores DC): Motor electrico explicacion facil. (2017). <i>Motor electrico explicacion facil</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8lir-HidgJw Arquitectura de Fuentes de Poder: SP Control Technologies. (2015). <i>Diferencia entre regulador lineal y convertidor conmutado</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6Pon93Gukt4 Control y Medición de Energía: Todoelectronica. (2023). <i>Fuentes de alimentación de laboratorio Todo lo que necesitas saber</i> [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_dRZQEFoCnw

	Revalorización Tecnológica: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). (2019). <i>Guía técnica para el manejo y reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)</i> . ONUDI.
--	--

Diseñó	Vo.Bo	Valida
		
Moises Ismael Rosas Cabrera Prestador de Servicios de Capacitación	Said Rosas Castro Lider de servicios de Capacitación	Victor Ruiz Rosas Director de Servicios de capacitación

CARTA DESCRIPTIVA			
Nombre del curso:	Tequio Lab: "Espectro Audible" Construcción de bocinas comunitarias.		
Propósito o Beneficio del Curso:	Propósito Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios, arquitectura y funcionamiento de los altavoces (transductores) y el electromagnetismo, aprendiendo a transformar señales eléctricas en ondas sonoras de presión. Este conocimiento se aplicará en la práctica mediante la conexión segura y el ensamblaje de una bocina comunitaria utilizando materiales recuperados, un imán y una bobina de voz, fomentando el uso correcto de especificaciones electrónicas y medidas de seguridad para la creación de sistemas de reproducción de audio, el aprovechamiento de recursos accesibles y el desarrollo de proyectos tecnológicos locales.		
Objetivos:	Objetivo General: Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios básicos de las resistencias eléctricas y el efecto Joule y ensamblar una parrilla eléctrica casera, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar la transformación de energía eléctrica en calor, conectar componentes eléctricos y térmicos de manera segura y contar con un equipo de calentamiento propio para preparar sus alimentos, fomentando la autosuficiencia tecnológica, el aprovechamiento de recursos y el desarrollo local. Objetivos Particulares El integrante de la comunidad distinguirá los principios de funcionamiento de los altavoces y el electromagnetismo, identificando sus características físicas y operativas, como el procedimiento eléctrico-mecánico-acústico y la transformación de señales eléctricas en ondas sonoras, con base en la guía visual, para seleccionar y conectar correctamente los componentes electrónicos y acústicos recuperados al ensamblar una bocina casera o sistemas de amplificación comunitarios. El integrante de la comunidad construirá una bocina casera funcional, ensamblando manualmente un electroimán (bobina de voz), un imán permanente y un diafragma (o cono) en una estructura con materiales recuperados, siguiendo las técnicas de acoplamiento, centrado, soldado y seguridad demostradas, para dominar el procedimiento eléctrico-mecánico-acústico y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estos transductores sonoros. El integrante de la comunidad valorará la autonomía tecnológica y el aprovechamiento de recursos locales mediante el reciclaje, dialogando con el grupo sobre el grave impacto ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) desechados inadecuadamente y las diversas aplicaciones posibles de las bocinas comunitarias, como la difusión de avisos locales, sistemas de alarma sonoros o el entretenimiento, para impulsar la creatividad, la sustentabilidad e innovación en la mejora de la infraestructura, protección del entorno y calidad de vida de su comunidad.		
Instructor:	Moisés Ismael Rosas Cabrera		
Diseño:	Josué Farfán González		
Lugar de instrucción:		Duración del curso:	5 horas, Modalidad Presencial
Fecha (s) de impartición:	20/10/2025	Número de participantes:	20
Perfil del participante:	Curso dirigido a: Habitantes de municipios indígenas o con presencia indígena del Estado de Puebla, mujeres y hombres, interesados en el aprovechamiento	Conocimiento y habilidades necesarias	Conocimientos (Saber) - Nociones de Conteo Básico - Identificación de Colores - Idea básica sobre electricidad

	de recursos locales, el reciclaje tecnológico y la solución de problemas de infraestructura comunitaria (agua y vivienda). No es impedimento el grado de escolaridad ni el dominio de la lectoescritura, ya que la metodología es visual y práctica	para el curso:	Habilidades (Saber hacer) • Destreza Manual Básica (Corte) • Motricidad Fina (Manipulación) • Agudeza Visual Actitudes (Saber ser-saber estar) • Disposición al Tequio (Colaboración) • Interés por la Sustentabilidad • Paciencia y Perseverancia Valores (Saber ser-saber estar) • Respeto Comunitario • Responsabilidad (Seguridad) • Solidaridad																																																																
Contenido Temático:	Tema 1: El Conjuero de las Ondas 1.1 La ley de la presión viva 1.2 El choque electromagnético Tema 2: El Ecosistema de la Frecuencia 2.1 El arsenal acústico 2.2 Domadores de Hertz Tema 3: Ensamblaje Acústico 3.1 Preparación de componentes. 3.2 Elaboración paso por paso. 3.3 Conexión y prueba operativa.																																																																		
	<table><tr><td>Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)</td><td>1</td></tr><tr><td>Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)</td><td>1</td></tr><tr><td>Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)</td><td>1</td></tr><tr><td>Iluminación suficiente (natural o artificial)</td><td>1</td></tr><tr><td>Aislamiento Acústico</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Mobiliario Célula Tequio (modalidad personal)</td></tr><tr><td>Elemento</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr><tr><td>Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)</td><td>10</td></tr><tr><td>Mesa de Soporte para Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Pizarron Blanco o Rotafolio</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Mobiliario Islas Tequio (equipos de 5 personas)</td></tr><tr><td>Elemento</td><td>Cantidad</td></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr></table>	Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1	Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1	Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1	Iluminación suficiente (natural o artificial)	1	Aislamiento Acústico	1			Mobiliario Célula Tequio (modalidad personal)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Mesa de Soporte para Instructor	1	Pizarron Blanco o Rotafolio	1			Mobiliario Islas Tequio (equipos de 5 personas)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20		<table><tr><td>Laptop del Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Control Remoto / Puntero Laser</td><td>1</td></tr><tr><td>Micrófono Inalámbrico</td><td>1</td></tr><tr><td>Extensión eléctrica y Multicontacto</td><td>1</td></tr><tr><td>Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tequio" / Equipo de 4-5 personas)</td></tr><tr><td>Elemento:</td><td>Cantidad :</td></tr><tr><td>Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pinzas de corte y pelacables</td><td>7</td></tr><tr><td>Bocinas Multimedia 2.0 Activas Recicladas</td><td>7</td></tr><tr><td>Modulo Amplificador Bluetooth XH-A153</td><td>7</td></tr><tr><td>Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)</td><td>7</td></tr><tr><td>Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)</td><td>7</td></tr><tr><td>Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pasta fundente para soldar (Flux)</td><td>7 latas</td></tr></table>	Laptop del Instructor	1	Control Remoto / Puntero Laser	1	Micrófono Inalámbrico	1	Extensión eléctrica y Multicontacto	1	Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)	1			Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tequio" / Equipo de 4-5 personas)		Elemento:	Cantidad :	Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7	Pinzas de corte y pelacables	7	Bocinas Multimedia 2.0 Activas Recicladas	7	Modulo Amplificador Bluetooth XH-A153	7	Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7	Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7	Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7	Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas
Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1																																																																		
Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1																																																																		
Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1																																																																		
Iluminación suficiente (natural o artificial)	1																																																																		
Aislamiento Acústico	1																																																																		
Mobiliario Célula Tequio (modalidad personal)																																																																			
Elemento	Cantidad																																																																		
Sillas de trabajo	20																																																																		
Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10																																																																		
Mesa de Soporte para Instructor	1																																																																		
Pizarron Blanco o Rotafolio	1																																																																		
Mobiliario Islas Tequio (equipos de 5 personas)																																																																			
Elemento	Cantidad																																																																		
Sillas de trabajo	20																																																																		
Laptop del Instructor	1																																																																		
Control Remoto / Puntero Laser	1																																																																		
Micrófono Inalámbrico	1																																																																		
Extensión eléctrica y Multicontacto	1																																																																		
Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)	1																																																																		
Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tequio" / Equipo de 4-5 personas)																																																																			
Elemento:	Cantidad :																																																																		
Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7																																																																		
Pinzas de corte y pelacables	7																																																																		
Bocinas Multimedia 2.0 Activas Recicladas	7																																																																		
Modulo Amplificador Bluetooth XH-A153	7																																																																		
Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7																																																																		
Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7																																																																		
Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7																																																																		
Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas																																																																		

Material y equipo para las medidas de seguridad e higiene	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Celda 18650	7	
	Mesa de Soporte para Instructor	1			
	Pizarro Blanco o Rotafolio	1			
	Servicios			Herramientas y Equipo (Para "Célula Tequio", / Personal para todo el grupo)	
	Elemento	Cantidad		Elemento:	Cantidad :
	Kit de Escritura	1		Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7
				Pinzas de corte y pelacables	7
				Bocinas Multimedia 2.0 Activas Recicladadas	7
				Modulo Amplificador Bluetooth XH-A153	7
				Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7
				Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7
				Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7
				Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas
				Celda 18650	7
				Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7
				Pinzas de corte y pelacables	7
				Equipo de Protección Personal (Por Participante)	
				Elemento	Cantidad
				Gafas de seguridad industrial (Policarbonato transparente con protección lateral)	25
				Guantes de protección mecánica (Tipo nylon/nitrilo o algodón ajustado)	25 pares
				Mascarilla desechable N95 O P100 (Para filtración de vapores de fundente y adhesivos)	25
				Dispositivos de Seguridad (Por "Isa de Tequio" / Mesa de Trabajo)	
				Elemento	Cantidad
				Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	6
				Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	6
				Dispositivos de Seguridad (Por Célula Tequio/Personal)	
				Elemento	Cantidad
				Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	25
				Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	25
				Seguridad:	Cantidad
				Extintor de Incendios	1
				Tomas Electricas seguras	1
				Cableado Ordenado	1
				Higiene y Salud:	Cantidad

				Botiquin de Primeros Auxilios	1
				Acceso a servicios Sanitarios	1
				Ventilación	1
				Protección Civil:	Cantidad
				Señalización de Evacuación	1
				Punto de reunión	1
				Telefonos de Emergencia	1
Requerimientos de Material Didáctico y de Evaluación	Formatos e Instrumentos de Evaluación:			Cantidad	Función
	• 25 Formatos de cuestionario para evaluación diagnóstica. • 25 Formatos de cuestionario para evaluación formativa (teórica). • 25 Formatos de cuestionario para evaluación sumativa / final. • 25 Formatos de encuesta de satisfacción del curso. • 1 Formato de Guía de Observación (para uso del instructor durante la práctica). • 1 Formato de Lista de Cotejo (para uso del instructor al evaluar las bombas terminadas). • 1 Documento con las claves/respuestas de todas las evaluaciones (para el instructor).			1	Soporte Tecnico de Aula
	Formatos Administrativos del Curso:				
	• 25 Formatos de contrato de aprendizaje. • 1 Formato de lista de asistencia. • 1 Formato de lista de verificación de requerimientos. • 1 Formato de informe final del curso.				
	Material Didáctico y de Apoyo:				
	• 1 Archivo digital con la presentación electrónica (diapositivas). • 25 Cuadernillos de trabajo (Guía visual y técnica para los participantes). • 25 Bolígrafos. • 1 Pizarrón blanco o rotafolio. • 4 Plumones para pizarrón/rotafolio (colores variados). • 1 Borrador para pizarrón.				

Formas, momentos y criterios de la evaluación: La evaluación se llevará a cabo durante la Apertura, el Desarrollo y el Cierre del Curso. Si el participante cumple con el 80% como mínimo de la calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará aprobado, bajo los siguientes criterios:

OPCIÓN 1: PRÁCTICA EN EQUIPO ("ISLAS TEQUIO")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Ser" personal durante el ensamble (uso seguro de herramientas, disposición al tequio y apoyo a su Isla).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Por Equipo - Islas Tequio)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente el producto terminado por el equipo (verificación de la hermeticidad de la bomba y funcionamiento del motor).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 1:	100%		

OPCIÓN 2: PRÁCTICA INDIVIDUAL ("CÉLULA TEQUIO")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Hacer" personal en tiempo real (habilidad individual en el uso del cautín, herramientas de corte y aplicación de silicón).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Individual)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente la bomba de agua armada por el participante (verificación de la hermeticidad individual y funcionamiento eléctrico).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 2:	100%		

Tequio Lab: "Espectro Audible" Construcción de bocinas comunitarias.					Duración Total:	5 horas
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Comprobación de existencia y funcionamiento de los recursos requeridos.						
Comprobación de la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos	Aplicar el Formato de Lista de Verificación de Requerimientos previo al inicio del curso.	N/A	N/A	1 Formato de Lista de Verificación	N/A	N/A
	Verificar la suficiencia y disposición de los formatos de evaluación, cuadernillos y materiales de consumo (Bocinas, módulos, celdas de litio, etc.) contemplando ambas modalidades operativas: 25 kits para labor personal ("Célula Tequio") y 7 kits de herramientas compartidas ("Islas Tequio").					
	Realizar pruebas de funcionamiento del equipo instruccional (Laptop, proyector, micrófono) y de las herramientas de trabajo térmicas y eléctricas (cautines tipo lápiz, y pistolas de silicón).					
	Verificar la distribución del mobiliario (10 mesas amplias y 20 sillas) asegurando que permita la configuración tanto individual ("Células Tequio") como el agrupamiento en equipos de 4 a 5 personas ("Islas de Tequio").					
	Corroborar la disposición del equipo de protección personal para todo el grupo (25 gafas, guantes, mascarillas) y los dispositivos de seguridad en las mesas (bases para cautín, superficies de sacrificio, cableado ordenado, extintor y botiquín).					
(Esta actividad se realiza previo a la sesión y no afecta al tiempo total del curso)Tiempo total de comprobación de equipo:						30 minutos

Encuadre del Curso: Tequio Lab: "Espectro Audible" Construcción de bocinas comunitarias.						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Encuadre	Da la Bienvenida al curso y se presenta	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Pase de Lista	N/A	N/A	1 Formato de Pase de lista	N/A	
	Presentación de Propósito y Beneficio del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	10 minutos
	Explicación de Contenido Temático y Objetivos del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	
	Explicación de Forma de Evaluación del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Acuerdos del Curso con el grupo sobre formas de trabajo y reglas.	N/A	N/A	1 Formato de Contrato de aprendizaje del curso	N/A	
	Evaluación Diagnóstica			1 Cuestionario clave de evaluación diagnóstica (con sus respuestas) 20 Cuestionarios de evaluación diagnóstica	Cuestionario de evaluación Diagnóstica (Evaluación Diagnóstica)	20 minutos
	Resuelve dudas iniciales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Tiempo Total de Encuadre del Curso:						40 min
Desarrollo Temático del Curso						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 1: El Conjuero de las Ondas Objetivo Particular: El participante distinguirá los fundamentos de la acústica y los principios básicos del electromagnetismo, identificando cómo se transforma la energía eléctrica en ondas	Previo a iniciar, el instructor hace entrega de los cuadernillos (u hojas en blanco) y bolígrafos a cada participante, indicando que los utilicen para tomar apuntes a lo largo del curso y prepararse para sus evaluaciones.	N/A	N/A	20 cuadernillos y 20 bolígrafos	N/A	5 min
	Técnica de instrucción: expositiva	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min

mecánicas de presión longitudinal (sonido) con base en la guía visual del cuadernillo, para comprender el funcionamiento de los transductores (altavoces) al implementar bocinas caseras o proyectos de audio propios y comunitarios.	El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 1.1 La ley de la presión viva 1.2 El choque electromagnético					
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los fundamentos de la acústica y el fenómeno electromagnético (la transformación de señales eléctricas en ondas sonoras) y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
Duración total tema 1						42 min
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Técnicas	Recursos materiales y equipo de apoyo			
Tema 2: El Ecosistema de la Frecuencia Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante analizará el ecosistema de los transductores sonoros y módulos de audio (bocinas activas, pasivas y amplificadores) mediante la identificación de su anatomía interna (imán permanente, bobina de voz, araña y diafragma), la clasificación de sus tipos	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 2.1 El arsenal acústico 2.2 Domadores de Hertz	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los tipos de altavoces y módulos de audio, la anatomía interna de los transductores y su comportamiento acústico según el rango de frecuencias, y fomentar la consulta de	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min

según los rangos de frecuencia que dominan (como subwoofers, woofers y tweeters) , y la comprensión de su comportamiento acústico y electromagnético , para comprender de manera integral su rendimiento práctico y fundamentar técnicamente la selección adecuada de los altavoces al ensamblar bocinas caseras o proyectos de reproducción de audio en su comunidad.	sus cuadernillos para enriquecer el tema.					
	El instructor aplica la evaluación formativa: Menciona el propósito de la prueba. Indica las instrucciones y el tiempo para realizarla. Aclara las dudas que se presenten.					
Duración total tema 2						37 min

Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 3: Ensamblaje Acústico Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante construirá una bocina activa funcional, acoplando manualmente un módulo de audio (amplificador/receptor) a un altavoz pasivo recuperado y montándolos en una estructura o carcasa, siguiendo las técnicas de conexión	El instructor presenta el objetivo de la práctica, explica las medidas de seguridad y demuestra paso a paso el proceso de ensamble (preparación de la estructura o caja de resonancia con materiales recuperados, acoplamiento del electroimán [bobina de voz] y	N/A	Demostrativa	1 Presentación de diapositivas	N/A	16 minutos

electrónica, soldado, aislamiento eléctrico y seguridad demostradas, para dominar la amplificación y conversión práctica de señales eléctricas en sonido y adquirir la habilidad técnica necesaria para rescatar, actualizar o reparar equipos de audio en su comunidad.	el imán permanente, centrado mecánico mediante la araña, fijación del diafragma y soldado del circuito).					
	El instructor supervisa activamente la práctica, ya sea en equipo ('Islas Tequio') o de forma individual ('Célula Tequio'). Verifica que apliquen correctamente la conexión electrónica del módulo de audio, el soldado, el aislamiento eléctrico y el ensamble en la carcasa recuperada, respetando siempre las normas de seguridad.	N/A	Demostrativa	Kits y Herramientas correspondientes a "Islas Tequio" (por equipos) o "Células Tequio" (individuales). Equipo de Protección Personal	Evaluación Formativa	120 minutos
	El instructor atiende las dudas que se presentan durante la prueba operativa de reproducción de audio y amplificación, retroalimenta a los participantes sobre su desempeño en la práctica y pregunta al grupo acerca de la utilidad de lo aprendido para difundir avisos locales, establecer sistemas de alarma sonoros, disfrutar de entretenimiento y desarrollar proyectos de audio o comunicación propios en sus viviendas.		Demostrativa	Prototipos de bocinas terminadas	Lista de cotejo	10 minutos

Tiempo Total del Tema 3						146 min
Tiempo total de Desarrollo Temático del Curso:						265 min
Cierre del Curso						
Cierre	El instructor dirige la técnica de cierre: promueve un resumen del curso, verifica el logro de expectativas, sugiere acciones para la continuidad del aprendizaje e invita al grupo a formular compromisos de aplicación utilizando sus bocinas activas terminadas (o equipos de audio rescatados).	Cierre (Conclusiones generales del curso)	N/A	Prototipos de bocinas terminadas.	N/A	10 minutos
	Evaluación Final (Sumativa): Aplica la evaluación final indicando el propósito, las instrucciones de llenado, el tiempo asignado y aclarando las dudas que surjan		Evaluación	20 formatos de evaluación final 20 bolígrafos 1 formato de evaluación con clave	Evaluación final (Sumativa)	15 minutos
	Hace entrega de la encuesta de satisfacción	N/A	N/A	20 encuestas de satisfacción	Encuesta de satisfacción del curso	5 minutos
	En ambos casos lee las indicaciones correspondientes Se despide de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A	5 minutos
	El instructor realiza el informe final del curso			1 Formato de Informe del curso	N/A	30 minutos (Este tiempo no está contemplado en el conteo final del curso, el instructor lo realiza posterior al cierre del curso)

	Tiempo total del Cierre	35 min
	TIEMPO TOTAL DEL CURSO	5 hrs(300 MIN)

Fuente de Consulta Básicas del Curso	
Fuentes Impresas	Douglas-Young, J. (s.f.). Diccionario enciclopédico de electrónica. CEAC Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias Laborales. (2020). Formación de Instructores y Agentes Capacitadores, con base en el EC0217 y criterios de STPS. Planeación, aplicación y evaluación (1.ª ed.). E-Book Tipler, P. A., y Mosca, G. (2005). Física (Vol. 2). Editorial Reverté Zandman, F., Simon, P. R., y Szwarc, J. (2001). Resistor Theory and Technology
Fuentes Digitales:	Calor y Control. (2025, 17 de julio). Resistencias eléctricas: cómo elegir entre tubulares, cartucho e infrarrojas para tu proceso industrial. https://calorycontrol.com.mx/2025/07/17/resistencias-electricas/ Calor y Control. (2025, 17 de abril). Avances en materiales para resistencias eléctricas: Durabilidad y rendimiento mejorado. Electro Silvania. (s.f.). Tipos y Usos de resistencias. ¿Cómo seleccionar la resistencia eléctrica correcta? https://electrosilvania.co/tipos-y-usos-de-resistencias-%E2%80%8Bcomo-seleccionar-la-resistencia-electrica-correcta/ Kintek Furnace. (s.f.). What Material Is Used To Make Heating Elements? From Nichrome To Kanthal & Beyond. https://kintekfurnace.com/faqs/what-material-is-used-to-make-heating-elements

Diseño	Vo.Bo	Valida
		
Moises Ismael Rosas Cabrera Prestador de Servicios de Capacitación	Said Rosas Castro Lider de servicios de Capacitación	Victor Ruiz Rosas Director de Servicios de capacitación

CARTA DESCRIPTIVA			
Nombre del curso:	Tekitl Lab: "IMPULSO LUMÍNICO" Construcción de lámparas USB para la comunidad.		
Propósito o Beneficio del Curso:	Propósito Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios básicos de los circuitos de iluminación LED y ensamblar una lámpara USB, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar el flujo de energía de corriente directa (5V), conectar componentes electrónicos de manera segura y contar con una fuente de luz propia para iluminar sus espacios, fomentando la autosuficiencia tecnológica, el aprovechamiento de recursos y el desarrollo local..		
Objetivos:	Objetivo General: Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios básicos de los circuitos de iluminación LED y ensamblar una lámpara USB, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar el flujo de energía de corriente directa (5V), conectar componentes electrónicos de manera segura y contar con una fuente de luz propia para iluminar sus espacios, fomentando la autosuficiencia tecnológica, el aprovechamiento de recursos y el desarrollo local. Objetivos Particulares El integrante de la comunidad distinguirá los principios de funcionamiento de los circuitos básicos de iluminación y los diodos LED, identificando sus características físicas y operativas, como la polaridad y el flujo de energía de 5 voltios, con base en la guía visual, para seleccionar y conectar correctamente los componentes electrónicos al implementar lámparas USB o proyectos lumínicos comunitarios. "El integrante de la comunidad construirá una lámpara USB funcional, ensamblando manualmente diodos LED y un circuito básico en una estructura de plásticos recuperados, siguiendo las técnicas de soldado, aislamiento eléctrico y seguridad demostradas, para dominar la conversión práctica de energía eléctrica a iluminación y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estas fuentes de luz. El integrante de la comunidad valorará la autonomía tecnológica y el aprovechamiento de recursos locales mediante el reciclaje, dialogando con el grupo sobre las diversas aplicaciones posibles de los circuitos de iluminación y puertos USB, como el alumbrado de espacios en viviendas, zonas de lectura o emergencias, para impulsar la creatividad e innovación en la mejora de la infraestructura y calidad de vida de su comunidad.		
Instructor:	Moisés Ismael Rosas Cabrera		
Diseño:	Josué Farfán González		
Lugar de instrucción:		Duración del curso:	5 horas, Modalidad Presencial
Fecha (s) de impartición:	20/10/2025	Número de participantes:	20
Perfil del participante:	Curso dirigido a: Habitantes de municipios indígenas o con presencia indígena del Estado de Puebla, mujeres y hombres, interesados en el aprovechamiento de recursos locales, el reciclaje tecnológico y la solución de problemas de infraestructura comunitaria (agua y vivienda). No es impedimento el grado de escolaridad ni el dominio de la lectoescritura, ya que la metodología es visual y práctica	Conocimiento y habilidades necesarias para el curso:	Conocimientos (Saber) - Nociones de Conteo Básico - Identificación de Colores - Idea básica sobre electricidad Habilidades (Saber hacer) - Destreza Manual Básica (Corte) - Motricidad Fina (Manipulación) - Agudeza Visual

			Actitudes (Saber ser-saber estar) - Disposición al Tekiti (Colaboración) - Interés por la Sustentabilidad - Paciencia y Perseverancia Valores (Saber ser-saber estar) - Respeto Comunitario - Responsabilidad (Seguridad) - Solidaridad																																																																																
Contenido Temático:	Tema 1: El origen de la luz 1.1 El fenómeno luminoso 1.2 La sensación lumínica Tema 2: Arquitectura fotónica 2.1 El cauce de energía 2.2 Anatomía del LED Tema 3: Ensamblaje Lumínico 3.1 Preparación de componentes. 3.2 Elaboración paso por paso. 3.3 Conexión y prueba operativa.																																																																																		
	<table><tr><th colspan="2">Instalaciones</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sala de Capacitación</td><td>1</td></tr><tr><td>Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)</td><td>1</td></tr><tr><td>Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)</td><td>1</td></tr><tr><td>Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)</td><td>1</td></tr><tr><td>Iluminación suficiente (natural o artificial)</td><td>1</td></tr><tr><td>Aislamiento Acústico</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><th colspan="2">Mobiliario Célula Tekiti (modalidad personal)</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr><tr><td>Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)</td><td>10</td></tr><tr><td>Mesa de Soporte para Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Pizarrón Blanco o Rotafolio</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><th colspan="2">Mobiliario Islas Tekiti (equipos de 5 personas)</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr><tr><td>Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)</td><td>10</td></tr></table>	Instalaciones		Elemento	Cantidad	Sala de Capacitación	1	Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1	Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1	Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1	Iluminación suficiente (natural o artificial)	1	Aislamiento Acústico	1			Mobiliario Célula Tekiti (modalidad personal)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Mesa de Soporte para Instructor	1	Pizarrón Blanco o Rotafolio	1			Mobiliario Islas Tekiti (equipos de 5 personas)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Elemento: Proyector de Alta Definición	<table><tr><th colspan="2">Equipo</th></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad :</th></tr><tr><td>Proyector de Alta Definición</td><td>1</td></tr><tr><td>Laptop del Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Control Remoto / Puntero Laser</td><td>1</td></tr><tr><td>Micrófono Inalámbrico</td><td>1</td></tr><tr><td>Extensión eléctrica y Multicontacto</td><td>1</td></tr><tr><td>Adaptadores de Video (HDMI, USB-C, VGA)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><th colspan="2">Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekiti" / Equipo de 4-5 personas)</th></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad :</th></tr><tr><td>Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pinzas de corte y pelacables</td><td>7</td></tr><tr><td>Resistencia de 100 ohms, 1/4 w</td><td>40</td></tr><tr><td>Cable Usb pelado de 40 cm</td><td>7</td></tr><tr><td>Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)</td><td>7</td></tr><tr><td>Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)</td><td>7</td></tr><tr><td>Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pasta fundente para soldar (Flux)</td><td>7 latas</td></tr><tr><td>Tiras led blancas recicladas</td><td>7</td></tr></table>	Equipo		Elemento:	Cantidad :	Proyector de Alta Definición	1	Laptop del Instructor	1	Control Remoto / Puntero Laser	1	Micrófono Inalámbrico	1	Extensión eléctrica y Multicontacto	1	Adaptadores de Video (HDMI, USB-C, VGA)	1			Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekiti" / Equipo de 4-5 personas)		Elemento:	Cantidad :	Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7	Pinzas de corte y pelacables	7	Resistencia de 100 ohms, 1/4 w	40	Cable Usb pelado de 40 cm	7	Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7	Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7	Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7	Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas	Tiras led blancas recicladas	7
Instalaciones																																																																																			
Elemento	Cantidad																																																																																		
Sala de Capacitación	1																																																																																		
Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1																																																																																		
Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1																																																																																		
Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1																																																																																		
Iluminación suficiente (natural o artificial)	1																																																																																		
Aislamiento Acústico	1																																																																																		
Mobiliario Célula Tekiti (modalidad personal)																																																																																			
Elemento	Cantidad																																																																																		
Sillas de trabajo	20																																																																																		
Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10																																																																																		
Mesa de Soporte para Instructor	1																																																																																		
Pizarrón Blanco o Rotafolio	1																																																																																		
Mobiliario Islas Tekiti (equipos de 5 personas)																																																																																			
Elemento	Cantidad																																																																																		
Sillas de trabajo	20																																																																																		
Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10																																																																																		
Equipo																																																																																			
Elemento:	Cantidad :																																																																																		
Proyector de Alta Definición	1																																																																																		
Laptop del Instructor	1																																																																																		
Control Remoto / Puntero Laser	1																																																																																		
Micrófono Inalámbrico	1																																																																																		
Extensión eléctrica y Multicontacto	1																																																																																		
Adaptadores de Video (HDMI, USB-C, VGA)	1																																																																																		
Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekiti" / Equipo de 4-5 personas)																																																																																			
Elemento:	Cantidad :																																																																																		
Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7																																																																																		
Pinzas de corte y pelacables	7																																																																																		
Resistencia de 100 ohms, 1/4 w	40																																																																																		
Cable Usb pelado de 40 cm	7																																																																																		
Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7																																																																																		
Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7																																																																																		
Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7																																																																																		
Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas																																																																																		
Tiras led blancas recicladas	7																																																																																		

Mesa de Soporte para Instructor	1	Material y equipo para las medidas de seguridad e higiene:	Botella de 355ml de Coca-Cola, modelo chubi	7
Pizarro Blanco o Rotafolio	1		Switch Interruptor 12v a 2 amp	7
			Baquelita Perforada de 5 x 7 cm	7
			Manguera corrugada de plástico de 2cm de diámetro	5 m
			Alambre para manualidades	7m
Servicios			Herramientas y Equipo (Para "Célula Tekiti", / Personal para todo el grupo)	
Elemento	Cantidad		Elemento:	Cantidad :
Kit de Escritura	1		Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	25
			Pinzas de corte y pelacables	25
			Resistencia de 100 ohms, 1/4 w	180
			Cable Usb pelado de 40 cm	25
			Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	25
			Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	25
			Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	25
			Pasta fundente para soldar (Flux)	25 latas
			Tiras led blancas recicladas	25
			Botella de 355ml de Coca-Cola, modelo chubi	25
			Switch Interruptor 12v a 2 amp	25
			Baquelita Perforada de 5 x 7 cm	25
			Manguera corrugada de plástico de 2cm de diámetro	9 m
			Alambre para manualidades	35 m
		Equipo de Protección Personal (Por Participante)		
		Elemento	Cantidad	
		Gafas de seguridad industrial (Policarbonato transparente con protección lateral)	25	
		Guantes de protección mecánica (Tipo nylon/nitrilo o algodón ajustado)	25 pares	
		Mascarilla desechableN95 O P100 (Para filtración de vapores de fundente y adhesivos)	25	
		Dispositivos de Seguridad (Por "Isla de Tekiti" / Mesa de Trabajo)		
		Elemento	Cantidad	
		Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	6	
		Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	6	
		Dispositivos de Seguridad (Por Célula Tekiti/Personal)		
		Elemento	Cantidad	
		Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	25	
		Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	25	
		Seguridad:	Cantidad	

					Extintor de Incendios	1	
					Tomas Electricas seguras	1	
					Cableado Ordenado	1	
					Higiene y Salud:	Cantidad	
					Botiquin de Primeros Auxilios	1	
					Acceso a servicios Sanitarios	1	
					Ventilación	1	
					Protección Civil:	Cantidad	
					Señalización de Evacuación	1	
					Punto de reunión	1	
					Telefonos de Emergencia	1	
Requerimientos de Material Didáctico y de Evaluación	Formatos e Instrumentos de Evaluación: 25 Formatos de cuestionario para evaluación diagnóstica. 25 Formatos de cuestionario para evaluación formativa (teórica). 25 Formatos de cuestionario para evaluación sumativa / final. 25 Formatos de encuesta de satisfacción del curso. 1 Formato de Guía de Observación (para uso del instructor durante la práctica). 1 Formato de Lista de Cotejo (para uso del instructor al evaluar las bombas terminadas). 1 Documento con las claves/respuestas de todas las evaluaciones (para el instructor). Formatos Administrativos del Curso: 25 Formatos de contrato de aprendizaje. 1 Formato de lista de asistencia. 1 Formato de lista de verificación de requerimientos. 1 Formato de informe final del curso. Material Didáctico y de Apoyo: 1 Archivo digital con la presentación electrónica (diapositivas). 25 Cuadernillos de trabajo (Guía visual y técnica para los participantes). 25 Bolígrafos. 1 Pizarrón blanco o rotafolio. 4 Plumones para pizarrón/rotafolio (colores variados). 1 Borrador para pizarrón.						

Formas, momentos y criterios de la evaluación: La evaluación se llevará a cabo durante la Apertura, el Desarrollo y el Cierre del Curso. Si el participante cumple con el 80% como mínimo de la calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará aprobado, bajo los siguientes criterios:

OPCIÓN 1: PRÁCTICA EN EQUIPO ("ISLAS TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Ser" personal durante el ensamble (uso seguro de herramientas, disposición al Tekitl y apoyo a su Isla).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Por Equipo - Islas Tekitl)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente el producto terminado por el equipo (verificación de la hermeticidad de la bomba y funcionamiento del motor).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 1:	100%		

OPCIÓN 2: PRÁCTICA INDIVIDUAL ("CÉLULA TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Hacer" personal en tiempo real (habilidad individual en el uso del cautín, herramientas de corte y aplicación de silicón).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Individual)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente la bomba de agua armada por el participante (verificación de la hermeticidad individual y funcionamiento eléctrico).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 2:	100%		

Nombre del Curso: Tekitl Lab: "IMPULSO LUMÍNICO" Construcción de lámparas USB para la comunidad.					Duración Total:	5 horas
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Comprobación de existencia y funcionamiento de los recursos requeridos.						
Comprobación de la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos	Aplicar el Formato de Lista de Verificación de Requerimientos previo al inicio del curso.	N/A	N/A	1 Formato de Lista de Verificación	N/A	N/A
	Verificar la suficiencia y disposición de los formatos de evaluación, cuadernillos y materiales de consumo (tiras led, manguera corrugada, cables, estaño, etc.) contemplando ambas modalidades operativas: 25 kits para labor personal ("Célula Tekitl") y 7 kits de herramientas compartidas ("Islas Tekitl").					
	Realizar pruebas de funcionamiento del equipo instruccional (Laptop, proyector, micrófono) y de las herramientas de trabajo térmicas y eléctricas (cautines tipo lápiz, y pistolas de silicón).					
	Verificar la distribución del mobiliario (10 mesas amplias y 20 sillas) asegurando que permita la configuración tanto individual ("Células Tekitl") como el agrupamiento en equipos de 4 a 5 personas ("Islas de Tekitl"), corroborando la delimitación segura de la zona húmeda para pruebas.					
	Corroborar la disposición del equipo de protección personal para todo el grupo (25 gafas, guantes, mascarillas) y los dispositivos de seguridad en las mesas (bases para caudín, superficies de sacrificio, cableado ordenado, extintor y botiquín).					

(Esta actividad se realiza previo a la sesión y no afecta al tiempo total del curso)Tiempo total de comprobación de equipo:						30 minutos
Encuadre del Curso: Tekitl Lab: "IMPULSO LUMÍNICO "Construcción de lámparas USB para la comunidad.						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Encuadre	Da la Bienvenida al curso y se presenta	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Pase de Lista	N/A	N/A	1 Formato de Pase de lista	N/A	
	Presentación de Propósito y Beneficio del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	10 minutos
	Explicación de Contenido Temático y Objetivos del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	
	Explicación de Forma de Evaluación del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Acuerdos del Curso con el grupo sobre formas de trabajo y reglas.	N/A	N/A	1 Formato de Contrato de aprendizaje del curso	N/A	
	Evaluación Diagnóstica			1 Cuestionario clave de evaluación diagnóstica (con sus respuestas) 20 Cuestionarios de evaluación diagnóstica	Cuestionario de evaluación Diagnóstica (Evaluación Diagnóstica)	20 minutos
	Resuelve dudas iniciales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Tiempo Total de Encuadre del Curso:						40 min
Desarrollo Temático del Curso						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 1: El origen de la Luz Objetivo Particular: El participante distinguirá los principios básicos del fenómeno luminoso y la percepción visual, identificando sus características fundamentales y utilidad	Previo a iniciar, el instructor hace entrega de los cuadernillos (u hojas en blanco) y bolígrafos a cada participante, indicando que los utilicen para tomar apuntes a lo largo del curso y prepararse para sus evaluaciones.	N/A	N/A	20 cuadernillos y 20 bolígrafos	N/A	5 min
		N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min

práctica con base en la guía visual del cuadernillo, para aprovechar adecuadamente la iluminación al implementar lámparas USB o proyectos luminicos propios y comunitarios.	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 1.1 El fenómeno luminoso 1.2 La sensación luminica					
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre el fenómeno luminoso y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
Duración total tema 1						42 min
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Técnicas	Recursos materiales y equipo de apoyo			
Tema 2: Arquitectura fotónica Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante analizará el ecosistema de los componentes de iluminación electrónica (diodos LED y circuitos básicos) mediante la identificación de su polaridad física (ánodo y cátodo) y la estructuración de sus lazos de energía (5V DC), para comprender de manera integral sus aplicaciones prácticas y fundamentar técnicamente la conexión correcta del	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 2.1 El cauce de la energía 2.2 Anatomía Led	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre el puerto USB y los diodos LED y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
	El instructor aplica la evaluación formativa: Menciona el propósito de la prueba.					

circuito al iluminar, señalar o ambientar distintos espacios en sus proyectos.	Indica las instrucciones y el tiempo para realizarla. Aclara las dudas que se presenten.					
Duración total tema 2						37 min

Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 3 : Ensamblaje Lumínico Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante construirá una lámpara USB funcional, acoplado manualmente diodos LED a un cable con conector USB y a un circuito eléctrico montado en una estructura de materiales locales, siguiendo las técnicas de soldado, aislamiento y seguridad demostradas, para dominar la conversión práctica de energía eléctrica a energía luminosa y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estas fuentes de luz.	El instructor presenta el objetivo de la práctica, explica las medidas de seguridad y demuestra paso a paso el proceso de ensamble (preparación de componentes, acoplamiento de los diodos LED, soldado del circuito y aislamiento eléctrico).	N/A	Demostrativa	1 Presentación de diapositivas	N/A	16 minutos
	El instructor permite que los participantes realicen la práctica y supervisa activamente la actividad. La dinámica de instrucción y supervisión dependerá del caso: ya sea fomentando el trabajo colaborativo ("Islas Tekitl") o enfocándose en el desarrollo individual ("Célula Tekitl"). Observa que	N/A	Demostrativa	Kits y Herramientas correspondientes a "Islas Tekitl" (por equipos) o "Células Tekitl" (individuales) . Equipo de Protección Personal	Evaluación Formativa	120 minutos

	apliquen correctamente las técnicas de acoplamiento de los diodos LED, soldado del circuito, aislamiento eléctrico y ensamble de la estructura de la lámpara USB, respetando las normas de seguridad					
	El instructor atiende las dudas que se presentan durante la prueba operativa de iluminación, retroalimenta a los participantes sobre su desempeño en la práctica y pregunta al grupo acerca de la utilidad de lo aprendido para iluminar espacios, atender emergencias y desarrollar proyectos luminicos propios en sus viviendas.		Demostrativa	Prototipos de lámparas terminadas	Lista de cotejo	10 minutos
Tiempo Total del Tema 3						146 min
Tiempo total de Desarrollo Temático del Curso:						265 min
Cierre del Curso						
Cierre	El instructor dirige la técnica de cierre: promueve un resumen del curso, verifica el logro de expectativas, sugiere acciones para la continuidad del aprendizaje e invita al grupo a formular compromisos de aplicación utilizando sus mini lámparas terminadas.	Cierre (Conclusiones generales del curso)	N/A	Prototipos de lámparas terminadas.	N/A	10 minutos

	Evaluación Final (Sumativa): Aplica la evaluación final indicando el propósito, las instrucciones de llenado, el tiempo asignado y aclarando las dudas que surjan		Evaluación 20 formatos de evaluación final 20 bolígrafos 1 formato de evaluación con clave	Evaluación final (Sumativa)	15 minutos
	Hace entrega de la encuesta de satisfacción	N/A	N/A	20 encuestas de satisfacción	Encuesta de satisfacción del curso 5 minutos
	En ambos casos lee las indicaciones correspondientes Se despide de los participantes	N/A	N/A	N/A	5 minutos
	El instructor realiza el informe final del curso			1 Formato de Informe del curso	30 minutos (Este tiempo no está contemplado en el conteo final del curso, el instructor lo realiza posterior al cierre del curso)
Tiempo total del Cierre					35 min
TIEMPO TOTAL DEL CURSO					5 hrs(300 MIN)

Fuente de Consulta Básicas del Curso	
Fuentes Impresas	Física y Tecnología LED: Schubert, E. Fred (2006). <i>Light-Emitting Diodes</i> (2da ed.). Cambridge University Press. (Opcional en español: Tipler, P. A. (1994). <i>Física</i>. 3ra ed. Barcelona: Reverté). Diseño de Cursos: Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias Laborales. (2020). <i>Formación de Instructores y Agentes Capacitadores, con base en el EC0217 y criterios de STPS. Planeación, aplicación y evaluación.</i> E-Book, 1a. Edición.
Fuentes Digitales:	Historia de la iluminación: De EDISON al LED: la HISTORIA de la evolución de las LÁMPARAS [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zgb6pyeWimi

	Física y Naturaleza de la luz: Onda y partícula, dualidad de la luz [Artículo]. Gaceta CCH. https://gaceta.cch.unam.mx/es/onda-y-particula-dualidad-de-la-luz El cauce de la energía (USB): La guía definitiva de los puertos USB: del tipo A al tipo C [Artículo]. INIU. https://iniushop.com/es/blogs/blog/ultimate-guide-to-usb-ports Transmisión de energía y potencia: TN1536 - The basics of USB Type-C Power Delivery [Documento Técnico]. STMicroelectronics. https://www.st.com/resource/en/technical_note/tn1536-the-basics-of-usb-typec-power-delivery-stmicroelectronics.pdf Familias de Diodos LED: Diferencia entre LED SMD y LED COB: ¿Cuál es mejor? [Artículo]. SignliteLED. https://www.signliteled.com/es/difference-between-smd-led-and-cob-led-which-is-better/
--	---

Diseño	Vo.Bo	Valida
		
Moises Ismael Rosas Cabrera	Said Rosas Castro	Victor Ruiz Rosas
Prestador de Servicios de Capacitación	Lider de servicios de Capacitación	Director de Servicios de capacitación

CARTA DESCRIPTIVA

Nombre del curso:	Tekitl Lab: "PONTE LAS PILAS" Construcción de cargadores portátiles comunitarios.		
Propósito o Beneficio del Curso:	Propósito Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios, arquitectura y funcionamiento de las baterías y celdas electroquímicas, aprendiendo a almacenar y suministrar corriente directa estable. Este conocimiento se aplicará en la práctica mediante la conexión segura y el ensamblaje de un cargador portátil (powerbank) casero utilizando componentes recuperados, fomentando el uso correcto de especificaciones eléctricas y medidas de seguridad para la creación de acumuladores de energía, la reducción de residuos electrónicos y el desarrollo de proyectos tecnológicos locales.		
Objetivos:	Objetivo General: Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios básicos de las celdas electroquímicas y baterías recargables y ensamblar un cargador portátil (powerbank) casero, combinando la teoría con la práctica. Este aprendizaje permitirá a los participantes identificar el flujo de energía de corriente directa, conectar componentes electrónicos de manera segura y contar con una fuente de energía portátil propia para recargar sus dispositivos, fomentando la autosuficiencia tecnológica, el aprovechamiento de recursos y el desarrollo local. Objetivos Particulares El integrante de la comunidad distinguirá los principios de funcionamiento de las celdas electroquímicas y baterías recargables, identificando sus características físicas y operativas, como la polaridad y el flujo de corriente directa, con base en la guía visual, para seleccionar y conectar correctamente los componentes electrónicos recuperados al ensamblar un cargador portátil (powerbank) casero o proyectos de almacenamiento de energía comunitarios. El integrante de la comunidad construirá un cargador portátil (powerbank) casero funcional, ensamblando manualmente baterías recargables y un módulo USB en una estructura de plásticos recuperados, siguiendo las técnicas de soldado, aislamiento eléctrico y seguridad demostradas, para dominar el almacenamiento práctico de energía y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estos acumuladores portátiles. El integrante de la comunidad valorará la autonomía tecnológica y el aprovechamiento de recursos locales mediante el reciclaje, dialogando con el grupo sobre el grave impacto ambiental de las baterías desechadas inadecuadamente y las diversas aplicaciones posibles de los cargadores portátiles (powerbanks), como el respaldo de energía para dispositivos móviles, equipo médico o comunicaciones de emergencia, para impulsar la creatividad, la sustentabilidad e innovación en la mejora de la infraestructura, protección del entorno y calidad de vida de su comunidad.		
Instructor:	Moisés Ismael Rosas Cabrera		
Diseño:	Josué Farfán González		
Lugar de instrucción:		Duración del curso:	5 horas, Modalidad Presencial
Fecha (s) de impartición:	20/10/2025	Número de participantes:	20
Perfil del participante:	Curso dirigido a: Habitantes de municipios indígenas o con presencia indígena del Estado de Puebla, mujeres y hombres, interesados en el aprovechamiento de recursos locales, el reciclaje tecnológico y la solución de problemas de infraestructura comunitaria (agua y vivienda). No es	Conocimiento y habilidades necesarias para el curso:	Conocimientos (Saber) - Nociones de Conteo Básico - Identificación de Colores - Idea básica sobre electricidad Habilidades (Saber hacer) - Destreza Manual Básica (Corte)

	impedimento el grado de escolaridad ni el dominio de la lectoescritura, ya que la metodología es visual y práctica	• Motricidad Fina (Manipulación) • Agudeza Visual Actitudes (Saber ser-saber estar) • Disposición al Tekitl (Colaboración) • Interés por la Sustentabilidad • Paciencia y Perseverancia Valores (Saber ser-saber estar) • Respeto Comunitario • Responsabilidad (Seguridad) • Solidaridad																																																																		
Contenido Temático:	Tema 1: El legado voltaico 1.1 La crónica del voltaje 1.2 La danza de los metales Tema 2: El prisma celular 2.1 La dinastía de los compuestos 2.2 El carácter de la corriente 2.3 El destino de la carga Tema 3: Ensamblaje Autónomo 3.1 Preparación de componentes. 3.2 Elaboración paso por paso. 3.3 Conexión y prueba operativa.																																																																			
	<table><tr><th colspan="2">Instalaciones</th></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sala de Capacitación</td><td>1</td></tr><tr><td>Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)</td><td>1</td></tr><tr><td>Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)</td><td>1</td></tr><tr><td>Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)</td><td>1</td></tr><tr><td>Iluminación suficiente (natural o artificial)</td><td>1</td></tr><tr><td>Aislamiento Acústico</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Mobiliario Célula Tekitl (modalidad personal)</td></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Sillas de trabajo</td><td>20</td></tr><tr><td>Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)</td><td>10</td></tr><tr><td>Mesa de Soporte para Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Pizarron Blanco o Rotafolio</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Mobiliario Islas Tekitl (equipos de 5 personas)</td></tr><tr><th>Elemento</th><th>Cantidad</th></tr></table>	Instalaciones		Elemento	Cantidad	Sala de Capacitación	1	Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1	Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1	Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1	Iluminación suficiente (natural o artificial)	1	Aislamiento Acústico	1	Mobiliario Célula Tekitl (modalidad personal)		Elemento	Cantidad	Sillas de trabajo	20	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Mesa de Soporte para Instructor	1	Pizarron Blanco o Rotafolio	1	Mobiliario Islas Tekitl (equipos de 5 personas)		Elemento	Cantidad	<table><tr><th colspan="2">Equipo</th></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad :</th></tr><tr><td>Proyector de Alta Definición</td><td>1</td></tr><tr><td>Laptop del Instructor</td><td>1</td></tr><tr><td>Control Remoto / Puntero Laser</td><td>1</td></tr><tr><td>Micrófono Inalámbrico</td><td>1</td></tr><tr><td>Extensión eléctrica y Multicontacto</td><td>1</td></tr><tr><td>Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekitl" / Equipo de 4-5 personas)</td></tr><tr><th>Elemento:</th><th>Cantidad :</th></tr><tr><td>Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)</td><td>7</td></tr><tr><td>Pinzas de corte y pelacables</td><td>7</td></tr><tr><td>Porta Batería 18650</td><td>7</td></tr><tr><td>Celda de Litio 18650</td><td>7</td></tr><tr><td>Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)</td><td>7</td></tr><tr><td>Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)</td><td>7</td></tr><tr><td>Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)</td><td>7</td></tr></table>	Equipo		Elemento:	Cantidad :	Proyector de Alta Definición	1	Laptop del Instructor	1	Control Remoto / Puntero Laser	1	Micrófono Inalámbrico	1	Extensión eléctrica y Multicontacto	1	Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)	1	Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekitl" / Equipo de 4-5 personas)		Elemento:	Cantidad :	Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7	Pinzas de corte y pelacables	7	Porta Batería 18650	7	Celda de Litio 18650	7	Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7	Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7	Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7
Instalaciones																																																																				
Elemento	Cantidad																																																																			
Sala de Capacitación	1																																																																			
Sala de Capacitación o Espacio Comunitario (con ventilación natural)	1																																																																			
Área de pruebas en material ("Zona Abierta" o acceso a exteriores)	1																																																																			
Toma de corriente eléctrica funcional (para proyector o herramientas)	1																																																																			
Iluminación suficiente (natural o artificial)	1																																																																			
Aislamiento Acústico	1																																																																			
Mobiliario Célula Tekitl (modalidad personal)																																																																				
Elemento	Cantidad																																																																			
Sillas de trabajo	20																																																																			
Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10																																																																			
Mesa de Soporte para Instructor	1																																																																			
Pizarron Blanco o Rotafolio	1																																																																			
Mobiliario Islas Tekitl (equipos de 5 personas)																																																																				
Elemento	Cantidad																																																																			
Equipo																																																																				
Elemento:	Cantidad :																																																																			
Proyector de Alta Definición	1																																																																			
Laptop del Instructor	1																																																																			
Control Remoto / Puntero Laser	1																																																																			
Micrófono Inalámbrico	1																																																																			
Extensión eléctrica y Multicontacto	1																																																																			
Adaptadores de Video (HDMI,USB-C,VGA)	1																																																																			
Herramientas y Equipo (Por "Isla de Tekitl" / Equipo de 4-5 personas)																																																																				
Elemento:	Cantidad :																																																																			
Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	7																																																																			
Pinzas de corte y pelacables	7																																																																			
Porta Batería 18650	7																																																																			
Celda de Litio 18650	7																																																																			
Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	7																																																																			
Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	7																																																																			
Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	7																																																																			

Material y equipo para las medidas de seguridad e higiene:	Sillas de trabajo	20	Pasta fundente para soldar (Flux)	7 latas
	Meas de trabajo (superficie amplia y resistente al corte)	10	Modulo SM5308 M040	7
	Mesa de Soporte para Instructor	1		
	Pizarro Blanco o Rotafolio	1		
	Servicios		Herramientas y Equipo (Para "Célula Tekit", / Personal para todo el grupo)	
	Elemento	Cantidad	Elemento:	Cantidad :
	Kit de Escritura	1	Kit de herramientas de corte (Tijeras industriales, Cúter con seguro)	25
			Pinzas de corte y pelacables	25
			Porta Batería 18650	25
			Celda de Litio 18650	25
			Pistola aplicadora de adhesivo termofusible (Pistola de Silicón)	25
			Cautín eléctrico tipo lápiz (30W - 40W)	25
			Suministro de soldadura (Carrete de estaño 60/40)	25
			Pasta fundente para soldar (Flux)	25 latas
			Modulo SM5308 M040	25
			Equipo de Protección Personal (Por Participante)	
			Elemento	Cantidad
			Gafas de seguridad industrial (Policarbonato transparente con protección lateral)	25
			Guantes de protección mecánica (Tipo nylon/nitrilo o algodón ajustado)	25 pares
			Mascarilla desechableN95 O P100 (Para filtración de vapores de fundente y adhesivos)	25
			Dispositivos de Seguridad (Por "Isla de Tekit" / Mesa de Trabajo)	
			Elemento	Cantidad
			Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	6
			Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	6
			Dispositivos de Seguridad (Por Célula Tekit/Personal)	
			Elemento	Cantidad
			Base o soporte para cautín (Con espiral disipadora de calor para prevención de quemaduras)	25
			Superficie de sacrificio (Cartón rígido o tabla de corte para proteger el mobiliario)	25
			Seguridad:	Cantidad
			Extintor de Incendios	1
			Tomas Electricas seguras	1
			Cableado Ordenado	1
			Higiene y Salud:	Cantidad
			Botiquin de Primeros Auxilios	1
			Acceso a servicios Sanitarios	1
			Ventilación	1

Material y equipo para las medidas de seguridad e higiene:

				Protección Civil:		Cantidad
				Señalización de Evacuación		1
				Punto de reunión		1
				Telefonos de Emergencia		1
Requerimientos de Material Didáctico y de Evaluación	Formatos e Instrumentos de Evaluación:		Requerimiento s humanos	Cantidad	Función	
	• 25 Formatos de cuestionario para evaluación diagnóstica. • 25 Formatos de cuestionario para evaluación formativa (teórica). • 25 Formatos de cuestionario para evaluación sumativa / final. • 25 Formatos de encuesta de satisfacción del curso. • 1 Formato de Guía de Observación (para uso del instructor durante la práctica). • 1 Formato de Lista de Cotejo (para uso del instructor al evaluar las bombas terminadas). • 1 Documento con las claves/respuestas de todas las evaluaciones (para el instructor).			1	Soporte Tecnico de Aula	
	Formatos Administrativos del Curso:					
	• 25 Formatos de contrato de aprendizaje. • 1 Formato de lista de asistencia. • 1 Formato de lista de verificación de requerimientos. • 1 Formato de informe final del curso.					
	Material Didáctico y de Apoyo:					
	• 1 Archivo digital con la presentación electrónica (diapositivas). • 25 Cuadernillos de trabajo (Guía visual y técnica para los participantes). • 25 Bolígrafos. • 1 Pizarrón blanco o rotafolio. • 4 Plumones para pizarrón/rotafolio (colores variados). • 1 Borrador para pizarrón.					

Formas, momentos y criterios de la evaluación: La evaluación se llevará a cabo durante la Apertura, el Desarrollo y el Cierre del Curso. Si el participante cumple con el 80% como mínimo de la calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará aprobado, bajo los siguientes criterios:

OPCIÓN 1: PRÁCTICA EN EQUIPO ("ISLAS TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Ser" personal durante el ensamble (uso seguro de herramientas, disposición al Tekitl y apoyo a su Isla).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Por Equipo - Islas Tekitl)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente el producto terminado por el equipo (verificación de la hermeticidad de la bomba y funcionamiento del motor).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 1:	100%		

OPCIÓN 2: PRÁCTICA INDIVIDUAL ("CÉLULA TEKITL")

Modalidad / Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica (Individual)	0%	Cuestionario Diagnóstico: Mide los conocimientos técnicos previos de cada participante.	Al inicio.
2. Evaluación Formativa (Desempeño) (Individual)	30%	Guía de Observación: Evalúa el "Saber Hacer" personal en tiempo real (habilidad individual en el uso del cautín, herramientas de corte y aplicación de silicón).	En el Desarrollo.
3. Evaluación Formativa (Práctica / Producto) (Individual)	20%	Lista de Cotejo: Evalúa físicamente la bomba de agua armada por el participante (verificación de la hermeticidad individual y funcionamiento eléctrico).	En el Desarrollo.
4. Evaluación Final / Sumativa (Individual)	50%	Cuestionario de Evaluación Final: Comprueba el "Saber" teórico adquirido individualmente sobre la revalorización de materiales y el flujo hídrico.	Al Cierre.
Total Opción 2:	100%		

Nombre del Curso: Tekiti Lab: "PONTE LAS PILAS" Construcción de cargadores portátiles comunitarios.					Duración Total:	5 horas
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Comprobación de existencia y funcionamiento de los recursos requeridos.						
Comprobación de la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos	Aplicar el Formato de Lista de Verificación de Requerimientos previo al inicio del curso.	N/A	N/A	1 Formato de Lista de Verificación	N/A	N/A
	Verificar la suficiencia y disposición de los formatos de evaluación, cuadernillos y materiales de consumo (celdas de litio, módulos de carga, porta pilas, estaño, etc.) contemplando ambas modalidades operativas: 25 kits para labor personal ("Célula Tekiti") y 7 kits de herramientas compartidas ("Islas Tekiti").					
	Realizar pruebas de funcionamiento del equipo instruccional (Laptop, proyector, micrófono) y de las herramientas de trabajo térmicas y eléctricas (cautines tipo lápiz, y pistolas de silicón).					
	Verificar la distribución del mobiliario (10 mesas amplias y 20 sillas) asegurando que permita la configuración tanto individual ("Células Tekiti") como el agrupamiento en equipos de 4 a 5 personas ("Islas de Tekiti"), corroborando la delimitación segura para pruebas.					
	Corroborar la disposición del equipo de protección personal para todo el grupo (25 gafas, guantes, mascarillas) y los dispositivos de seguridad en las mesas (bases para cautín, superficies de sacrificio, cableado ordenado, extintor y botiquín).					
(Esta actividad se realiza previo a la sesión y no afecta al tiempo total del curso)Tiempo total de comprobación de equipo:						30 minutos

Encuadre del Curso: Tekitl Lab: "PONTE LAS PILAS" Construcción de cargadores portátiles comunitarios.						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Encuadre	Da la Bienvenida al curso y se presenta	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Pase de Lista	N/A	N/A	1 Formato de Pase de lista	N/A	
	Presentación de Propósito y Beneficio del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	10 minutos
	Explicación de Contenido Temático y Objetivos del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	
	Explicación de Forma de Evaluación del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Acuerdos del Curso con el grupo sobre formas de trabajo y reglas.	N/A	N/A	1 Formato de Contrato de aprendizaje del curso	N/A	
	Evaluación Diagnóstica			1 Cuestionario clave de evaluación diagnóstica (con sus respuestas) 20 Cuestionarios de evaluación diagnóstica	Cuestionario de evaluación Diagnóstica (Evaluación Diagnóstica)	20 minutos
	Resuelve dudas iniciales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Tiempo Total de Encuadre del Curso:						40 min
Desarrollo Temático del Curso						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 1: El legado voltaico Objetivo Particular: El participante distinguirá los antecedentes históricos de las baterías y los principios básicos de las reacciones electroquímicas (óxido-reducción), identificando cómo se transforma la energía	Previo a iniciar, el instructor hace entrega de los cuadernillos (u hojas en blanco) y bolígrafos a cada participante, indicando que los utilicen para tomar apuntes a lo largo del curso y prepararse para sus evaluaciones.	N/A	N/A	20 cuadernillos y 20 bolígrafos	N/A	5 min
	Técnica de instrucción: expositiva	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min

química en energía eléctrica con base en la guía visual del cuadernillo, para comprender el funcionamiento de las celdas de almacenamiento o al implementar cargadores portátiles (powerbanks) o proyectos energéticos propios y comunitarios.	El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 1.1 La crónica del voltaje 1.2 La danza de los metales					
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre el origen histórico de las baterías y el fenómeno electroquímico (óxido-reducción) y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema.	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
Duración total tema 1						42 min
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Técnicas	Recursos materiales y equipo de apoyo			
Tema 2: El prisma celular Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante analizará el ecosistema de las celdas electroquímicas comerciales (pilas primarias y baterías secundarias) mediante la identificación de sus compuestos químicos, la estandarización de sus tamaños físicos y la comprensión de sus ciclos de vida (carga y descarga), para comprender de manera integral su rendimiento práctico y fundamentar técnicamente	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 2.1 La dinastía de los compuestos 2.2 El carácter de la corriente 2.3 El destino de la carga	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los tipos de celdas comerciales, sus compuestos químicos y los ciclos de carga y descarga, y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema..	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
	El instructor aplica la evaluación formativa:					

la selección adecuada de las celdas al ensamblar cargadores portátiles (powerbanks) o proyectos de almacenamiento o en su comunidad	Menciona el propósito de la prueba. Indica las instrucciones y el tiempo para realizarla. Aclara las dudas que se presenten.					
Duración total tema 2						37 min

Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 3 : Ensamblaje Autónomo Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante construirá un cargador portátil (powerbank) casero funcional, acoplando manualmente baterías recargables recuperadas a un módulo de carga USB montado en una estructura de materiales locales, siguiendo las técnicas de soldado, aislamiento y seguridad demostradas, para dominar el almacenamiento práctico de energía y adquirir la habilidad técnica necesaria para replicar o reparar estos acumuladores portátiles.	El instructor presenta el objetivo de la práctica, explica las medidas de seguridad y demuestra paso a paso el proceso de ensamble (preparación de celdas recuperadas, acoplamiento del módulo USB, soldado y aislamiento eléctrico).	N/A	Demostrativa	1 Presentación de diapositivas	N/A	16 minutos
	El instructor permite que los participantes realicen la práctica y supervisa activamente la actividad. La dinámica de instrucción y supervisión dependerá del caso: ya sea fomentando el trabajo colaborativo ("Islas Tekit") o enfocándose en el desarrollo	N/A	Demostrativa	Kits y Herramientas correspondientes a "Islas Tekit" (por equipos) o "Células Tekit" (individuales) . Equipo de Protección Personal	Evaluación Formativa	120 minutos

	individual ("Célula Tekitl"). Observa que apliquen correctamente las técnicas de celdas y el módulo de carga respetando las normas de seguridad					
	El instructor atiende las dudas que se presentan durante la prueba operativa de iluminación, retroalimenta a los participantes sobre su desempeño en la práctica y pregunta al grupo acerca de la utilidad de lo aprendido para almacenar energía, atender emergencias y desarrollar proyectos portátiles propios en sus viviendas.		Demostrativa	Prototipos de powerbanks terminados	Lista de cotejo	10 minutos
Tiempo Total del Tema 3						146 min
Tiempo total de Desarrollo Temático del Curso:						265 min
Cierre del Curso						
Cierre	El instructor dirige la técnica de cierre: promueve un resumen del curso, verifica el logro de expectativas, sugiere acciones para la continuidad del aprendizaje e invita al grupo a formular compromisos de aplicación utilizando sus powerbanks terminados.	Cierre (Conclusiones generales del curso)	N/A	Prototipos de powerbanks terminados.	N/A	10 minutos
	Evaluación Final (Sumativa): Aplica la evaluación final indicando el		Evaluación	20 formatos de evaluación final 20 bolígrafos	Evaluación final (Sumativa)	15 minutos

	propósito, las instrucciones de llenado, el tiempo asignado y aclarando las dudas que surjan			1 formato de evaluación con clave		
	Hace entrega de la encuesta de satisfacción	N/A	N/A	20 encuestas de satisfacción	Encuesta de satisfacción del curso	5 minutos
	En ambos casos lee las indicaciones correspondientes Se despide de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A	5 minutos
	El instructor realiza el informe final del curso			1 Formato de Informe del curso	N/A	30 minutos (Este tiempo no está contemplado en el conteo final del curso, el instructor lo realiza posterior al cierre del curso)
Tiempo total del Cierre						35 min
TIEMPO TOTAL DEL CURSO						5 hrs(300 MIN)

Fuente de Consulta Básicas del Curso	
Fuentes Impresas	Dickerson, R. E. (1992). Principios de química. Editorial Reverté American Chemical Society. (2005). Química. Editorial Reverté Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias Laborales. (2020). <i>Formación de Instructores y Agentes Capacitadores, con base en el EC0217 y criterios de STPS. Planeación, aplicación y evaluación</i>. E-Book, 1a. Edición.
Fuentes Digitales:	Panasonic Energy. (s.f.). A simple history of batteries - Learning. https://www.panasonic.com/global/energy/study/academy/history.html TME. (s.f.). Pilas (celdas) de litio, alcalinas, de plata y otras: ¿cuáles son las variedades y tipos de pilas? https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/40692/Pilas-celdas-de-litio-alcalinas-de-plata-y-otras-cuales-son-los-variedades-y-tipos-de-pilas/

Diseño	Vo.Bo	Valida
 Moises Ismael Rosas Cabrera	 Said Rosas Castro	 Victor Ruiz Rosas
Prestador de Servicios de Capacitación	Lider de servicios de Capacitación	Director de Servicios de capacitación

CARTA DESCRIPTIVA

Nombre del curso:	Tekitl Lab: “Forja Térmica” Construcción de parrillas eléctricas comunitarias.		
Propósito o Beneficio del Curso:	Propósito Capacitar a los integrantes de la comunidad para comprender los principios, arquitectura y funcionamiento de las resistencias eléctricas y el efecto Joule, aprendiendo a transformar y suministrar energía térmica estable. Este conocimiento se aplicará en la práctica mediante la conexión segura y el ensamblaje de una parrilla eléctrica casera utilizando un ladrillo y una resistencia tipo resorte, fomentando el uso correcto de especificaciones eléctricas y medidas de seguridad para la creación de elementos calefactores, el aprovechamiento de recursos accesibles y el desarrollo de proyectos tecnológicos locales.		
Objetivos:	Objetivo General Capacitar a los integrantes de la comunidad en la comprensión de los principios fundamentales de la termoelectricidad y el Efecto Joule. A través del análisis de las resistencias eléctricas, los participantes entenderán cómo se transforma la energía eléctrica en energía térmica. Este conocimiento les permitirá diagnosticar, diseñar y utilizar sistemas de calentamiento de manera segura y eficiente, fomentando la soberanía tecnológica y el aprovechamiento crítico de recursos recuperados para mejorar la calidad de vida local. Objetivos Particulares Comprender la física del calor eléctrico: El integrante de la comunidad analizará los principios de funcionamiento de las resistencias eléctricas, identificando cómo variables como la resistividad, la longitud del conductor y el voltaje determinan la generación de calor (Efecto Joule). Esto le permitirá calcular y predecir el comportamiento de distintos materiales recuperados al ser sometidos a una corriente eléctrica. Analizar la transferencia y aislamiento térmico: El integrante de la comunidad estudiará la interacción entre los componentes eléctricos y los soportes estructurales (como el ladrillo procesado), comprendiendo conceptos de conducción térmica y aislamiento de seguridad. Esta base teórica le permitirá evaluar la viabilidad técnica de diversos materiales para la creación o reparación de dispositivos de cocción y calefacción, garantizando un manejo seguro de la energía. Promover la conciencia tecnológica y ambiental: El integrante de la comunidad reflexionará sobre el ciclo de vida de los electrodomésticos y el potencial de los residuos electrónicos como insumos de aprendizaje. Al entender “cómo funcionan las cosas”, el participante desarrollará un pensamiento crítico que le permita innovar en soluciones sustentables —como la purificación de agua o el procesamiento de materiales—, reduciendo la dependencia de productos desechables y mitigando el impacto ambiental en su entorno.		
Instructor:			
Diseño:			
Lugar de instrucción:		Duración del curso:	3 horas, Modalidad Presencial
Fecha (s) de impartición:		Número de participantes:	100
Perfil del participante:	Curso dirigido a: Habitantes de municipios indígenas o con presencia indígena del Estado de Puebla, mujeres y hombres, interesados en el aprovechamiento de recursos locales, el reciclaje tecnológico y la solución de problemas de infraestructura comunitaria (agua y vivienda). No es impedimento el grado de escolaridad ni el dominio de la lectoescritura, ya que la metodología es visual y práctica	Conocimiento y habilidades necesarias para el curso:	Conocimientos (Saber) • Nociones de Conteo Básico • Identificación de Colores • Idea básica sobre electricidad Habilidades (Saber hacer) • Destreza Manual Básica (Corte) • Motricidad Fina (Manipulación) • Agudeza Visual Actitudes (Saber ser-saber estar)

[illegible]

			de seguridad e higiene:	Cableado Ordenado	1
				Higiene y Salud:	Cantidad
				Botiquin de Primeros Auxilios	1
				Acceso a servicios Sanitarios	1
				Ventilación	1
				Protección Civil:	Cantidad
				Señalización de Evacuación	1
				Punto de reunión	1
				Telefonos de Emergencia	1
Requerimientos de Material Didáctico y de Evaluación	Documentación y Formatos:		Requerimiento s humanos	Cantidad	Función
	100 formatos para evaluación diagnóstica {pueden ser 4 tipos distintos, 25 de cada uno}. 100 formatos para evaluación formativa o intermedia. 100 formatos para evaluación sumativa o final. 100 formatos para evaluación de satisfacción. 100 formatos de contrato de aprendizaje. 5 listas de asistencia (divididas por orden alfabético para agilizar el registro). 1 lista de verificación de requerimientos (para control del instructor).			1	Soporte Tecnico de Aula

- 1 sistema de sonido con micrófono (indispensable para este aforo).

Formas, momentos y criterios de la evaluación: La evaluación se llevará a cabo durante la Apertura, el Desarrollo y el Cierre del Curso. Si el participante cumple con el 80% como mínimo de la calificación total, sumando estos porcentajes, se considerará aprobado, bajo los siguientes criterios:

Aspecto a evaluar:	Porcentaje:	Instrumento de evaluación:	Momento de aplicación:
1. Evaluación Diagnóstica	0%	Cuestionario Diagnóstico	Al inicio.
2. Evaluación Formativa	25%	Cuestionario Evaluación Formativa o Intermedia	En el Desarrollo
	25%	Guía de observación	En el Desarrollo
	25%	Lista de Cotejo	En el Desarrollo
3. Evaluación Final	25%	Cuestionario de Evaluación Final	Al Cierre
Total del Curso:	100%		

Tekitl Lab: “Forja Térmica” Construcción de parrillas eléctricas comunitarias					Duración Total:	5 horas
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Comprobación de existencia y funcionamiento de los recursos requeridos.						
Comprobación de la existencia y funcionamiento de los recursos requeridos	Verificar la suficiencia de material conforme al número de participantes.	N/A	N/A	1 Formato de Lista de Verificación	N/A	N/A
	Realizar pruebas de funcionamiento del equipo					
	Verificar la distribución del mobiliario y equipo.					
	Aplicar la Lista de verificación de requerimientos.					
(Esta actividad se realiza previo a la sesión y no afecta al tiempo total del curso)Tiempo total de comprobación de equipo:						30 minutos
Encuadre del Curso: Tekitl Lab: “Forja Térmica” Construcción de parrillas eléctricas comunitarias.						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Encuadre	Da la Bienvenida al curso y se presenta	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Pase de Lista	N/A	N/A	1 Formato de Pase de lista	N/A	
	Presentación de Propósito y Beneficio del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	10 minutos
	Explicación de Contenido Temático y Objetivos del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	
	Explicación de Forma de Evaluación del Curso	N/A	N/A	1 Presentación de diapositivas	N/A	5 minutos
	Acuerdos del Curso con el grupo sobre formas de trabajo y reglas.	N/A	N/A	1 Formato de Contrato de aprendizaje del curso	N/A	
	Evaluación Diagnóstica			1 Cuestionario clave de evaluación diagnóstica (con sus respuestas) 20 Cuestionarios de evaluación diagnóstica	Cuestionario de evaluación Diagnóstica (Evaluación Diagnóstica)	20 minutos
	Resuelve dudas iniciales	N/A	N/A	N/A	N/A	
Tiempo Total de Encuadre del Curso:						40 min

Desarrollo Temático del Curso						
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 1: La alquimia de Joule Objetivo Particular: El participante distinguirá los fundamentos de la resistencia eléctrica y los principios básicos del Efecto Joule, identificando cómo se transforma la energía eléctrica en energía térmica (calor) con base en la guía visual del cuadernillo, para comprender el funcionamiento de los elementos calefactores al implementar parrillas eléctricas caseras o proyectos térmicos propios y comunitarios	Previo a iniciar, el instructor hace entrega de los cuadernillos (u hojas en blanco) y bolígrafos a cada participante, indicando que los utilicen para tomar apuntes a lo largo del curso y prepararse para sus evaluaciones.	N/A	N/A	100 cuadernillos y 100 bolígrafos	N/A	5 min
	Técnica de instrucción: expositiva El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 1.1 La ley del fuego útil 1.2 El choque de las cargas	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los fundamentos de la resistencia eléctrica y el fenómeno térmico (Efecto Joule) y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
	Duración total tema 1					42 min
Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Técnicas	Recursos materiales y equipo de apoyo			
Tema 2: La balanza de la potencia	Técnica de instrucción: expositiva	N/A	Técnica Expositiva	1 Presentación de diapositivas	N/A	30 min

Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el participante analizará el ecosistema de las resistencias eléctricas comerciales (resistencias electrónicas lineales y resistencias calefactoras) mediante la identificación de sus materiales de fabricación, la estandarización de sus tamaños físicos y capacidades de disipación de potencia, y la comprensión de su comportamiento térmico, para comprender de manera integral su rendimiento práctico y fundamentar técnicamente la selección adecuada de las resistencias al ensamblar parrillas eléctricas caseras o proyectos de generación de calor en su comunidad.	El instructor explica la parte teórica de los siguientes puntos: 2.1 El Gremio del Nicrom 2.2 El Decreto del Voltaje					
	Al finalizar la exposición, el instructor hace una pausa para abrir el diálogo, resolver las dudas de los participantes sobre los tipos de resistencias comerciales, sus materiales de fabricación y su comportamiento térmico y disipación de potencia, y fomentar la consulta de sus cuadernillos para enriquecer el tema	N/A	N/A	N/A	N/A	7 min
	El instructor aplica la evaluación formativa: Menciona el propósito de la prueba. Indica las instrucciones y el tiempo para realizarla. Aclara las dudas que se presenten.					
Duración total tema 2						37 min

Momento	Actividades del instructor	Técnicas		Recursos materiales y equipo de apoyo	Forma de evaluación	Tiempo
		Grupal	Instruccional			
Tema 3 : Ensamblaje Autónomo Objetivo Particular: Al finalizar el tema, el integrante de la comunidad analizará el funcionamiento y la estructura de una parrilla eléctrica funcional ya ensamblada. A través de la inspección detallada del acoplamiento entre la resistencia tipo resorte, el cable de alimentación y la base de ladrillo recuperado, el participante identificará las técnicas de anclaje mecánico, aislamiento térmico y de protocolos de seguridad aplicados. Este ejercicio de observación crítica permitirá al participante comprender la conversión práctica de energía en calor y adquirir el criterio técnico necesario para diagnosticar, dar mantenimiento o supervisar la operación de estos elementos calefactores.	El instructor expone el objetivo y las normas de seguridad. Muestra el prototipo terminado explicando sus partes: el ladrillo, la resistencia, el anclaje y el aislamiento.	N/A	Demostrativa	1 Presentación de diapositivas	N/A	16 minutos
	Los participantes analizan el equipo ya armado. El instructor guía la observación para que identifiquen cómo están conectados los componentes y cómo se aplicaron las técnicas de seguridad y sujeción.	N/A	Demostrativa	Prototipos de parrilla	Evaluación Formativa	120 minutos
	Se realiza la prueba de encendido. El instructor resuelve dudas sobre el funcionamiento y dialoga con el grupo sobre cómo aplicar este conocimiento para cocinar, purificar agua o reparar equipos en casa.		Demostrativa		Lista de cotejo	10 minutos
Tiempo Total del Tema 3						146 min
Tiempo total de Desarrollo Temático del Curso:						265 min
Cierre del Curso						
Cierre	El instructor resume los principios del Efecto Joule, verifica expectativas y sugiere rutas para seguir aprendiendo. Finalmente, invita al grupo a comprometerse a aplicar estos	Cierre (Conclusiones generales del curso)	N/A	Prototipo de parrillas	N/A	10 minutos

	conocimientos en el mantenimiento, reparación o uso eficiente de equipos térmicos en sus hogares.					
	Evaluación Final (Sumativa): Aplica la evaluación final indicando el propósito, las instrucciones de llenado, el tiempo asignado y aclarando las dudas que surjan		Evaluación	100 formatos de evaluación final 100 bolígrafos 1 formato de evaluación con clave	Evaluación final (Sumativa)	15 minutos
	Hace entrega de la encuesta de satisfacción	N/A	N/A	100 encuestas de satisfacción	Encuesta de satisfacción del curso	5 minutos
	En ambos casos lee las indicaciones correspondientes Se despide de los participantes	N/A	N/A	N/A	N/A	5 minutos
	El instructor realiza el informe final del curso			1 Formato de Informe del curso	N/A	30 minutos (Este tiempo no está contemplado en el conteo final del curso, el instructor lo realiza posterior al cierre del curso)
Tiempo total del Cierre						35 min
TIEMPO TOTAL DEL CURSO						5 hrs(300 MIN)

Fuente de Consulta Básicas del Curso	
Fuentes Impresas	Douglas-Young, J. (s.f.). Diccionario enciclopédico de electrónica. CEAC Instituto Latinoamericano para el Desarrollo de Competencias Laborales. (2020). Formación de Instructores y Agentes Capacitadores, con base en el EC0217 y criterios de STPS. Planeación, aplicación y evaluación (1.ª ed.). E-Book Tipler, P. A., y Mosca, G. (2005). Física (Vol. 2). Editorial Reverté Zandman, F., Simon, P. R., y Szwarc, J. (2001). Resistor Theory and Technology
Fuentes Digitales:	Calor y Control. (2025, 17 de julio). Resistencias eléctricas: cómo elegir entre tubulares, cartucho e infrarrojas para tu proceso industrial. https://calorycontrol.com.mx/2025/07/17/resistencias-electricas/ Calor y Control. (2025, 17 de abril). Avances en materiales para resistencias eléctricas: Durabilidad y rendimiento mejorado. Electro Silvania. (s.f.). Tipos y Usos de resistencias. ¿Cómo seleccionar la resistencia eléctrica correcta? https://electrosilvania.co/tipos-y-usos-de-resistencias-%E2%80%8Bcomo-seleccionar-la-resistencia-electrica-correcta/ Kintek Furnace. (s.f.). What Material Is Used To Make Heating Elements? From Nichrome To Kanthal & Beyond. https://kintekfurnace.com/faqs/what-material-is-used-to-make-heating-elements

Diseño	Vo.Bo	Valida
		
Moises Ismael Rosas Cabrera Prestador de Servicios de Capacitación	Said Rosas Castro Lider de servicios de Capacitación	Victor Ruiz Rosas Director de Servicios de capacitación

GUÍA TÉCNICA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Preparación del Entorno Operativo para el Sistema de Sensores (Offline)

Paso 1: Entorno de Ejecución Visual C++ Redistributable

Este paquete de Microsoft añade los componentes del sistema operativo indispensables para arrancar aplicaciones empaquetadas e independientes en Windows.

Paso 1.1: Ejecutar el archivo de instalación

1. Inserte la memoria USB en el equipo destino.
2. Localice y abra la carpeta de instaladores.
3. Dé doble clic sobre el archivo ejecutable `vc_redist.x64.exe` (o la versión x86 si la máquina es de 32 bits).
4. Acepte los permisos de administrador si la pestaña aparece
5. Una vez la pestaña abierta de click en instalar

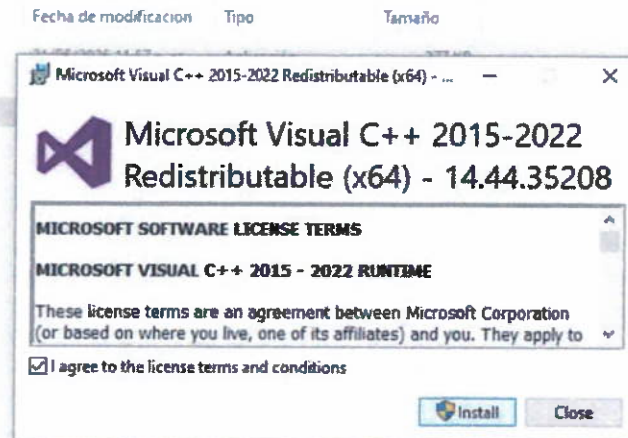


Ilustración 1.1: Ventana inicial del ejecutable

Paso 1.2: Progreso de la instalación

1. **Espera a que la barra de progreso se llene por completo para concluir la instalación de este módulo.**
2. Evite cerrar la ventana o apagar el equipo mientras el proceso se encuentre activo en segundo plano.

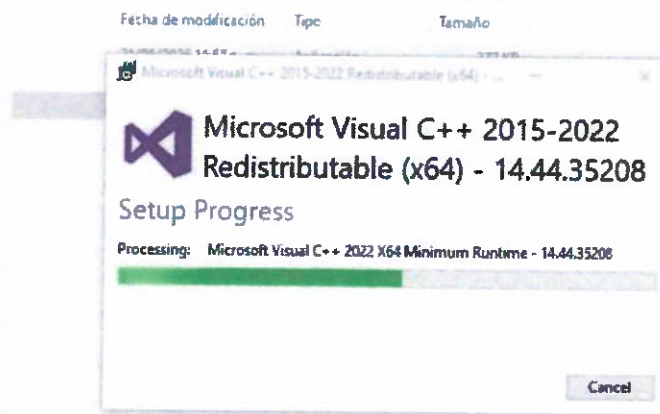


Ilustración 1.2: Activación de la casilla de términos y botón de instalación

Paso 1.3: Cierre de proceso y reinicio

1. Al mostrarse la pantalla de **"Instalación completada correctamente"**, haga clic en el botón inferior **Cerrar**.

Nota crítica: Si el instalador muestra un aviso flotante solicitando reiniciar el equipo, haga clic en **Reiniciar ahora** para guardar de forma permanente los cambios en el sistema operativo.

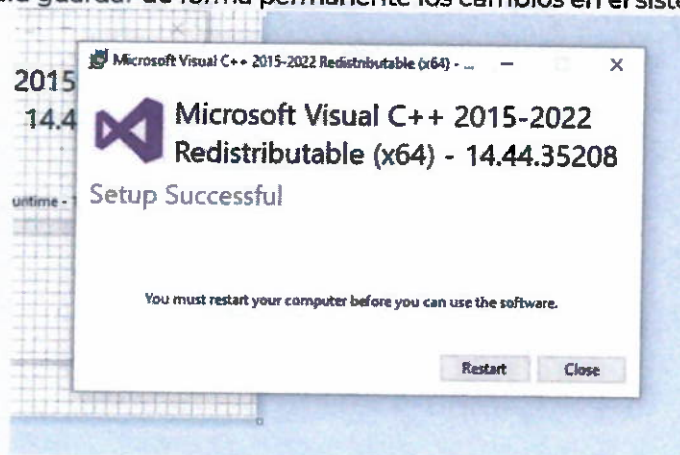


Ilustración 1.3: Finalización exitosa del proceso de librerías en el sistema.

■ Paso 2: Instalación del Motor Multimedia (VLC Media Player)

Instalar este reproductor de forma nativa añade los códecs de video e hilos binarios que el núcleo del programa multimedia requiere para desplegar audio y video de alta definición.

Paso 2.1: Configuración de idioma inicial

1. Desde los archivos de la USB, ejecute el instalador offline de VLC (ej. `vlc-3.0.x-win64.exe`).
2. En la pequeña ventana emergente flotante, verifique que el idioma esté configurado en **Spanish** (o el idioma predeterminado del sistema operativo local).
3. Haga clic en el botón **OK**.

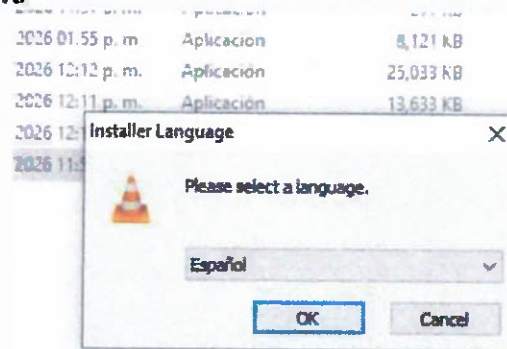


Ilustración 2.1: Menú de selección de idioma del asistente multimedia.

Paso 2.2. Navegación por el asistente de instalación

1. En la pantalla de bienvenida del asistente oficial de VideoLAN, presione el botón **Siguiente**.
2. En la siguiente pestaña correspondiente al Acuerdo de Licencia, haga clic de nuevo en **Siguiente**.
3. En la ventana de selección de componentes de software, mantenga los ajustes predeterminados de fábrica y dé clic en **Siguiente**.

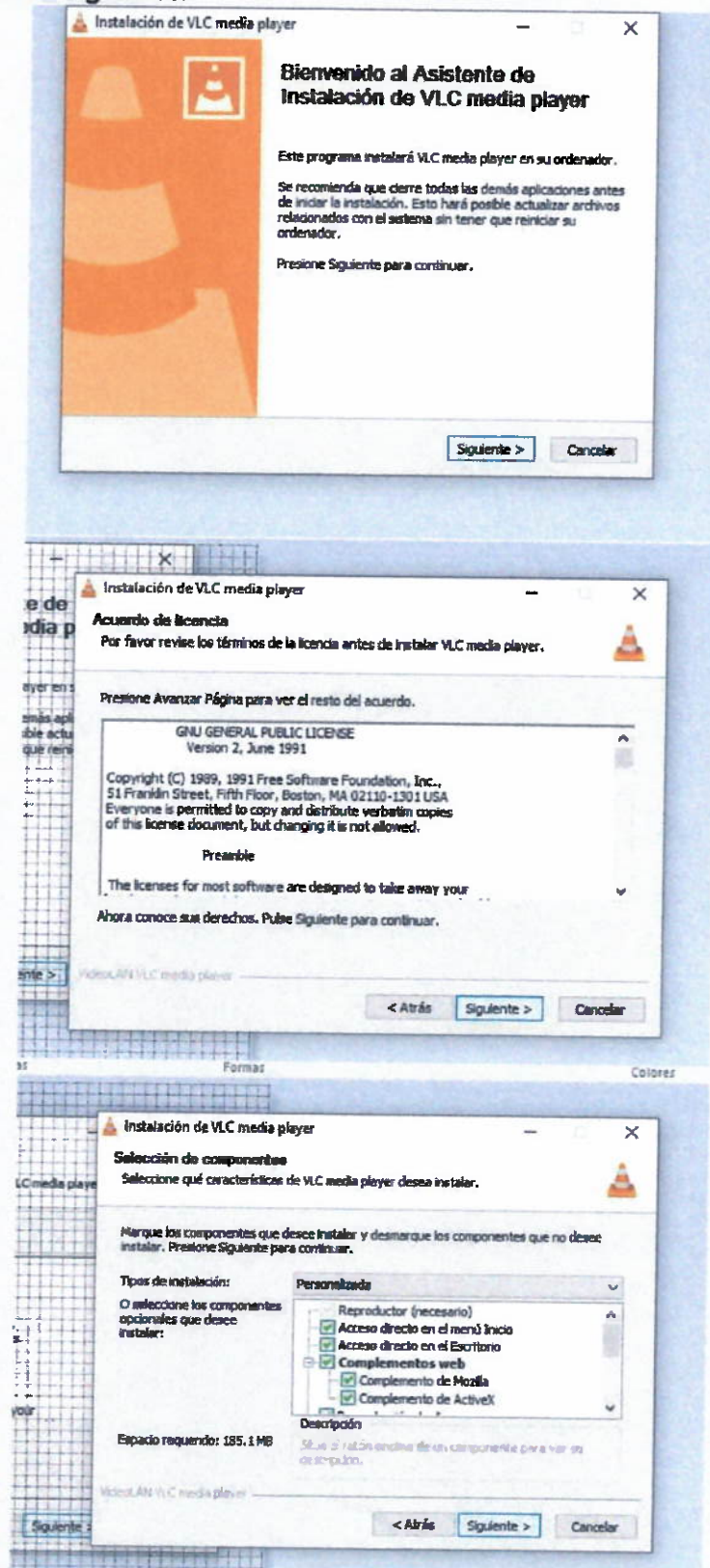


Ilustración 2.2: Confirmación de componentes de software estándar.

Paso 2.3: Ruta destino y extracción de códecs

1. En la pantalla de selección de directorio, verifique que se asigne la ruta local nativa del sistema de archivos.
2. Dé clic sobre el botón **Instalar** y espere la barra de progreso de desempaquetado de librerías.

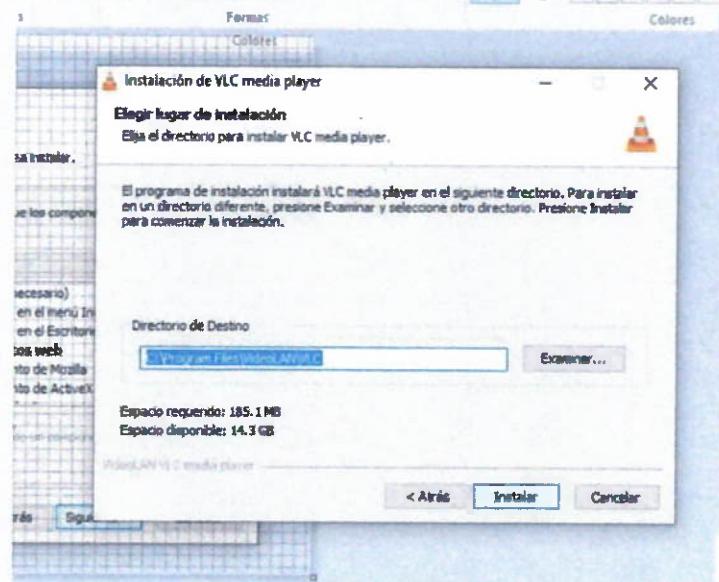


Ilustración 2.3: Selección del directorio de instalación local en el disco duro.

Paso 2.4: Conclusión de la instalación multimedia

1. Al completarse la barra de instalación, aparecerá el recuadro final del asistente.
2. **Importante:** Desmarque obligatoriamente la casilla activa que indica "Ejecutar VLC media player". Esto evita que el reproductor de video comercial se abra en pantalla completa y bloquee la visualización.
3. Haga clic firme en el botón **Terminar**.



Ilustración 2.4: Ventana de cierre desactivando el arranque automático de la aplicación independiente.

Paso 3: Configuración del Driver Serial para Tarjeta Arduino

Este paso mapea físicamente el puerto USB del microcontrolador para que pueda interactuar con el bus de comunicación serie interno de la computadora sin errores de hardware.

Paso 3.1: Configuración interna del chip serial

1. Busque dentro de la memoria de almacenamiento USB el ejecutable ligero CH341SER.EXE.
2. Ejecute con click derecho como administrador
3. Acepte los permisos para ejecutar como administrador
4. Si aparece la ventana SmartScreen, de click en mas información y ejecutar de todas formas

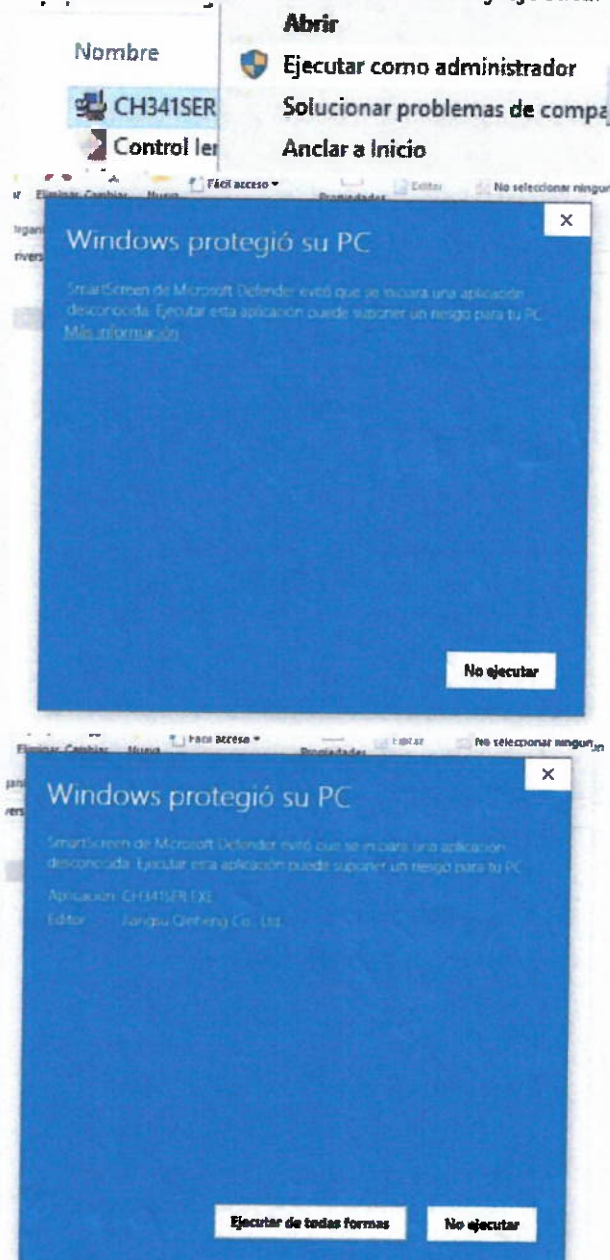


Ilustración 3.1: Ejecución como administrador del ejecutable.

Paso 3.2: Instalación y confirmación de carga exitosa en Windows

1. Haga clic directo sobre el botón rectangular izquierdo que muestra la etiqueta **INSTALL**.
2. El programa de instalación procesará los controladores en el kernel de Windows en un par de segundos.
3. Espere a que salte la ventana flotante de alerta del sistema con el texto explicativo "**Driver install success!**".
4. Presione el botón de **Aceptar** para cerrar la alerta y cierre la ventana del instalador principal mediante el botón de la equis (X) superior.

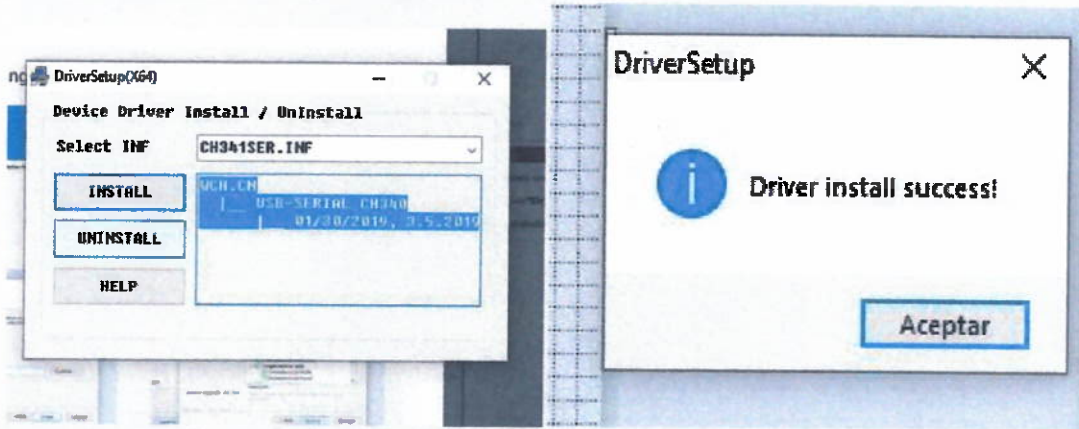


Ilustración 3.2: Confirmación de montaje correcto del bus serial en el sistema operativo.

Paso 3.3: Conexión física y verificación del puerto virtual activo

1. Conecte de manera física el cable USB del módulo Arduino a cualquier puerto libre de la computadora destino.
2. En el teclado, pulse la combinación de teclas rápidas **Windows + X** y, en el menú que se despliega, seleccione la opción **Administrador de dispositivos**.
3. Despliegue el listado técnico titulado **Puertos (COM y LPT)**.
4. Verifique visualmente que aparezca el dispositivo mapeado con el identificador **"USB-SERIAL CH340"** y anote el número de puerto que Windows le asignó de forma dinámica entre paréntesis (por ejemplo: COM3). Este dato será requerido en el software operativo.

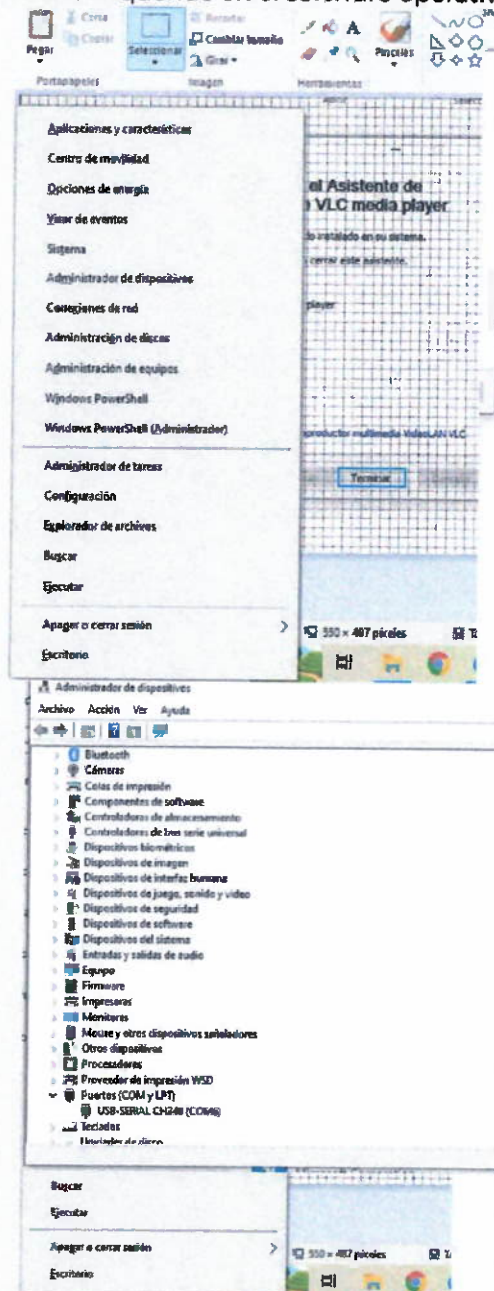


Ilustración 3.3: Inspección técnica del **Administrador** para la localización exacta del puerto serie asignado.

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Software: Control lenguas.exe – Fase de Pruebas

Paso 1: Inicio con Privilegios de Administrador

Para asegurar que el software tenga permiso de acceder a los puertos físicos de la computadora, es indispensable ejecutarlo con permisos elevados.

Ejecución del sistema

1. Conecte el arduino con el sensor a la computadora
2. Localice el archivo **Control lenguas.exe** en su escritorio o carpeta de trabajo.
3. Haga clic derecho sobre el icono del programa.
4. Seleccione la opción **"Ejecutar como administrador"**.
5. Si Windows lanza una ventana de advertencia, confirme presionando **Sí**.

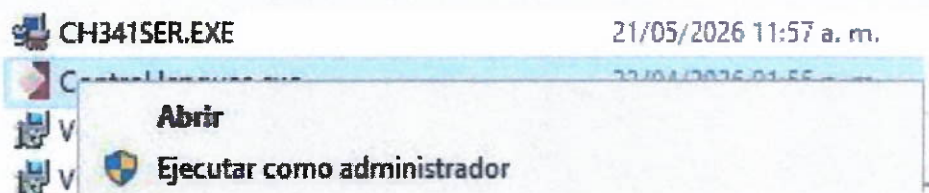
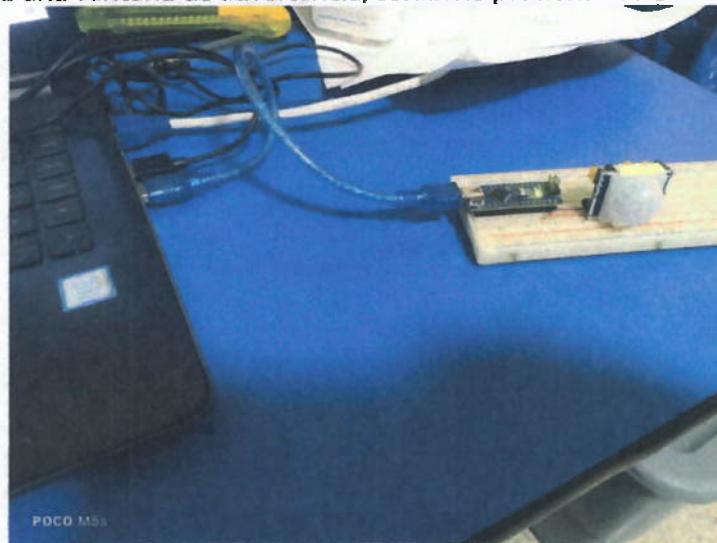
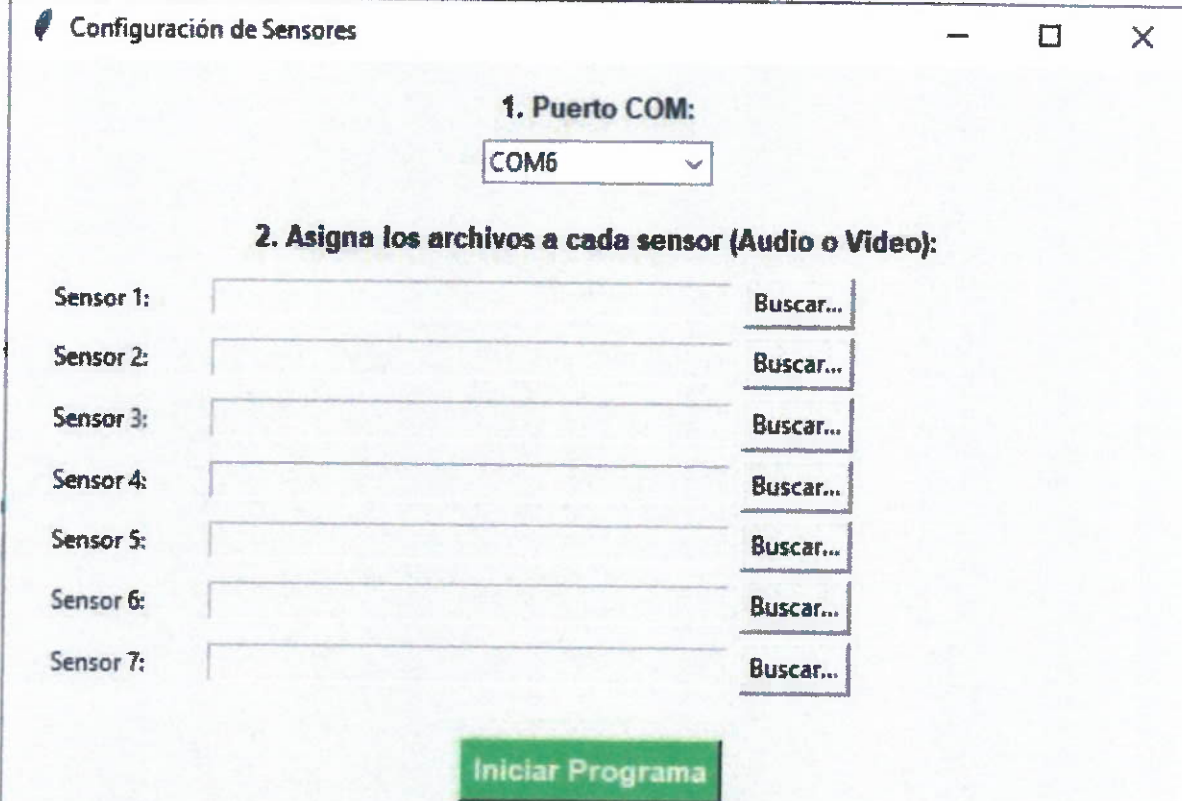


Ilustración 1: Conexión a la computadora y Menú contextual para inicio con permisos de administrador.

Paso 2: Selección de Puerto y Conectividad

Interfaz y Detección de Arduino

1. Una vez abierta la interfaz, localice la lista desplegable en la parte superior.
2. El programa detectará automáticamente los puertos activos. Seleccione el puerto correspondiente a su Arduino (ej. **COM3**).
3. Verifique que el hardware esté correctamente conectado antes de continuar.



Configuración de Sensores

1. Puerto COM:

COM6

2. Asigna los archivos a cada sensor (Audio o Video):

Sensor 1:		Buscar...
Sensor 2:		Buscar...
Sensor 3:		Buscar...
Sensor 4:		Buscar...
Sensor 5:		Buscar...
Sensor 6:		Buscar...
Sensor 7:		Buscar...

Iniciar Programa

Ilustración 2: Vista general de la interfaz de configuración inicial.

Q Paso 3: Carga de Contenido Multimedia (Sensor 5)

Debido a que el sistema se encuentra en **fase de pruebas**, únicamente el **Sensor 5** está habilitado para la reproducción de video.

Búsqueda del archivo de video

1. Ubique la fila correspondiente al **Sensor 5**.
2. Haga clic en el botón **"Buscar..."**. Se abrirá una ventana de exploración de archivos.
3. Navegue hasta la carpeta donde tiene guardado su video y selecciónelo.

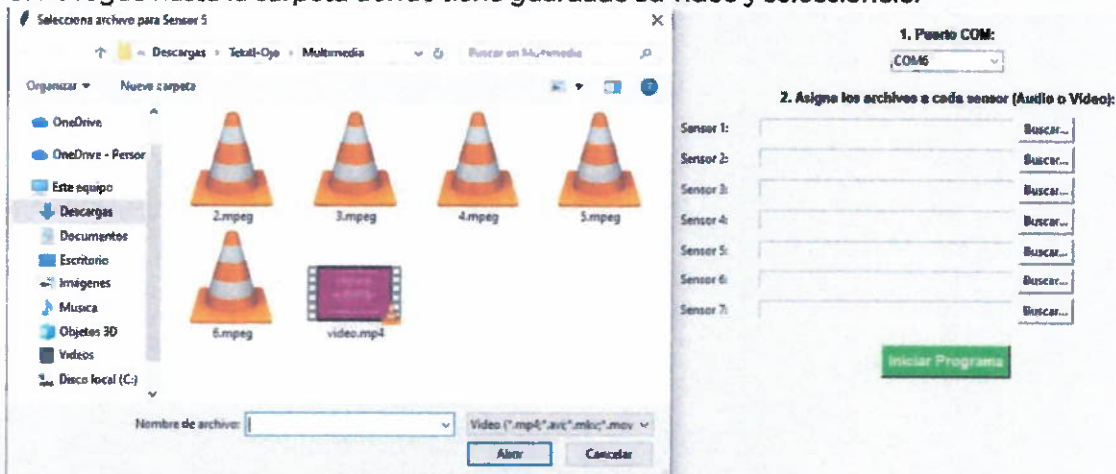


Ilustración 3: Ventana de exploración para la carga del elemento multimedia.

Verificación de carga

1. Confirme que la ruta del archivo aparezca ahora escrita en el recuadro blanco junto al Sensor 5.
2. Si la ruta es visible, el video ha sido cargado correctamente en la memoria del programa.

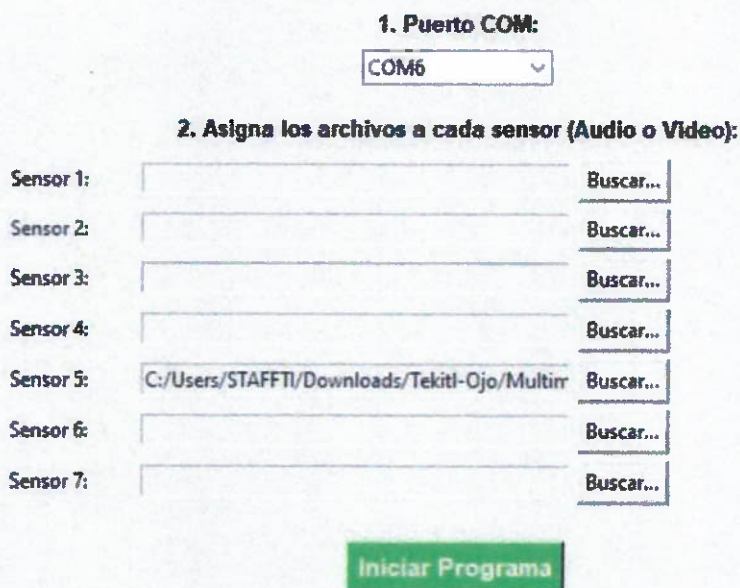


Ilustración 4: Confirmación visual de ruta cargada satisfactoriamente.

► Paso 4: Activación y Ventana de Control

Inicio de monitoreo y finalización

1. Haga clic en el botón verde inferior **"Iniciar programa"**.
2. Aparecerá una ventana pequeña titulada **"Programa Activo"**.
3. Esta ventana indica que el sistema está escuchando las señales del Arduino. Para cerrar el programa de forma segura y liberar el puerto, presione el botón rojo **"DETENER Y SALIR"**.

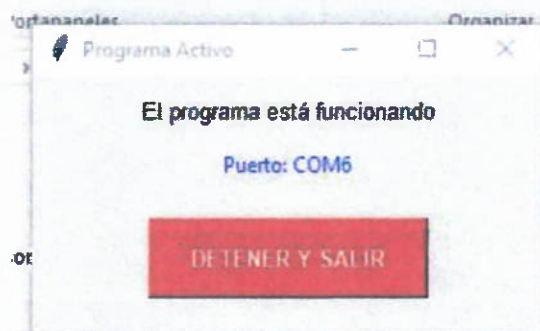
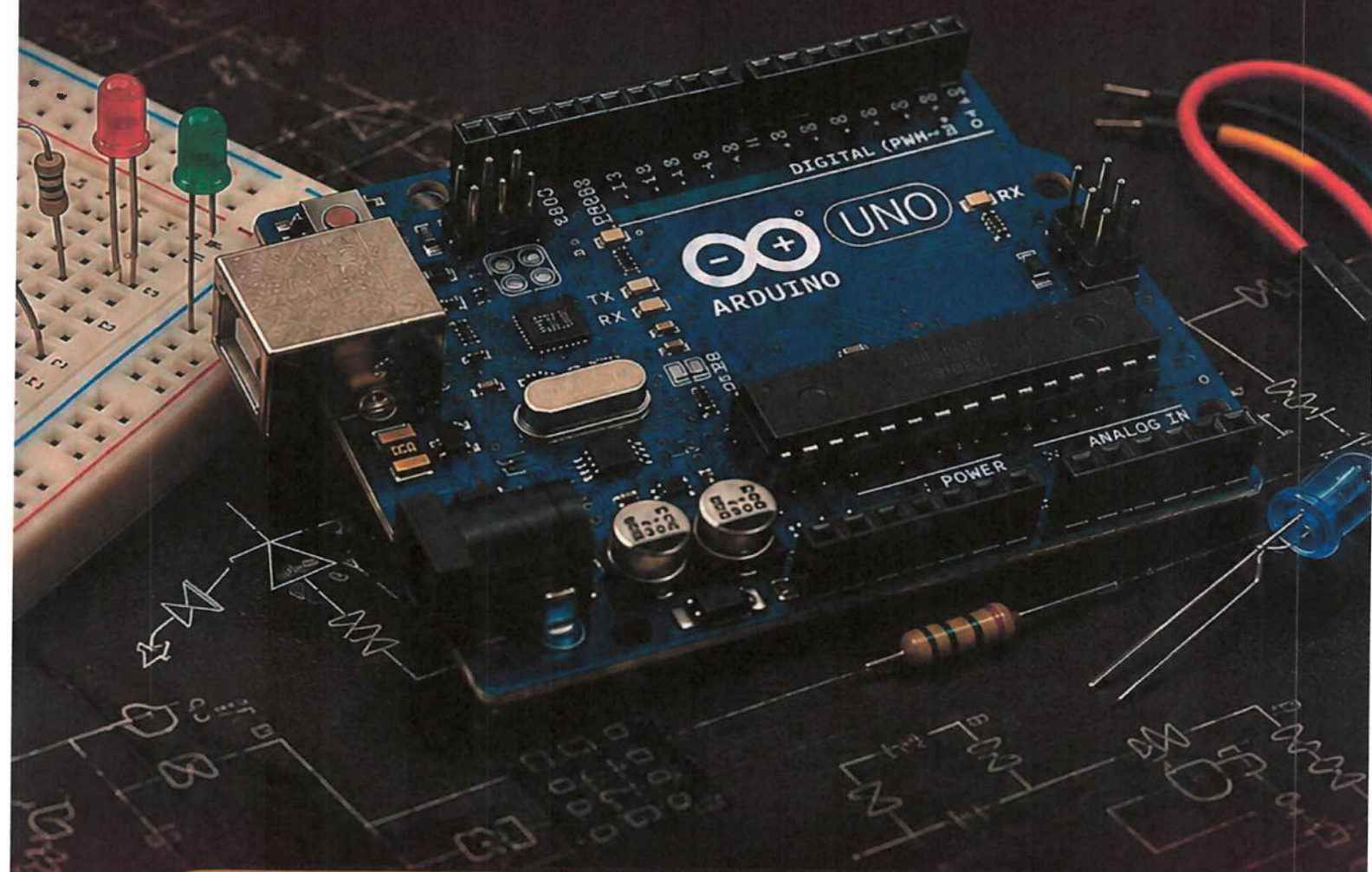


Ilustración 5: Ventana flotante de control para detener la ejecución.

ELECTRÓNICA Y PROGRAMACIÓN BÁSICA



PUEBLA
**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI

Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

POR **AMORA**
PUEBLA

**Transformar
en Grande**



Contenido

Introducción.....	5
Objetivo	6
Justificación.....	7
Alcance	8
Antecedentes	9
Capítulo 1 · Fundamentos de electrónica	10
¿Qué es la electrónica?.....	10
El circuito eléctrico.....	11
Corriente eléctrica	12
Voltaje.....	13
Resistencia eléctrica.....	13
Potencia eléctrica	14
Polaridad	15
Relación entre corriente, voltaje y resistencia	16
Capítulo 2 · Introducción al entorno Arduino	18
¿Qué es Arduino?.....	18
Conociendo la placa Arduino Uno	18
Pines digitales	19
Pines analógicos	19
El puerto USB y el botón RESET	20
Capítulo 3 · Fundamentos de programación	21
¿Qué es la programación y cómo se relaciona con la electrónica?.....	21
Programación y electrónica	21
Los datos en un programa.....	22
Almacenamiento de datos: las variables	23
Tipos de datos fundamentales:.....	23
Variables en un proyecto con Arduino	23
Instrucciones y respuestas	24
Importancia de la programación en Arduino	25
Controlar el LED mediante un botón	25
Probar, observar y corregir	26



Proceso de depuración: probar, observar y corregir	26
Capítulo 4 · Programación y control con Arduino	27
¿Cómo controla Arduino un circuito?	27
El modelo entrada - procesamiento - salida	27
El programa como conjunto de instrucciones	28
Control de un LED	29
Modificar el comportamiento del circuito	29
Naturaleza de las señales: digitales vs. analógicas	30
De la lectura a la acción: modificación del comportamiento	31
¿Qué es una entrada?	31
¿Qué es una salida?	32
¿Qué es una señal digital?	33
¿Qué es una señal analógica?	33
Diferencia entre señal digital y analógica	34
De una señal a una respuesta	35
Variables para trabajar con señales	36
Aplicación: controlar la intensidad de un LED	37
Capítulo 5 · Sensores y dispositivos electrónicos	38
¿Qué es un sensor?	38
Sensor de luz (fotorresistencia / LDR)	40
¿Cómo funciona un sensor con Arduino?	40
Leer el valor de un sensor	40
¿Qué es un potenciómetro?	42
Del valor a la decisión	42
Otros dispositivos electrónicos	44
Sensor, procesamiento y respuesta	45
Actuadores y dispositivos adicionales	45
Experimentar con diferentes condiciones	46
Actividad: observar y explicar	47
Capítulo 6 · Integración de electrónica y programación	48
Consolidación del hardware y software en un sistema automático	48
Control lógico mediante condicionales (if / else)	48



Variables para almacenar información.....	50
Tomar decisiones mediante condiciones	50
Del circuito al sistema automático	51
Capítulo 7 · Prácticas y experimentos.....	52
Práctica 1 · LED controlado por un botón.....	52
Práctica 2 · LED controlado por un sensor de luz	52
Práctica 3 · Control de un LED con potenciómetro.....	53
Capítulo 8 · Proyectos de aplicación.....	55
Proyecto 1: sistema automático de alumbrado nocturno.....	55
Proyecto 2: sistema de monitoreo de estados (indicador tricolor)	56
Proyecto 3: control de interrupción con botón de paro y LDR	57
Guía de diagnóstico y resolución de errores en proyectos.....	58
Capítulo 9 · Sensores avanzados y actuadores de movimiento y sonido	58
El zumbador piezoeléctrico y la función tone()	59
Sensor de distancia ultrasónico (HC-SR04)	60
Esquema de funcionamiento:.....	60
Control de movimiento angular con servomotores	60
Conexiones del servomotor	60
Proyecto integrador: barrera automática con alerta sonora y ultrasonido	61
Descripción del problema.....	61
Componentes necesarios	61
Conceptos fundamentales:	61
Programación del sistema de la barrera	61
Capítulo 10 · Visualización de datos y sensores ambientales (pantalla LCD y sensor de temperatura).....	63
La pantalla LCD 16x2 y la librería.....	63
Pines principales del módulo LCD 16x2.....	63
Medición de temperatura con el sensor TMP36	64
Conversión matemática del voltaje a temperatura (°C)	64
Comandos clave de la librería	64
Proyecto integrador: termostato ambiental con pantalla LCD y alerta.....	65
Descripción del problema.....	65



Componentes necesarios:	66
Construye el circuito en Tinkercad	66
Programación del sistema de monitoreo	66
Prueba y observación en Tinkercad	68
Guía de diagnóstico y resolución de errores	68
Recursos materiales	70
Software y plataformas digitales	70
Componentes y materiales de hardware	70
Consideraciones y recomendaciones	71
Glosario	71
Conclusiones	73
Referencias	75

Introducción

La electrónica y la programación son áreas fundamentales para comprender y desarrollar gran parte de la tecnología que forma parte de nuestra vida cotidiana, su combinación permite crear sistemas capaces de recibir información, procesarla y realizar diferentes acciones de manera automática.

El presente manual, “Electrónica y Programación Básica”, ha sido elaborado como una guía de aprendizaje para introducir al estudiante en los principios esenciales de estas dos áreas, su contenido se encuentra organizado de manera progresiva, comenzando con los fundamentos de la electrónica y el reconocimiento de los principales componentes, para posteriormente introducir el uso de Arduino y los conceptos básicos de programación.

A lo largo del manual se abordarán temas relacionados con la construcción de circuitos, el funcionamiento de entradas y salidas, el uso de sensores y la programación de Arduino, estos conocimientos serán complementados mediante prácticas y experimentos que permitirán aplicar los conceptos aprendidos y observar directamente su funcionamiento.

El manual también busca desarrollar habilidades de razonamiento lógico, creatividad y resolución de problemas mediante la elaboración de proyectos prácticos, de esta

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



manera, el estudiante podrá relacionar los conocimientos teóricos con situaciones reales y adquirir las bases necesarias para continuar desarrollando proyectos de electrónica, programación y automatización.

Finalmente, el contenido se encuentra estructurado en diferentes capítulos que avanzan desde los conocimientos fundamentales hasta la integración de la electrónica y la programación en proyectos de aplicación, incluyendo actividades, retos y un proyecto final que permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del manual.

Objetivo

El objetivo de este manual es proporcionar al estudiante los conocimientos fundamentales de electrónica y programación, utilizando Arduino como herramienta principal para aprender de una manera práctica, sencilla e interactiva, comenzando desde los conceptos básicos de electricidad, circuitos y componentes electrónicos, hasta la creación y programación de proyectos.

A través de este manual se busca que el estudiante pueda identificar, comprender y utilizar diferentes componentes electrónicos, conocer las partes principales de una placa Arduino, realizar conexiones mediante una protoboard y cables jumper, y comprender el funcionamiento de entradas, salidas, señales digitales y analógicas, aplicando de manera correcta los conocimientos adquiridos.

De igual manera, se pretende desarrollar las bases necesarias para que el estudiante pueda crear y modificar programas sencillos, utilizando variables, instrucciones y estructuras básicas de programación, comprendiendo cómo el código puede controlar el comportamiento de los componentes conectados a Arduino.

El manual tiene como propósito que el aprendizaje no se limite únicamente a la teoría, sino que el estudiante pueda experimentar, construir, programar, observar resultados y solucionar errores, relacionando constantemente la parte física de los circuitos con las instrucciones del programa, de manera que pueda comprender el proceso de entrada, procesamiento y salida que se encuentra presente en diferentes sistemas electrónicos.



Finalmente, se busca fomentar el razonamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad de desarrollar proyectos, proporcionando una base que permita al estudiante continuar explorando áreas como la electrónica, programación, automatización y robótica, mediante actividades, prácticas, retos y un proyecto final que integren los conocimientos adquiridos a lo largo del manual.

Justificación

La elaboración de este manual se justifica por la importancia que tienen la electrónica y la programación en el desarrollo de la tecnología actual, ya que ambas áreas se encuentran presentes en una gran variedad de dispositivos, sistemas y herramientas utilizadas en la vida cotidiana. Comprender sus principios básicos permite al estudiante acercarse de una manera práctica al funcionamiento de diferentes sistemas tecnológicos y desarrollar conocimientos que pueden ser aplicados en distintos contextos.

A través de una placa Arduino, una protoboard, cables jumper, sensores, LEDs, botones y otros componentes, el estudiante puede construir circuitos, realizar conexiones y observar directamente los resultados de las instrucciones programadas, este manual busca evitar que el aprendizaje de la electrónica y la programación se limite únicamente a la memorización de conceptos, proporcionando actividades, prácticas, experimentos y retos que permitan al estudiante aprender mediante la experimentación, será posible identificar errores, realizar modificaciones, comprobar resultados y comprender de forma más clara la relación que existe entre los componentes físicos y el código utilizado para controlarlos.

Además, la integración de la electrónica y la programación mediante Arduino permite desarrollar habilidades como el razonamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad de analizar diferentes situaciones para encontrar soluciones. El estudiante podrá comprender progresivamente conceptos como entradas, procesamiento y salidas, identificando cómo la información obtenida mediante sensores o botones puede ser procesada por Arduino para generar una respuesta mediante LEDs, motores, pantallas u otros dispositivos,

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



La estructura del manual también busca favorecer un aprendizaje progresivo, comenzando con los fundamentos de la electrónica y los principales componentes, para posteriormente introducir el funcionamiento de Arduino y los conceptos básicos de programación.

Alcance

El presente manual está dirigido a estudiantes que se encuentren en una etapa inicial de aprendizaje en las áreas de electrónica y programación. Su aplicación comprende el desarrollo de las actividades y prácticas establecidas a lo largo del documento, siguiendo una secuencia progresiva de aprendizaje.

El contenido está diseñado para ser utilizado como material de apoyo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto de manera individual como dentro del aula, permitiendo que cada estudiante avance de acuerdo con las actividades propuestas.

El alcance del manual comprende los conocimientos introductorios necesarios para trabajar con Arduino y desarrollar proyectos básicos. No pretende abarcar temas avanzados de electrónica, programación o automatización, sino establecer una base que pueda ser ampliada posteriormente mediante contenidos de mayor dificultad.

Las actividades, prácticas, retos y proyecto final incluidos en el manual forman parte del alcance establecido, permitiendo evaluar y reforzar los conocimientos adquiridos durante su desarrollo.



Antecedentes

La electrónica y la programación han evolucionado de manera conjunta con el desarrollo tecnológico, permitiendo la creación de sistemas capaces de procesar información y realizar diferentes tareas de forma automática. Con el paso del tiempo, estas áreas han dejado de estar presentes únicamente en campos especializados y se han incorporado en dispositivos y herramientas de uso cotidiano.

Dentro de este desarrollo surge Arduino, una plataforma de hardware y software de código abierto que comenzó en el año 2005 en Ivrea, Italia, como un proyecto orientado al ámbito educativo. Su propósito inicial fue proporcionar una herramienta de bajo costo y sencilla de utilizar, que permitiera a los estudiantes experimentar con electrónica y programación sin necesidad de contar con conocimientos avanzados.

La accesibilidad de Arduino permitió que su uso se extendiera rápidamente en espacios educativos y en proyectos de experimentación. La posibilidad de conectar sensores, botones, LEDs, motores y otros componentes a una placa programable facilitó la creación de proyectos en los que los conceptos de electrónica podían relacionarse directamente con instrucciones de programación.

A partir de esta relación entre hardware y software, Arduino se ha convertido en una herramienta utilizada para introducir conceptos de electrónica, programación, automatización y robótica. Su enfoque práctico permite que el aprendizaje se base en la construcción, experimentación y comprobación de diferentes proyectos.

Este contexto sirve como base para la elaboración del presente manual, tomando Arduino como medio para acercar al estudiante a los fundamentos de la electrónica y la programación mediante un proceso de aprendizaje progresivo y práctico.



Capítulo 1 · Fundamentos de electrónica

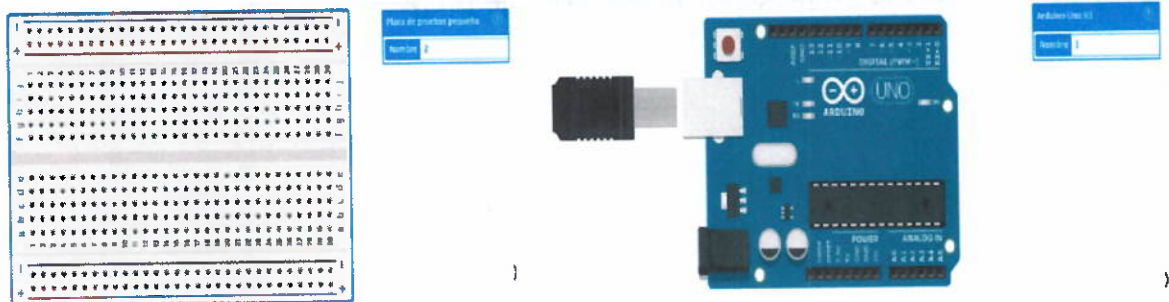
Antes de comenzar a trabajar con Arduino y programar diferentes dispositivos, es necesario comprender algunos conceptos básicos de electrónica. Estos conocimientos permitirán entender qué ocurre dentro de un circuito, cómo circula la corriente eléctrica y por qué algunos componentes necesitan determinadas conexiones para funcionar correctamente.

En este capítulo conocerás los conceptos fundamentales de corriente eléctrica, voltaje, resistencia, potencia y polaridad. También aprenderás a reconocer la función que cumplen dentro de un circuito y podrás relacionarlos mediante pequeños ejemplos prácticos utilizando componentes que posteriormente serán empleados en proyectos con Arduino.

¿Qué es la electrónica?

La electrónica es el área encargada del estudio y aplicación de los fenómenos relacionados con el movimiento y control de la electricidad mediante diferentes componentes y circuitos, gracias a ella es posible construir sistemas capaces de recibir información, procesarla y producir una respuesta.

En un circuito electrónico pueden encontrarse diferentes elementos, como fuentes de alimentación, resistencias, LEDs, botones, sensores y otros dispositivos. Cada componente cumple una función determinada y debe conectarse correctamente para que el circuito pueda trabajar de manera adecuada.





CONDUJO	
Nombre	1
Color	Rojo



Resistor	
Nombre	1
Resistencia	330 kΩ

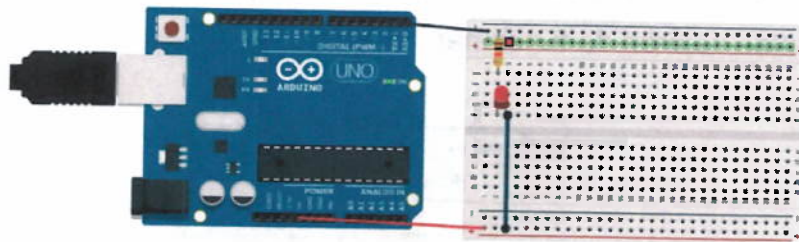
OBSERVA: identifica cada uno de los componentes antes de continuar.

PIESA: Si todos los componentes están conectados físicamente, ¿crees que el circuito puede funcionar correctamente sin una fuente de energía?

El circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí que permiten establecer un camino para el movimiento de la corriente eléctrica, para que un circuito funcione correctamente debe existir una conexión adecuada entre sus diferentes elementos.

En los circuitos que se utilizarán durante este manual aparecerán principalmente conexiones de alimentación, tierra y componentes electrónicos. Arduino dispone de pines de alimentación como 5V, 3.3V y GND, además de pines digitales y analógicos que permiten conectar diferentes dispositivos.





OBSERVA

Localiza en la simulación:

- Arduino Uno
- Protoboard
- Resistencia
- LED
- Cable de conexión
- GND

PREGUNTA RÁPIDA:

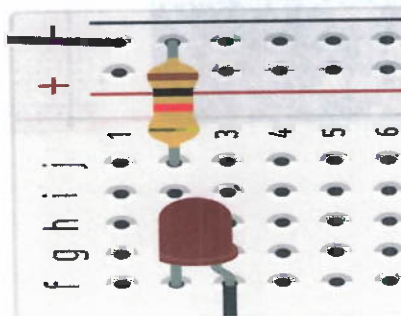
¿Qué elemento del circuito ayuda a limitar la corriente que pasa hacia el LED?

Respuesta:

Corriente eléctrica

La corriente eléctrica representa el movimiento de cargas eléctricas a través de un material conductor, puede imaginarse como un flujo que necesita un camino para desplazarse.

En un circuito, la corriente necesita una trayectoria adecuada para poder circular. Si existe una interrupción en el circuito, la corriente no podrá completar su recorrido y algunos componentes dejarán de funcionar.

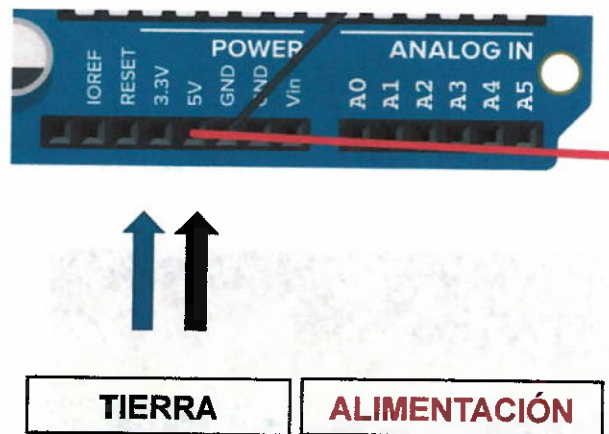




Voltaje

El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que permite impulsar el movimiento de las cargas eléctricas dentro de un circuito, de manera sencilla puede entenderse como la condición que proporciona la energía necesaria para que la corriente pueda circular.

El voltaje se mide en volts o voltios (V). En Arduino pueden encontrarse diferentes niveles de alimentación, como 5V y 3.3V, dependiendo de la conexión y del componente utilizado.



Resistencia eléctrica

La resistencia eléctrica es una propiedad que se opone al paso de la corriente eléctrica en los circuitos electrónicos, las resistencias se utilizan para controlar la cantidad de corriente que circula por determinados componentes.

La resistencia se mide en ohmios (Ω).

Su utilización es especialmente importante cuando se conectan componentes que necesitan protección, como los LEDs por ejemplo, al conectar un LED directamente a una fuente de alimentación sin considerar la corriente que puede circular, existe el riesgo de que el componente reciba una corriente mayor a la recomendada.



PIENSA

Compara mentalmente estas dos situaciones:

A. Arduino → LED → GND

B. Arduino → Resistencia → LED → GND

¿Cuál consideras más adecuada para trabajar con el LED?

Respuesta:



Color	Primera banda	Segunda banda	Tercera banda Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	$\times 10^0 = 1$	
Café	1	1	$\times 10^1 = 10$	
Rojo	2	2	$\times 10^2 = 100$	2%
Anaranjado	3	3	$\times 10^3 = 1,000$	
Amarillo	4	4	$\times 10^4 = 10,000$	
Verde	5	5	$\times 10^5 = 100,000$	
Azul	6	6	$\times 10^6 = 1,000,000$	
Morado	7	7	$\times 10^7 = 10,000,000$	
Gris	8	8	$\times 10^8 = 100,000,000$	
Blanco	9	9	$\times 10^9 = 1,000,000,000$	
				Dorado 5%
				Plata 10%

Potencia eléctrica

La potencia eléctrica representa la cantidad de energía eléctrica que se utiliza o consume en un determinado momento. Se mide en watts o vatios (W).

Una relación básica para calcular la potencia eléctrica es:

$$P = V \times I$$

Donde:

P = potencia eléctrica, medida en watts (W)

V = voltaje, medido en volts (V)

Bldv. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



I = corriente, medida en amperios (A)

Por ejemplo, si un dispositivo trabaja con un voltaje de 5 V y circula una corriente de 0.2 A:

$$P = 5 \times 0.2$$

$$P = 1 \text{ W}$$

Comprender la relación entre voltaje, corriente y potencia permite tener una mejor idea de las condiciones de funcionamiento de los componentes y ayuda a evitar conexiones que superen sus límites.

ACTIVIDAD

Calcula la potencia de un circuito que trabaja con:

$$V = 5 \text{ V}$$

$$I = 0.1 \text{ A}$$

$$P = \underline{\hspace{2cm}} \text{ W}$$

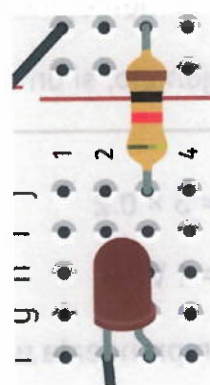
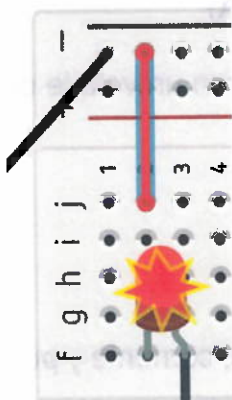
Respuesta:

Polaridad

Algunos componentes electrónicos tienen una orientación específica para poder funcionar correctamente esta característica se conoce como polaridad.

La polaridad permite distinguir entre una conexión positiva y una negativa en un LED, por ejemplo, existen dos terminales: el ánodo y el cátodo si el LED se conecta con la orientación incorrecta, normalmente no emitirá luz.

Por esta razón, antes de conectar un componente es importante identificar sus terminales y comprobar que se encuentran conectados en la dirección correcta.



OBSERVA: Antes de ejecutar la simulación, revisa la posición del LED.

RETO RÁPIDO

¿Qué podría ocurrir si inviertes la orientación del LED?

- a) El LED cambia de color.
- b) El LED normalmente no enciende.
- c) La resistencia desaparece.
- d) Arduino se programa automáticamente.

Respuesta correcta:

Relación entre corriente, voltaje y resistencia

Los conceptos estudiados hasta este momento no funcionan de manera independiente dentro de un circuito, el voltaje proporciona las condiciones para que exista circulación de corriente, mientras que la resistencia permite controlar dicha circulación.

Por esta razón, al construir un circuito no basta con conectar componentes al azar es necesario conocer qué función cumple cada elemento y realizar las conexiones considerando sus características.

Por ejemplo, en un circuito sencillo con Arduino y un LED:

Bld. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.

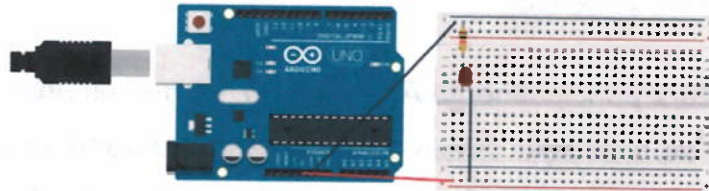


Arduino proporciona la alimentación y el control.

La resistencia limita la corriente.

El LED transforma la energía eléctrica en luz.

GND permite completar la conexión del circuito.



Voltaje → 5V

Resistencia → limita corriente

LED → salida visual

GND → tierra

OBSERVA Y RELACIONA

Une cada concepto con su unidad:

Corriente _____

Voltaje _____

Resistencia _____

Potencia _____

Opciones:

Amperios (A) · Voltios (V) · Ohmios (Ω) · Watts (W)

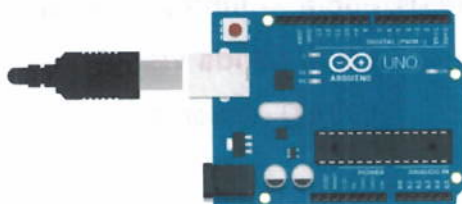


Capítulo 2 · Introducción al entorno Arduino

¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma que combina una placa electrónica programable con un entorno de desarrollo que permite crear programas y controlar diferentes componentes electrónicos. Gracias a esto, es posible realizar proyectos en los que una instrucción escrita en el programa produce una acción física, por ejemplo, encender un LED, leer un botón o recibir información de un sensor.

En este manual se utilizará principalmente Arduino Uno, ya que es una de las placas más sencillas para comenzar a trabajar. Antes de empezar a programarla es importante reconocer sus principales partes y entender para qué sirve cada una, de esta manera será más fácil realizar las conexiones y posteriormente escribir programas que controlen los componentes.



Conociendo la placa Arduino Uno

La placa Arduino Uno cuenta con diferentes pines y elementos que permiten conectarla con otros componentes. No todos tienen la misma función, por lo que conocerlos desde el principio ayudará a evitar errores cuando se construyan los primeros circuitos.

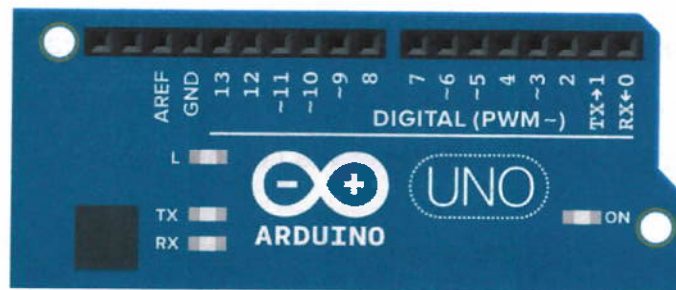
Entre los elementos que más se utilizarán durante este manual se encuentran los pines digitales, los pines analógicos, los pines de alimentación, GND, el puerto USB y el botón de reinicio. Cada uno cumple una función diferente y será utilizado conforme aumente la dificultad de las prácticas.



Pines digitales

Los pines digitales permiten que Arduino trabaje con señales que pueden representar principalmente dos estados: HIGH y LOW. De forma sencilla, podemos relacionarlos con una salida activada o desactivada, por ejemplo, un LED puede encenderse cuando Arduino establece un estado determinado y apagarse cuando cambia al otro.

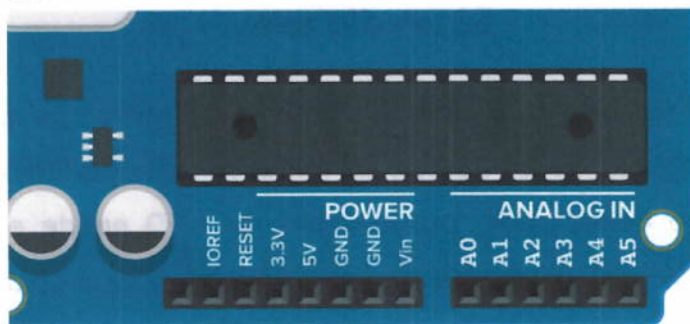
Estos pines se encuentran identificados con números en la placa, por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre otros. Más adelante serán utilizados para controlar LEDs, botones y diferentes dispositivos.



Pines analógicos

Los pines analógicos permiten obtener información de señales que pueden variar en diferentes valores. Son especialmente útiles cuando trabajamos con sensores que no solamente tienen un estado de encendido o apagado, sino que pueden entregar diferentes niveles de información.

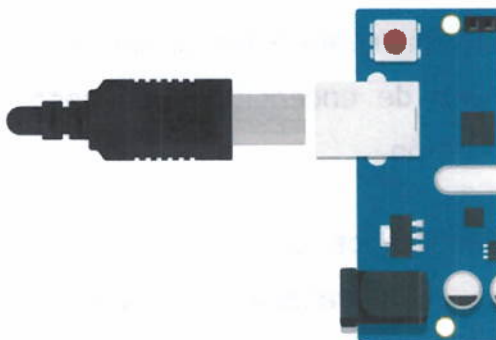
Estos pines aparecen identificados como A0, A1, A2, A3, A4 y A5 en Arduino Uno. Más adelante serán utilizados para trabajar con sensores y otros dispositivos que proporcionen valores variables.



El puerto USB y el botón RESET

El puerto USB permite conectar Arduino con una computadora. Esta conexión puede utilizarse para cargar los programas en la placa y, dependiendo de la práctica, también para establecer comunicación entre Arduino y la computadora.

El botón **RESET** permite reiniciar la ejecución del programa que se encuentra cargado en la placa. Esto puede ser útil cuando queremos comenzar nuevamente una práctica o comprobar el comportamiento de un programa desde el principio.





Capítulo 3 · Fundamentos de programación

¿Qué es la programación y cómo se relaciona con la electrónica?

La programación es el proceso de redactar una secuencia estructurada de instrucciones para que un dispositivo electrónico las ejecute. En el contexto de Arduino, la programación actúa como el puente lógico entre el entorno físico y el microcontrolador.

Mientras que los componentes electrónicos (resistencias, sensores, LEDs) constituyen la infraestructura física (hardware), el programa (software) dicta la forma en que estos elementos interactúan. Por ejemplo, un circuito físico puede contener un botón y un LED; sin embargo, es el código el que determina si el LED debe encenderse al presionar el botón, parpadear con retardo o cambiar su comportamiento bajo ciertas condiciones.

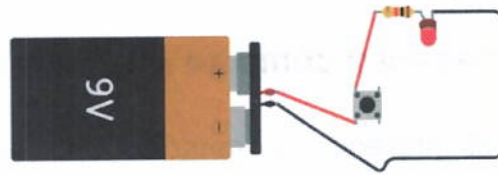


Programación y electrónica

Una de las ideas más importantes al comenzar a trabajar con Arduino es entender que la electrónica y la programación están relacionadas.

La parte electrónica está formada por elementos como la placa Arduino, cables, resistencias, LEDs, botones y sensores. Estos elementos deben estar conectados correctamente para que la información y la energía puedan circular.

Por otro lado, la programación establece las instrucciones que seguirá el microcontrolador. Esto permite transformar una conexión electrónica en un sistema capaz de responder ante diferentes situaciones.



Por ejemplo, se puede conectar un botón a una entrada de Arduino y utilizar un LED como salida. Cuando el programa detecta que el botón fue presionado, puede ordenar que el LED se encienda.

Los datos en un programa

Para que Arduino pueda trabajar con la información que recibe, es necesario almacenarla temporalmente. Para esto se utilizan las **variables**.

Una variable puede entenderse como un espacio dentro del programa donde se guarda un dato. Ese dato puede cambiar durante la ejecución del programa dependiendo de lo que esté ocurriendo en el circuito.

Por ejemplo, si un sensor proporciona un valor, podemos guardar ese valor en una variable para posteriormente utilizarlo en una operación o para tomar una decisión.

tch_aug21a.ino

```
1  void setup()  
2  {  
3    pinMode(11,OUTPUT);  
4    pinMode(12,OUTPUT);  
5    pinMode(10,OUTPUT);  
6    pinMode(12,OUTPUT);  
7  }  
8  
9  void loop()  
10 {
```



También podemos almacenar información relacionada con el estado de un botón, un tiempo determinado o algún valor utilizado para controlar un componente.

Almacenamiento de datos: las variables

Durante la ejecución de un programa, el microcontrolador necesita registrar valores que provienen de sensores o que son necesarios para el control del sistema. Para ello se utilizan las variables, las cuales son espacios reservados en la memoria del dispositivo identificados mediante un nombre único.

Tipos de datos fundamentales:

- **int (Entero):** Almacena números enteros sin decimales (ej. `int pinLed = 13;` o valores de lectura de 0 a 1023).
- **float (Flotante):** Almacena números con decimales, útil para mediciones de precisión como temperatura o voltaje (ej. `float voltaje = 4.75;`).
- **char (Carácter):** Almacena un único símbolo o letra entre comillas simples (ej. `char opcion = 'A';`).
- **boolean (Booleano):** Representa únicamente dos estados lógicos: `true` (verdadero / 1) o `false` (falso / 0).

Variables en un proyecto con Arduino

Las variables adquieren mayor sentido cuando se utilizan dentro de un circuito.

Supongamos que tenemos un sensor conectado a Arduino. El sensor proporciona diferentes valores dependiendo de las condiciones del ambiente. El programa puede guardar ese valor en una variable para después utilizarlo.

Por ejemplo, un sensor de luz puede proporcionar diferentes lecturas dependiendo de la cantidad de iluminación. Arduino recibe ese dato y el programa puede almacenarlo para posteriormente utilizarlo para controlar un LED.



Instrucciones y respuestas

Un programa está formado por instrucciones. Cada instrucción indica una acción que el microcontrolador debe realizar.

Cuando Arduino recibe información, el programa puede utilizarla para determinar una respuesta. Esto permite crear sistemas que reaccionan ante diferentes situaciones.

Por ejemplo: Si el botón está presionado → encender LED.

En este caso, el botón proporciona la entrada y el programa establece qué debe suceder con esa información.

Otro ejemplo sería:

Si el sensor detecta poca luz → encender LED.

La información proviene ahora de un sensor, pero la idea es la misma: Arduino recibe un dato y el programa determina qué hacer con él, este tipo de razonamiento es fundamental para comenzar a programar con Arduino, ya que permite pasar de simplemente conectar componentes a crear sistemas que reaccionan ante diferentes condiciones.

PREGUNTA RÁPIDA

Si conectamos un botón y un LED a Arduino:

¿Qué componente proporciona la información?

¿Qué componente muestra la respuesta?

Respuesta:



Importancia de la programación en Arduino

La programación permite que Arduino deje de ser solamente una placa conectada a diferentes componentes y se convierta en un sistema capaz de responder a su entorno.

Mediante las instrucciones del programa es posible controlar LEDs, interpretar información de sensores, responder ante botones y crear diferentes comportamientos dependiendo de los datos recibidos.

Además, trabajar con Arduino permite desarrollar habilidades como el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la experimentación y la creatividad. Cuando un programa no funciona como se esperaba, es necesario revisar las instrucciones y las conexiones para encontrar el problema.

Controlar el LED mediante un botón

Después de controlar un LED directamente, podemos hacer que su funcionamiento dependa de una entrada.

Para ello utilizaremos un botón.

El botón proporciona información a Arduino. El programa interpreta esa información y determina qué debe hacer el LED.

La lógica del circuito será:

Botón presionado → Arduino recibe la información → LED se enciende

Cuando el botón deja de estar presionado, el programa puede establecer que el LED se apague.

Este ejemplo permite observar de manera clara cómo una entrada puede utilizarse para controlar una salida.



Probar, observar y corregir

Cuando trabajamos con Arduino, no siempre el primer intento funciona correctamente. Es posible encontrar errores tanto en el programa como en las conexiones del circuito.

Por esta razón, es importante observar qué está sucediendo y comparar el resultado con lo que esperábamos obtener.

Si el LED no enciende, por ejemplo, podemos revisar si:

- El LED está conectado correctamente.
- La resistencia está colocada en el circuito.
- El cable está conectado al pin correcto.
- La conexión a GND es correcta.
- El programa está utilizando la salida correspondiente.

Proceso de depuración: probar, observar y corregir

El desarrollo de proyectos con microcontroladores involucra tanto el armado de circuitos como la lógica de código. Cuando un proyecto no responde según lo previsto, el proceso de diagnóstico debe abarcar ambos aspectos:

1. Verificación física: Asegurar que los componentes estén firmemente insertados, que la polaridad sea correcta y que las conexiones a GND y alimentación sean continuas.
2. Verificación lógica: Confirmar que los pines asignados en las variables coincidan exactamente con las conexiones físicas en la placa.



Capítulo 4 · Programación y control con Arduino

En este capítulo vamos a llevar los fundamentos de programación del capítulo anterior directamente al funcionamiento de un circuito. La idea es comprender cómo las instrucciones que escribimos permiten que Arduino controle componentes y responda a la información que recibe.

A partir de aquí, el código deja de verse como algo separado del circuito: cada instrucción tendrá una relación con lo que ocurre físicamente en Tinkercad.

¿Cómo controla Arduino un circuito?

Arduino puede recibir información mediante sus entradas, procesarla de acuerdo con el programa y generar una respuesta mediante sus salidas.

Esto permite controlar diferentes componentes electrónicos. Por ejemplo, podemos utilizar un botón como entrada y un LED como salida. Cuando Arduino detecta que el botón ha sido presionado, el programa puede ordenar que el LED se encienda.

El modelo entrada - procesamiento - salida

El principio rector en la automatización con Arduino se basa en un flujo continuo de tres etapas:

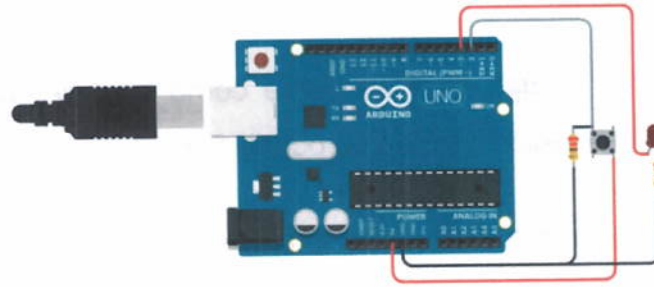
[ENTRADA] → [PROCESAMIENTO] → [SALIDA]

(Captura datos) (Ejecuta el código) (Genera la respuesta)

1. **Entradas (INPUT):** Capturan información del entorno. Pueden ser dispositivos mecánicos simples (pulsadores) o sensores complejos (de luz, temperatura o movimiento).
2. **Procesamiento:** El microcontrolador evalúa las instrucciones programadas utilizando los datos de entrada para tomar decisiones lógicas.



3. **Salidas (OUTPUT):** Actuadores que ejecutan acciones visibles, sonoras o mecánicas basadas en la decisión del programa (LEDs, zumbadores, motores, pantallas).



El programa como conjunto de instrucciones

Para controlar un circuito, Arduino necesita recibir instrucciones. Estas instrucciones forman el programa que posteriormente será cargado en la placa.

El programa establece las acciones que debe realizar Arduino y la manera en que debe responder ante diferentes situaciones.

Por ejemplo, podemos plantear una instrucción de manera sencilla:

Si el botón está presionado, enciende el LED.

Aquí podemos identificar claramente la lógica:

Botón → información

Arduino → procesa

LED → responde



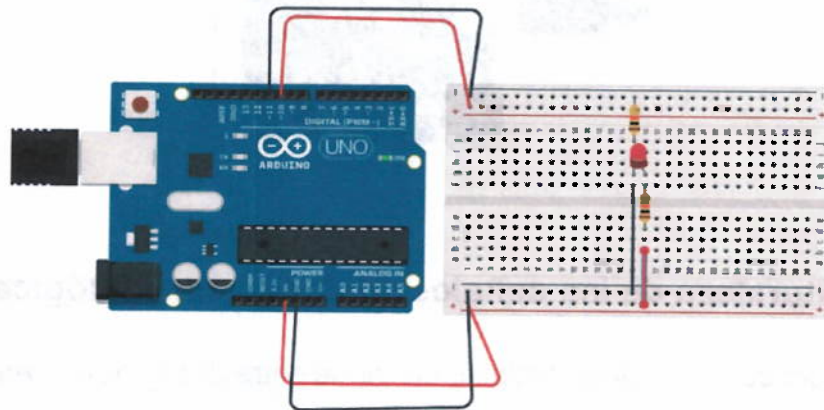
Esto demuestra que programar no consiste únicamente en escribir instrucciones, sino en establecer una relación entre lo que ocurre en el circuito y la respuesta que queremos obtener.

Control de un LED

El LED es uno de los componentes más sencillos para observar el resultado de un programa. Al ser un componente que produce luz cuando circula corriente por él en la conexión adecuada, permite comprobar visualmente si una salida está siendo activada.

Cuando Arduino ejecuta una instrucción que activa la salida donde está conectado el LED, este puede encenderse. Cuando la salida se desactiva, el LED puede apagarse.

Esto permite utilizarlo como una especie de indicador del comportamiento del programa.



Por ejemplo, podemos crear un circuito en el que Arduino controle directamente un LED. Después podemos modificar el programa y observar cómo cambia su funcionamiento.

Modificar el comportamiento del circuito

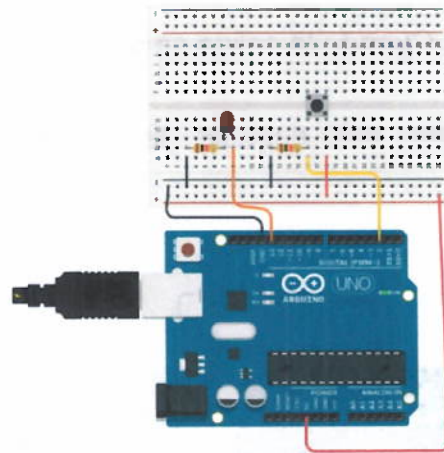
Una de las características más útiles de trabajar con Arduino es que podemos modificar el comportamiento de un circuito mediante cambios en el programa.



Esto significa que no necesariamente necesitamos cambiar todos los componentes físicos para experimentar con diferentes resultados.

Por ejemplo, un circuito formado por un botón y un LED puede programarse para responder de una determinada manera. Después podemos modificar las instrucciones y observar si el LED responde de forma diferente.

Esta posibilidad facilita la experimentación y permite comprender mejor la relación entre el código y los componentes electrónicos.



Naturaleza de las señales: digitales vs. analógicas

Para interactuar con el entorno, Arduino distingue entre dos tipos de señales eléctricas:

Característica	Señal Digital	Señal Analógica
Estados posibles	Dos estados discretos (HIGH / LOW, 5V / 0V).	Rango continuo de valores (de 0V a 5V).
Ejemplo de Entrada	Botón pulsador (presionado / no presionado).	Potenciómetro o Fotorresistencia (niveles de luz).



Característica	Señal Digital	Señal Analógica
Ejemplo de Salida	Encendido/Apagado de un LED.	Variación de la intensidad de luz o velocidad.
Interpretación	Interruptor cerrado o abierto.	Perilla con posicionado gradual.

De la lectura a la acción: modificación del comportamiento

El verdadero potencial de programar un circuito radica en que la respuesta de las salidas no es fija, sino que se adapta dinámicamente según la información capturada por las entradas. Al modificar las variables dentro del código, el mismo circuito físico puede cambiar su comportamiento por completo sin necesidad de alterar las conexiones eléctricas.

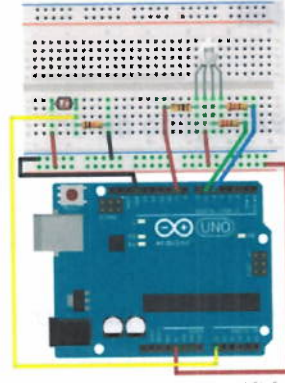
¿Qué es una entrada?

Una entrada es el medio mediante el cual Arduino recibe información. Esta información puede provenir de un botón, un sensor u otro dispositivo conectado a la placa.

Cuando utilizamos un botón, por ejemplo, Arduino puede recibir información relacionada con su estado. El programa puede interpretar si el botón está presionado o no y utilizar esta información para determinar qué acción realizar.

En el caso de un sensor, la información puede ser diferente. Algunos sensores proporcionan valores que cambian dependiendo de las condiciones del entorno, como la cantidad de luz, la temperatura o la posición de un potenciómetro.

Por esta razón, identificar la entrada de un proyecto es uno de los primeros pasos para comprender cómo funciona.



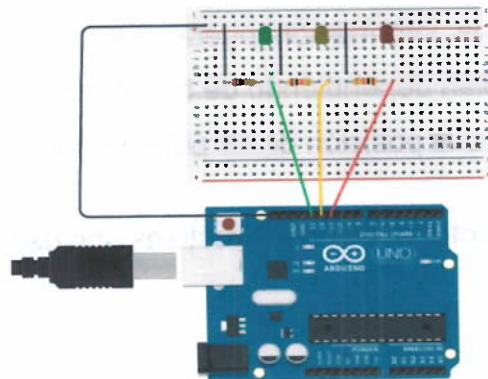
¿Qué es una salida?

Una salida es el elemento mediante el cual Arduino produce una respuesta después de procesar la información recibida.

Un ejemplo sencillo es el LED. Arduino puede enviar una señal al LED para indicar cuándo debe encenderse o apagarse. De esta manera, el LED permite observar físicamente el resultado de una instrucción del programa.

Las salidas no se limitan únicamente a los LEDs. Dependiendo del proyecto, Arduino puede utilizar otros dispositivos para producir una respuesta, como motores, pantallas u otros componentes electrónicos.

Por lo tanto, una salida representa la parte del sistema que permite observar o realizar la acción determinada por el programa.





¿Qué es una señal digital?

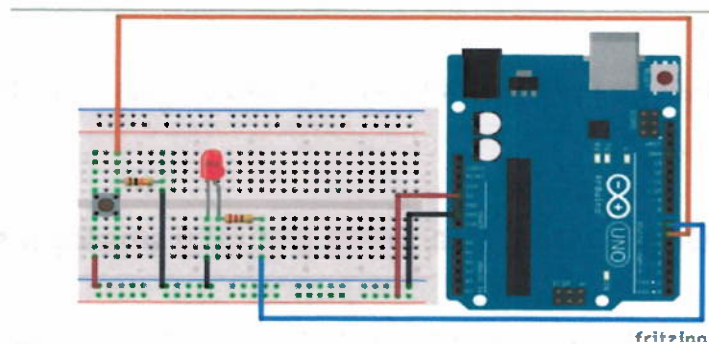
Una señal digital trabaja con estados definidos. De manera básica, estos estados pueden representarse como 0 y 1, o mediante los valores LOW y HIGH. En Arduino, este tipo de señal resulta útil cuando necesitamos trabajar con situaciones que pueden representarse mediante estados determinados.

Un botón es un ejemplo sencillo. Podemos utilizarlo para indicar si está presionado o no. De la misma manera, un LED puede recibir una señal digital que indique si debe encenderse o apagarse.

Esto permite comprender que una señal digital no necesita representar todos los valores posibles de una situación. En muchos casos basta con distinguir entre dos estados.

LOW → estado bajo

HIGH → estado alto



¿Qué es una señal analógica?

A diferencia de una señal digital, una señal analógica puede tomar diferentes valores dentro de un rango. Este tipo de señal resulta útil para representar fenómenos que cambian gradualmente. Algunos ejemplos son la temperatura, la intensidad de la luz o la posición de un potenciómetro.



Por ejemplo, un sensor de luz no necesariamente proporciona solamente dos situaciones como “luz” y “sin luz”. La cantidad de luz puede cambiar progresivamente y el sensor puede proporcionar diferentes valores relacionados con esa condición.

Arduino puede interpretar estos valores y el programa puede utilizarlos para tomar una decisión.



Así, una señal analógica permite obtener información más variable sobre lo que está ocurriendo en el entorno.

Diferencia entre señal digital y analógica

La diferencia principal entre ambas señales se encuentra en la manera en que representan la información.

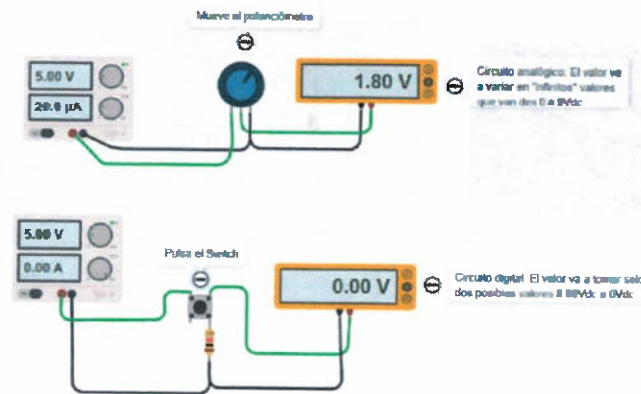
Una señal digital trabaja con estados definidos. Por ejemplo, un botón puede indicar una condición como presionado o no presionado.

Una señal analógica puede proporcionar diferentes valores dentro de un rango. Por ejemplo, un sensor puede entregar una lectura que cambia dependiendo de la cantidad de luz existente.



Podemos imaginarlo de una manera sencilla. Una señal digital se parece a un interruptor que puede encontrarse en uno de dos estados, mientras que una señal analógica se parece más a una perilla que puede cambiar progresivamente de una posición a otra.

Esto explica por qué algunos componentes se conectan a entradas digitales mientras que otros utilizan entradas analógicas.



De una señal a una respuesta

La utilidad de las señales se vuelve más clara cuando las relacionamos con un proyecto completo.

Supongamos que conectamos un sensor de luz a Arduino y utilizamos un LED como salida. El sensor detecta la cantidad de luz presente y proporciona información a la placa.

Arduino recibe ese dato y el programa utiliza el valor para determinar qué debe suceder. Si la iluminación disminuye por debajo de determinado nivel, el programa puede ordenar que el LED se encienda.

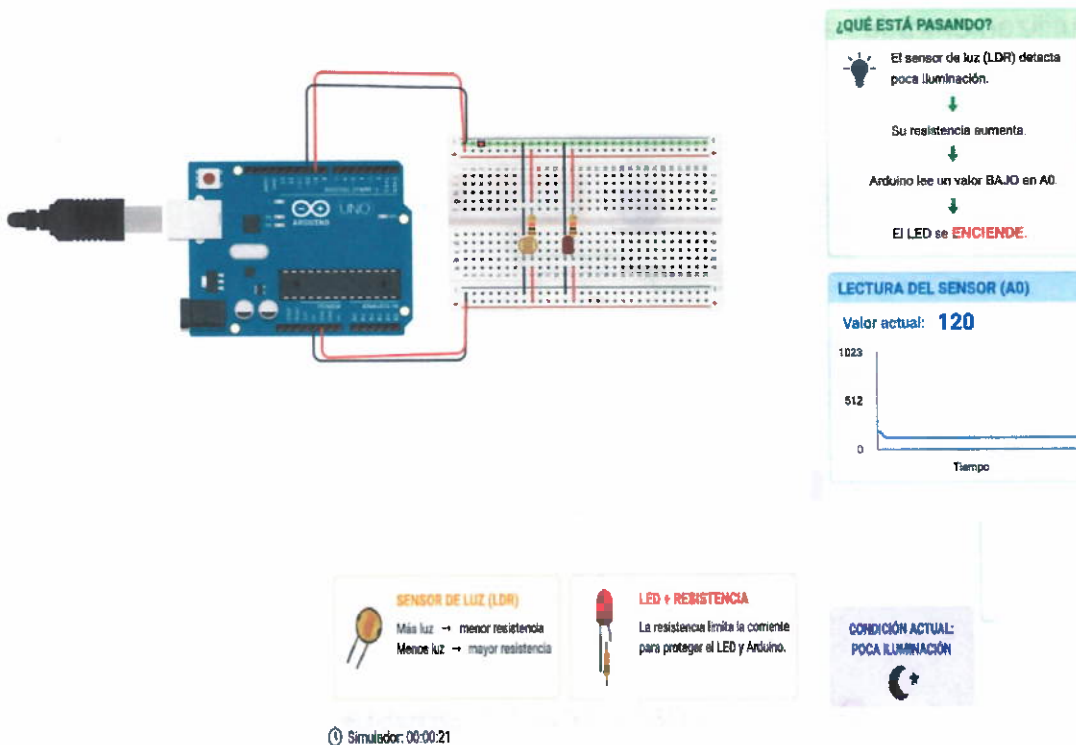
En este caso, el sensor proporciona una señal que puede variar, Arduino procesa esa información y el LED produce una respuesta.



El proceso puede representarse así:

SENSOR DE LUZ → VALOR → ARDUINO → LED

Esta relación demuestra cómo una señal puede convertirse en una acción mediante la programación.



Variables para trabajar con señales

Cuando Arduino recibe información de un sensor, podemos utilizar una variable para almacenar el valor obtenido.

Recordemos que una variable funciona como un espacio identificado mediante un nombre donde podemos guardar información. En este caso, puede contener el valor proporcionado por un sensor.

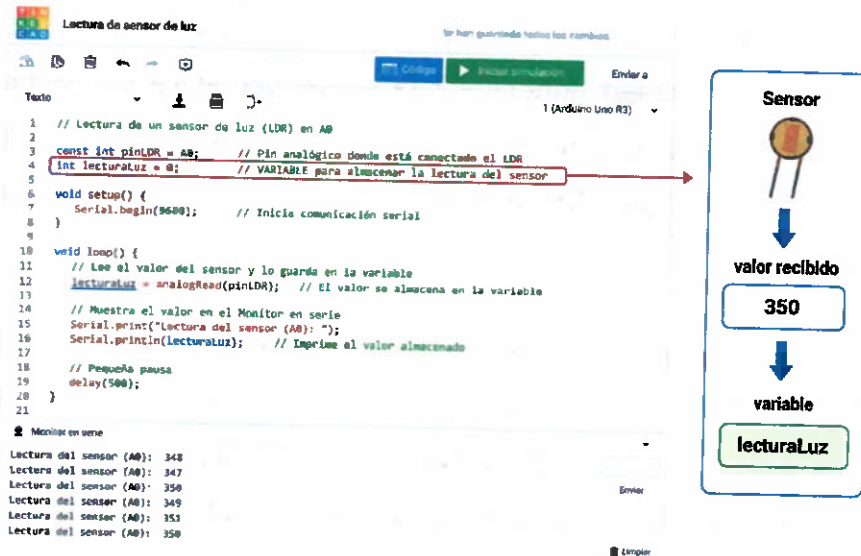
Por ejemplo, podemos imaginar una variable llamada **valorLuz**. Cada vez que el sensor proporciona una lectura, el programa puede utilizar esa variable para almacenar el dato y posteriormente utilizarlo en el funcionamiento del circuito.

Bld. Atlitxco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



Esto permite relacionar los conceptos estudiados en el capítulo anterior con las señales que estamos viendo ahora:

SEÑAL → DATO → VARIABLE → PROCESAMIENTO → RESPUESTA



Aplicación: controlar la intensidad de un LED

Una aplicación de las señales variables consiste en utilizar la información de un sensor para modificar el comportamiento de una salida.

Por ejemplo, la información obtenida de un sensor de luz puede utilizarse para controlar la intensidad de un LED. Cuando cambia la cantidad de luz detectada, el programa puede modificar la respuesta del LED.

De esta manera, la salida no necesariamente tiene que limitarse a encenderse o apagarse. Dependiendo del proyecto, puede responder de diferentes maneras a los valores recibidos.

Este ejemplo permite observar por qué resulta importante distinguir entre señales digitales y analógicas: la información que proporciona un sensor puede cambiar dentro de un rango y el programa puede utilizar esos cambios para producir diferentes respuestas.



Capítulo 5 · Sensores y dispositivos electrónicos

En los capítulos anteriores aprendimos que Arduino puede recibir información mediante sus entradas, procesarla utilizando un programa y producir una respuesta mediante sus salidas. También conocimos la diferencia entre las señales digitales y analógicas, comprendiendo que algunos dispositivos pueden proporcionar únicamente estados definidos, mientras que otros pueden entregar valores que cambian dentro de un determinado rango.

En este capítulo daremos un paso más y estudiaremos los sensores y algunos dispositivos electrónicos que pueden conectarse a Arduino. Los sensores son especialmente importantes porque permiten que un circuito pueda obtener información del entorno. Gracias a ellos, un proyecto puede detectar cambios de iluminación, temperatura, posición, movimiento u otras condiciones y utilizar esa información para tomar decisiones.

La idea principal es comprender que un sensor no realiza por sí mismo todo el trabajo. El sensor detecta una condición y proporciona información; Arduino recibe esa información, mientras que el programa determina qué hacer con ella. De esta manera, un circuito puede pasar de realizar una acción fija a responder de acuerdo con lo que está sucediendo a su alrededor.

Durante este capítulo utilizaremos principalmente el entorno de simulación Tinkercad para observar el funcionamiento de diferentes componentes. Esto permitirá realizar pruebas sin necesidad de modificar físicamente un circuito y facilitará la comparación entre diferentes valores y respuestas.

¿Qué es un sensor?

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar una determinada condición del entorno (como luz, temperatura o movimiento) y convertirla en una señal eléctrica. En



combinación con Arduino, permite que el circuito recopile datos en tiempo real y tome decisiones automatizadas.

ENTORNO —> SENSOR —> ARDUINO —> RESPUESTA

Esta relación es fundamental para comprender los proyectos de automatización. El sensor permite que el sistema conozca lo que está ocurriendo y Arduino utiliza esa información para decidir qué hacer.



Arduino D13 — 220Ω —> LED — GND

ENTORNO → SENSOR → INFORMACIÓN → ARDUINO



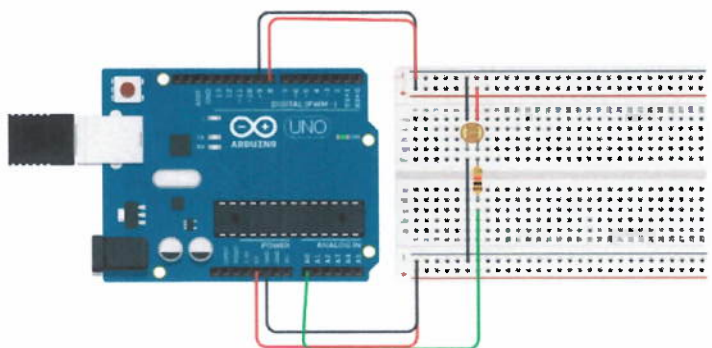
Sensor de luz (fotoresistencia / LDR)

La fotoresistencia cambia su resistencia eléctrica dependiendo de la iluminación presente. Conectada a un pin analógico mediante un divisor de voltaje, permite a Arduino leer un valor numérico proporcional a la luz ambiental y activar, por ejemplo, un LED cuando la iluminación decae.

¿Cómo funciona un sensor con Arduino?

Para utilizar un sensor con Arduino es necesario comprender que existe una comunicación entre el componente físico y el programa. El sensor produce una señal y Arduino la recibe mediante uno de sus pines de entrada.

Sensor → lectura → variable → decisión → salida



Sensor → entrada analógica → Arduino

Leer el valor de un sensor

Cuando Arduino trabaja con un sensor analógico, una de las primeras operaciones que necesitamos realizar es obtener su lectura. Para ello, el programa utiliza una instrucción que permite consultar el valor presente en una entrada analógica.



En Arduino Uno, las entradas analógicas se identifican como A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Si conectamos nuestro sensor a A0, el programa puede solicitar constantemente el valor que está proporcionando el sensor.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar que Arduino pregunta repetidamente:

“¿Qué valor está proporcionando el sensor en este momento?”

La respuesta se almacena en una variable para poder utilizarla posteriormente.

Por ejemplo, podemos tener una variable llamada valorLuz. Cada vez que Arduino realiza una lectura, el resultado puede guardarse en esa variable.

La relación puede representarse así:

Sensor → lectura → valorLuz

La variable permite separar la obtención del dato de las decisiones que posteriormente realizará el programa. Primero obtenemos la información y después podemos analizarla.

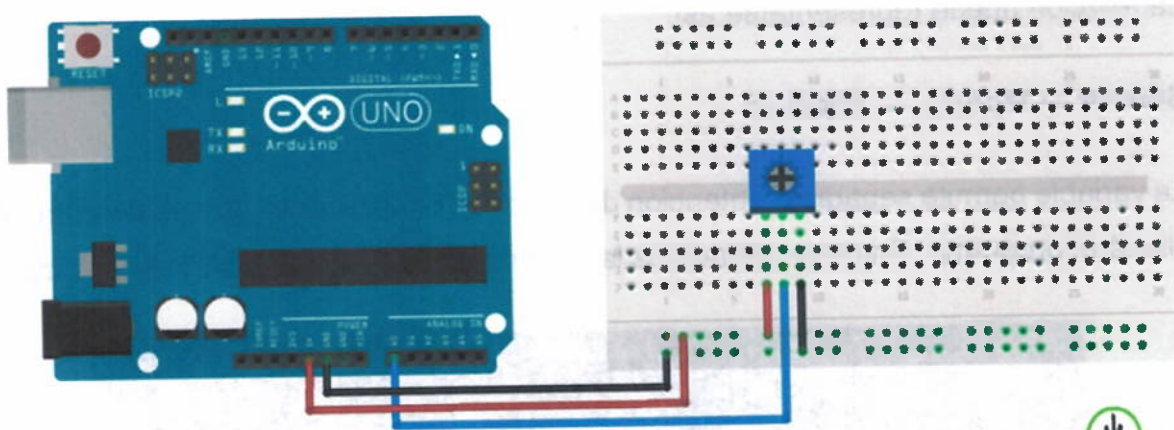
```
C++  
  
int valorSensor = 0; // Se declara la variable para almacenar el dato  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación con el monitor en serie  
}  
  
void loop() {  
  // LA VARIABLE ALMACENA LA LECTURA DEL SENSOR:  
  valorSensor = analogRead(A0);  
  
  Serial.println(valorSensor); // Muestra el valor guardado  
  delay(100);  
}
```

¿Qué es un potenciómetro?

El potenciómetro es una resistencia variable que entrega un rango continuo de voltaje al girar su perilla. Resulta ideal para calibrar parámetros del programa o controlar manualmente la velocidad, el tono o la intensidad de los componentes de salida.

Por ejemplo, podemos utilizar un potenciómetro para controlar el brillo de un LED. Al girarlo hacia una posición, el LED puede aumentar su intensidad; al moverlo en la dirección contraria, la intensidad puede disminuir.

Este ejemplo ayuda a comprender que una entrada analógica puede utilizarse para producir una respuesta que también cambie progresivamente.



ESQUEMA MONTAJE de POTENCIÓMETRO (INPUT ANALÓGICO):

- Dos terminales fijos: uno conectado a 5V, y otro a GND.
- Un terminal variable: a la entrada analógica A0.

Girar potenciómetro → cambia lectura → cambia respuesta del LED

Del valor a la decisión

Recibir información de un sensor es solamente una parte del funcionamiento de un sistema electrónico. Para que el circuito sea capaz de responder, el programa debe utilizar ese valor para tomar una decisión.



Supongamos que un sensor de luz proporciona una lectura que puede cambiar conforme cambia la iluminación. Arduino puede comparar esa lectura con un valor establecido previamente.

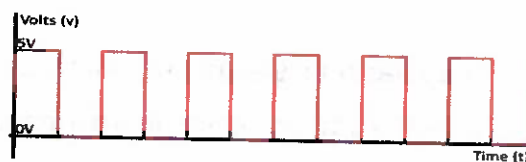
No todos los sensores proporcionan información de la misma manera. Algunos pueden utilizarse como entradas digitales, mientras que otros entregan valores variables que pueden leerse mediante entradas analógicas.

Un sensor o dispositivo digital puede representar principalmente estados definidos. Por ejemplo, un sensor podría indicar que una determinada condición está presente o que no está presente. En estos casos, Arduino puede trabajar con estados como HIGH y LOW.

Los sensores analógicos, en cambio, permiten obtener información que cambia dentro de un rango. Un sensor de luz puede producir diferentes lecturas conforme cambia la iluminación, mientras que un potenciómetro puede proporcionar diferentes valores dependiendo de su posición.

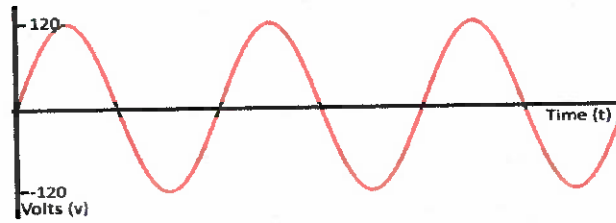
La diferencia puede comprenderse mediante una comparación sencilla. Un botón se parece a un interruptor: existe una condición de presionado y otra de no presionado. Un potenciómetro se parece más a una perilla: puede desplazarse progresivamente entre diferentes posiciones.

Por esta razón, antes de conectar un dispositivo es importante identificar qué tipo de información proporciona y qué entrada de Arduino se necesita para trabajar con ella.



Analógicos

Digital → estados definidos



Analógica → valores variables

Otros dispositivos electrónicos

Además de los sensores, existen otros dispositivos que pueden conectarse a Arduino para ampliar las posibilidades de un proyecto. Algunos permiten producir movimiento, emitir sonidos, mostrar información o generar diferentes tipos de respuesta.

Un ejemplo es el buzzer, que puede utilizarse para producir sonidos cuando Arduino recibe determinada información. También existen motores que permiten transformar una instrucción del programa en movimiento físico. Las pantallas, por su parte, pueden utilizarse para mostrar información obtenida mediante sensores.

Estos dispositivos cumplen una función diferente a la de un sensor. Mientras que el sensor permite obtener información del entorno, un dispositivo de salida permite comunicar o ejecutar una respuesta.

Por ejemplo, podemos imaginar un sistema que utiliza un sensor de luz para detectar la iluminación de una habitación. Arduino recibe la información y, dependiendo del valor obtenido, puede encender un LED, emitir un sonido o activar otro dispositivo.

Esto demuestra que un mismo tipo de entrada puede utilizarse para controlar diferentes salidas. La diferencia se encuentra en la programación y en la forma en que se diseña el circuito.



Sensor, procesamiento y respuesta

Cuando combinamos lo aprendido en este capítulo podemos observar nuevamente el modelo de entrada, procesamiento y salida.

El sensor representa la entrada porque proporciona información. Arduino representa el procesamiento porque recibe el dato y ejecuta las instrucciones del programa. Finalmente, el LED, buzzer, motor o pantalla puede representar la salida porque produce una respuesta observable.

Por ejemplo, en un sistema de iluminación automática podemos tener:

SENSOR DE LUZ → LECTURA → ARDUINO → LED

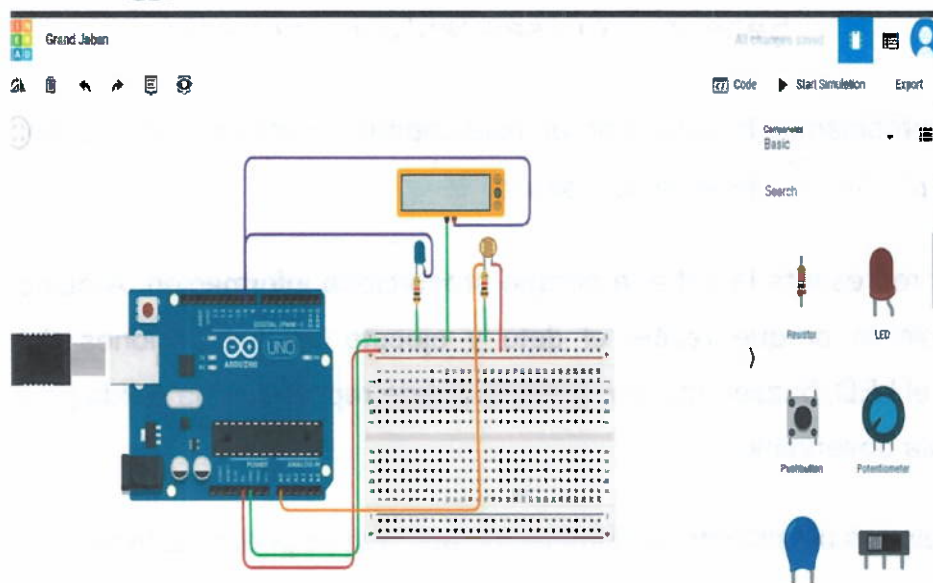
El sensor detecta una condición, Arduino recibe el valor, el programa analiza la información y finalmente el LED responde.

Esta estructura puede utilizarse para construir sistemas mucho más complejos. En un proyecto real podríamos tener varios sensores, varias salidas y diferentes condiciones programadas. Sin embargo, la idea fundamental continúa siendo la misma: obtener información, procesarla y generar una respuesta.

Actuadores y dispositivos adicionales

Además de los LEDs, existen otros dispositivos de salida que permiten ampliar las capacidades del circuito:

- **Buzzer (Zumbador):** Produce tonos sonoros de advertencia o melodías.
- **Servomotores:** Generan movimiento mecánico controlado en ángulos específicos.
- **Pantallas LCD:** Muestran texto e información visual para el usuario.



ENTRADA

Sensor de luz



PROCESAMIENTO

Arduino



SALIDA

LED

Experimentar con diferentes condiciones

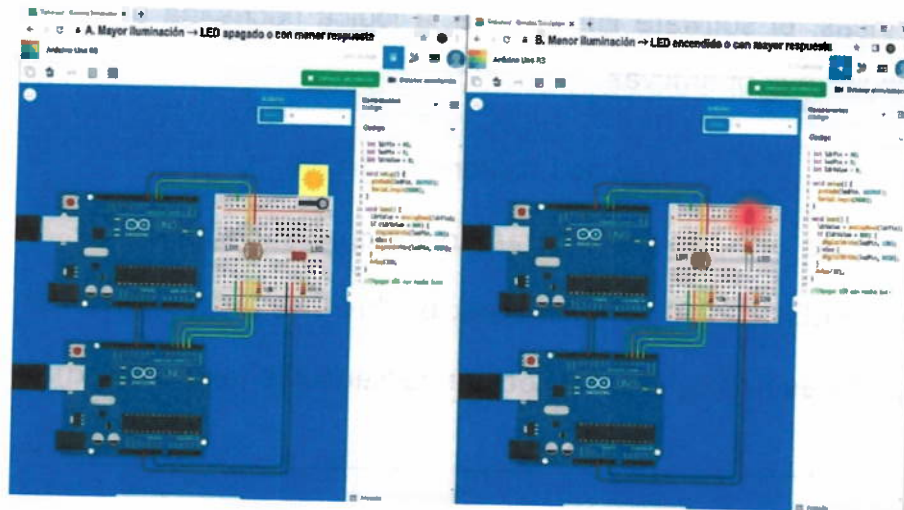
Una de las ventajas de utilizar Tinkercad es que podemos modificar las condiciones del circuito y observar cómo cambia su comportamiento. En lugar de limitar el aprendizaje a una única situación, podemos realizar diferentes pruebas y comparar los resultados.



Por ejemplo, podemos modificar la iluminación que recibe el sensor y observar la lectura obtenida por Arduino. Después podemos analizar qué ocurre con el LED cuando la lectura aumenta o disminuye.

Este tipo de experimentación es importante porque permite comprender que los valores obtenidos por un sensor no son información aislada. Cada valor puede utilizarse para tomar una decisión dentro del programa.

También es posible modificar el programa y establecer diferentes condiciones. Podemos hacer que el LED se encienda cuando existe poca luz, que se apague cuando exista suficiente iluminación o incluso que cambie progresivamente su intensidad.



De esta manera, el estudiante puede observar directamente cómo una modificación en la entrada puede producir una modificación en la salida.

Actividad: observar y explicar

Construye en Tinkercad un circuito formado por Arduino Uno, una fotoresistencia, una resistencia, un LED y una protoboard.

Realiza diferentes pruebas modificando la cantidad de luz que recibe el sensor. Observa cómo cambia la lectura y qué sucede con el LED cuando el programa utiliza esa información.



Después explica con tus propias palabras qué función cumple cada elemento dentro del circuito.

La explicación debe permitir identificar claramente qué componente proporciona la información, cuál procesa el dato y cuál produce la respuesta.

Capítulo 6 · Integración de electrónica y programación

Consolidación del hardware y software en un sistema automático

Un sistema embebido funcional requiere una sinergia perfecta entre la electrónica y la programación. Mientras que los circuitos aseguran el paso seguro y correcto de las señales eléctricas, el software implementa la lógica necesaria para transformar esas señales en decisiones operativas.

[Circuito Físico]

[Código Programado]

- Divisor de Voltaje

- Estructuras Condicionales (if/else)

- Protección de LEDs (220Ω)

- Declaración de Pines (pinMode)

- Sensores en Pines Analógicos

- Lectura de Sensores (analogRead)



[Sistema Automatizado Autónomo]

Control lógico mediante condicionales (if / else)

Para que el sistema responda automáticamente ante las variaciones del entorno, el programa utiliza la estructura condicional if:

C++

```
int valorLuz = analogRead(A0); // Captura la lectura del sensor
```

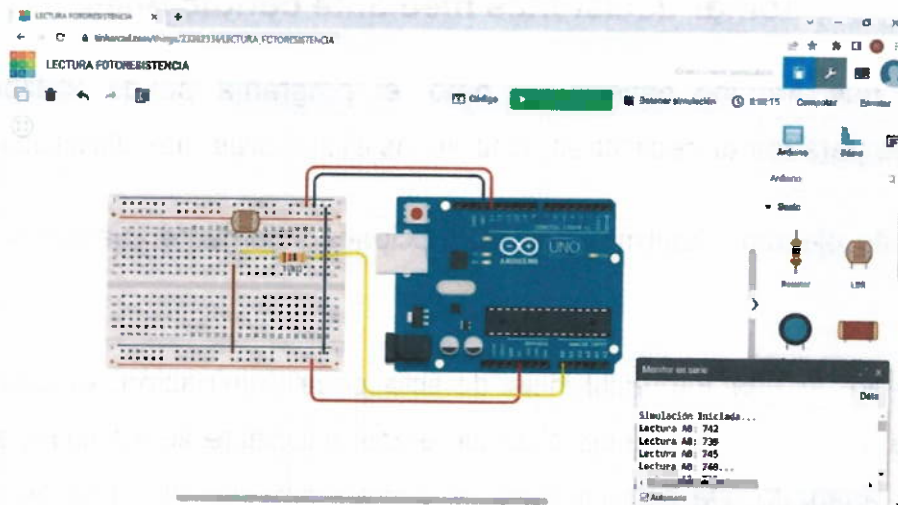
Bvld. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



```
if (valorLuz < 400) {  
  digitalWrite(13, HIGH);    // Se ejecuta si la condición es Verdadera (Poca  
  luz)  
} else {  
  digitalWrite(13, LOW);    // Se ejecuta si la condición es Falsa  
  (Suficiente luz)  
}
```

Mediante el establecimiento de un valor límite (umbral), el código categoriza las lecturas analógicas continuas en acciones de control discretas, logrando la automatización completa del sistema.

En una simulación realizada en Tinkercad, el estudiante puede observar cómo la lectura cambia al modificar la iluminación que recibe la fotoresistencia. Esto permite relacionar directamente lo que ocurre físicamente en el circuito con el valor que recibe el programa.





Variables para almacenar información

Para trabajar con los datos obtenidos de un sensor es necesario utilizar variables. Una variable es un espacio de almacenamiento dentro del programa que permite guardar temporalmente un dato. Su contenido puede cambiar durante la ejecución dependiendo de las condiciones del circuito.

Por ejemplo, una variable llamada valorLuz puede utilizarse para almacenar la lectura obtenida de una fotoresistencia. Cada vez que Arduino realiza una nueva lectura, el valor almacenado puede actualizarse. Posteriormente, el programa puede utilizar ese dato para realizar una comparación y determinar qué acción debe realizar.

Este mecanismo resulta fundamental porque permite que el programa trabaje con información obtenida directamente del entorno. En lugar de ejecutar siempre la misma acción, Arduino puede modificar su comportamiento dependiendo de los datos que recibe.

Tomar decisiones mediante condiciones

Una vez que Arduino obtiene un dato, el programa puede utilizar estructuras condicionales para tomar decisiones. Una de las estructuras más utilizadas es if,

que permite ejecutar determinadas instrucciones solamente cuando se cumple una condición.

Por ejemplo, si una fotoresistencia detecta poca iluminación, el programa puede ordenar que un LED se encienda. Cuando existe suficiente iluminación, el LED puede permanecer apagado. De esta manera, el comportamiento del componente de salida depende directamente de la información proporcionada por el sensor.

Un ejemplo conceptual sería:

Si hay poca luz → encender LED.
Si hay suficiente luz → apagar LED.



Este tipo de relación entre una condición y una respuesta permite construir sistemas automáticos sencillos y constituye una base importante para proyectos posteriores.

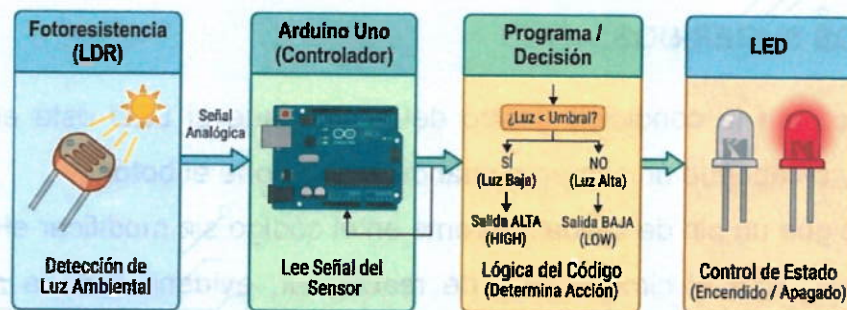
Del circuito al sistema automático

Cuando se conectan correctamente los componentes y se desarrolla el programa correspondiente, Arduino puede realizar un proceso de manera automática. El usuario no necesita intervenir constantemente, ya que el microcontrolador puede leer las entradas, procesar los datos y controlar las salidas siguiendo las instrucciones establecidas.

Por ejemplo, un sistema de iluminación automática puede utilizar una fotoresistencia para detectar la cantidad de luz existente en un espacio. Durante el día, cuando existe suficiente iluminación, el sistema puede mantener apagado un LED. Cuando la cantidad de luz disminuye, Arduino puede detectar el cambio y activar la salida.

Este ejemplo muestra la importancia de integrar correctamente el hardware y el software. La fotoresistencia por sí sola solamente proporciona información; Arduino por sí solo solamente ejecuta instrucciones. Es la combinación de ambos elementos la que permite crear un sistema capaz de **detectar una situación y responder automáticamente**.

FLUJO DE CONTROL: FOTORESISTENCIA A LED





Capítulo 7 · Prácticas y experimentos

Práctica 1 · LED controlado por un botón

Circuitos y Conexiones:

- Botón al Pin Digital 2 (configurado como INPUT).
- LED al Pin Digital 13 con resistencia de 220Ω conectada a GND.

Código: C++

```
int boton = 2;
int led = 13;
void setup() {
  pinMode(boton, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
  int estado = digitalRead(boton);
  if (estado == HIGH) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

EXPERIMENTOS SUGERIDOS:

1. Modifica la condición dentro del if para que el LED esté encendido por defecto y se apague únicamente cuando se presione el botón.
2. Asigna un pin de salida diferente en el código sin modificar el circuito físico y observa cómo el circuito deja de reaccionar, evidenciando la necesidad de correspondencia estricta entre el código y el hardware.

Práctica 2 · LED controlado por un sensor de luz

Circuitos y Conexiones:

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



Fotoresistencia (LDR): conectada al pin analógico A0 mediante un divisor de voltaje, utilizando una resistencia de 10 kΩ conectada a GND.

LED: conectado al pin digital 13 de Arduino.

CÓDIGO: C++

```
int sensor = A0;
int led = 13;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int lectura = analogRead(sensor);
  if (lectura < 500) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
  Serial.println(lectura);
  delay(100);}
```

TABLA DE REGISTRO DE DATOS:

Condición	Lectura aproximada	Estado del LED
Mucha luz	800 - 1023	Apagado
Luz intermedia	500 - 799	Apagado
Poca luz	0 - 499	Encendido

Práctica 3 · Control de un LED con potenciómetro

Circuitos y Conexiones:

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



- Terminal central del potenciómetro al Pin A0.
- Terminales laterales a 5V y GND.
- LED en el Pin Digital 13.

Código: C++

```
int potenciometro = A0;
int led = 13;

void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
}

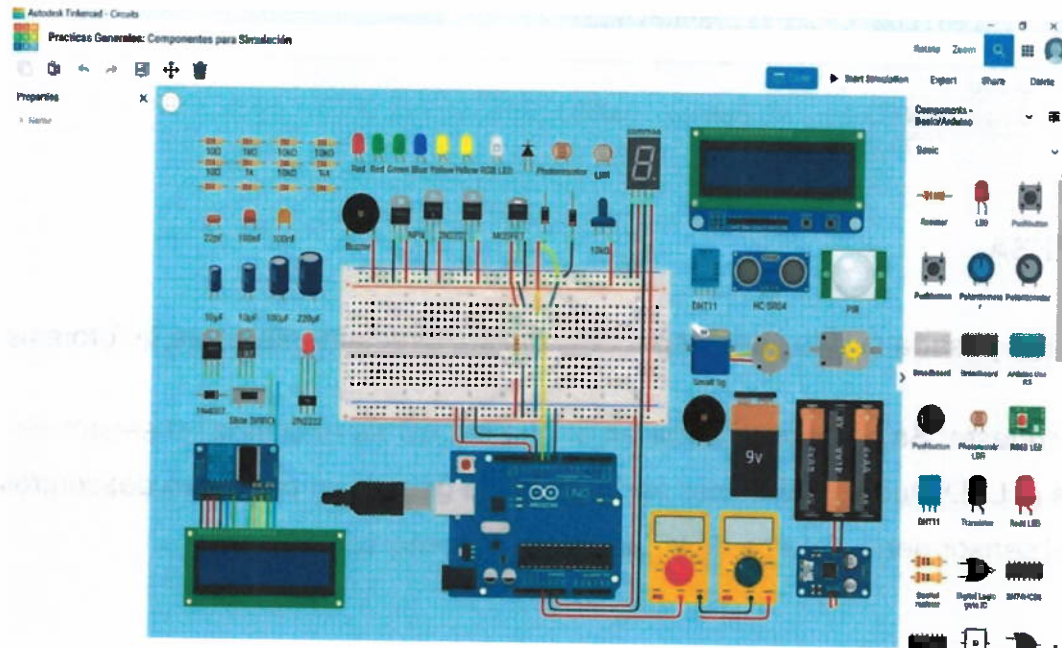
void loop() {
  int valor = analogRead(potenciometro);
  if (valor > 500) {
    digitalWrite(led, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led, LOW);
  }
}
```

COMPRUEBA LO QUE APRENDISTE:

1. ¿Por qué es necesario utilizar una resistencia cuando conectamos un LED?
Respuesta: Para limitar la corriente eléctrica y evitar quemar el componente.
2. ¿Cuál es la diferencia entre una entrada y una salida en Arduino?
Respuesta: La entrada recibe datos del entorno y la salida ejecuta una acción física.
3. ¿Qué función cumple una condición **if** dentro de un programa?
Respuesta: Permite tomar decisiones ejecutando bloques de código solo si se cumple una regla previa.
4. ¿Qué sucede si el programa utiliza un pin diferente al que realmente está conectado el
componente?



Respuesta: El microcontrolador enviará o buscará señales en un pin equivocado y el circuito no funcionará.



Capítulo 8 · Proyectos de aplicación

Proyecto 1: sistema automático de alumbrado nocturno

- **Descripción:** Implementación de un alumbrado público automatizado mediante un sensor LDR.

- **Esquema de Flujo:**

Luz del entorno → LDR (A0) → Arduino → LED/Lámpara (Pin 13)

C++

```
const int pinSensorLuz = A0;  
const int pinLampara = 13;  
int nivelLuz = 0;  
const int umbralOscuridad = 400;  
void setup() {  
  pinMode(pinLampara, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}
```

Bld. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



```
void loop() {  
  nivelLuz = analogRead(pinSensorLuz);  
  Serial.print("Nivel de luz detectado: ");  
  Serial.println(nivelLuz);  
  
  if (nivelLuz < umbralOscuridad) {  
    digitalWrite(pinLampara, HIGH);  
  } else {  
    digitalWrite(pinLampara, LOW);  
  } delay(200); }  
}
```

PIENSA:

¿Qué pasaría si la luz del propio LED brillara directamente sobre la fotoresistencia?

Respuesta: Se crearía un bucle en el que el LED se enciende, el sensor detecta luz, apaga el LED, vuelve a detectar oscuridad y se genera un parpadeo descontrolado. Por eso, el sensor debe aislarse de la fuente de luz generada.

Proyecto 2: sistema de monitoreo de estados (indicador tricolor)

- **Descripción:** Semáforo indicador de rangos operacionales (Verde = Normal, Amarillo = Precaución, Rojo = Alerta) controlado por un potenciómetro.

```
const int pinPotenciometro = A1;  
const int ledVerde = 2;  
const int ledAmarillo = 3;  
const int ledRojo = 4;  
  
int valorLectura = 0;  
  
void setup() {  
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);  
  pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);  
  pinMode(ledRojo, OUTPUT);  
  Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
  valorLectura = analogRead(pinPotenciometro);  
  
  Serial.print("Valor procesado: ");  
  Serial.println(valorLectura);  
  
  if (valorLectura < 400) {  
    digitalWrite(ledVerde, HIGH);  
  }
```



```
digitalWrite(ledAmarillo, LOW);  
digitalWrite(ledRojo, LOW);  
}  
else if (valorLectura >= 400 && valorLectura < 800) {  
digitalWrite(ledVerde, LOW);  
else {  
digitalWrite(ledVerde, LOW);  
digitalWrite(ledAmarillo, LOW);  
digitalWrite(ledRojo, HIGH);  
}  
  
delay(150);  
digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);  
digitalWrite(ledRojo, LOW);  
}  
}
```

Proyecto 3: control de interrupción con botón de paro y LDR

- **Descripción:** Sistema de iluminación automática que permite la anulación manual directa mediante la pulsación de un botón de control.

C++

```
const int pinLDR = A0;  
const int pinBoton = 7;  
const int pinLED = 12;  
  
int estadoBoton = 0;  
int valorLuz = 0;  
  
void setup() {  
pinMode(pinBoton, INPUT);  
pinMode(pinLED, OUTPUT);  
Serial.begin(9600);  
}  
  
void loop() {  
estadoBoton = digitalRead(pinBoton);  
valorLuz = analogRead(pinLDR);  
  
if (estadoBoton == HIGH) {  
digitalWrite(pinLED, HIGH);  
Serial.println("Modo Manual: Activado por Botón");  
} else {  
if (valorLuz < 500) {  
digitalWrite(pinLED, HIGH);  
Serial.println("Modo Automático: Encendido por Oscuridad");  
} else {  
digitalWrite(pinLED, LOW);  
Serial.println("Modo Automático: Apagado por Luz");  
}  
}
```



`delay(200);`

Guía de diagnóstico y resolución de errores en proyectos

Síntoma de falla	Causa probable en Electrónica	Causa probable en Código
El LED nunca enciende	Conexión invertida (polaridad de ánodo/cátodo) o cable desconectado del pin GND.	No se configuró el pin como OUTPUT en <code>setup()</code> o el número de pin en el código no coincide con la conexión física.
El sensor siempre lee 0 o 1023	Falta la resistencia del divisor de voltaje o el sensor está desconectado del pin analógico.	Se utilizó la función <code>digitalRead()</code> en lugar de <code>analogRead()</code> .
El circuito funciona de forma errática	Falso contacto en los cables jumper o falta de referencia común a GND.	Ausencia de pausas (<code>delay()</code>) que provoca lecturas demasiado rápidas e inestables

Capítulo 9 · Sensores avanzados y actuadores de movimiento y sonido

En los capítulos anteriores trabajaste con entradas y salidas digitales y analógicas básicas, como pulsadores, sensores resistivos (LDR), potenciómetros y LEDs. En este capítulo darás un salto cualitativo al incorporar componentes que interactúan con el entorno de forma mucho más dinámica: la generación de audio mediante zumbadores, la



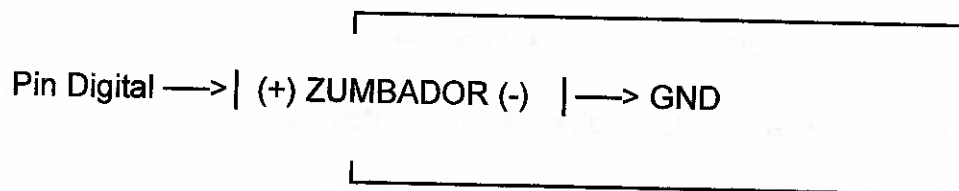
medición precisa de distancia física con ultrasonido y el control de posición angular mediante servomotores.

El zumbador piezoeléctrico y la función tone()

Un zumbador piezoeléctrico (*piezo buzzer*) es un componente que convierte señales eléctricas en ondas sonoras mediante la deformación de un disco cerámico interno.

Existen dos tipos principales:

- **Zumbador Activo:** Genera un tono de frecuencia fija al recibir un voltaje continuo 5V
- **Zumbador Pasivo:** Requiere una señal de frecuencia variable para hacer vibrar el disco y generar diferentes notas musicales o tonos de alerta.



Para controlar zumbadores pasivos en Arduino utilizamos la función integrada tone():

C++

tone(pin, frecuencia, duración);

- **PIN:** El pin digital donde está conectado el zumbador.
- **FRECUENCIA:** La frecuencia del sonido en Hertz (Hz) (por ejemplo, 440 Hz equivale a la nota La).
- **DURACIÓN (opcional):** El tiempo de emisión en milisegundos.

NOTA: Para detener el sonido en cualquier momento se utiliza el comando noTone(pin);.



Sensor de distancia ultrasónico (HC-SR04)

El sensor HC-SR04 permite medir la distancia a un objeto mediante ondas de sonido de alta frecuencia (40 kHz), emulando el sistema de ecolocalización de los murciélagos.

Esquema de funcionamiento:

- **TRIG (Disparo):** Emite la onda ultrasónica hacia el objeto.
- **ECHO (Eco):** Recibe la onda reflejada que regresa del objeto.

Control de movimiento angular con servomotores

Un servomotor (como el popular SG90) es un actuador que combina un motor de corriente directa, un juego de engranajes y un circuito de control interno que permite posicionar su eje en un ángulo preciso (habitualmente entre 0° y 180°).

Conexiones del servomotor

Un servomotor estándar dispone de 3 cables diferenciados por color:

- **Marrón / Negro:** Tierra (GND).
- **Rojo:** Alimentación (5V).
- **Naranja / Amarillo:** Señal de control (se conecta a un pin digital o con capacidad PWM).

Color de Cable Conexión en Arduino

Marrón / Negro GND

Rojo 5V

Naranja / Amarillo Pin 9 (PWM)

Para simplificar su programación, Arduino incluye la librería oficial <Servo.h>, la cual proporciona métodos sencillos como. attach() y .write()



Proyecto integrador: barrera automática con alerta sonora y ultrasonido

Descripción del problema

Se requiere automatizar una barrera de acceso vehicular para un estacionamiento. Cuando un vehículo se aproxime a menos de 15 cm de la entrada, el sistema debe emitir una señal sonora de advertencia, levantar la pluma (barrera) a 90° mediante un servomotor y mantenerla abierta hasta que el vehículo se retire.

Componentes necesarios

- 1 Placa Arduino Uno R3
- 1 Sensor ultrasónico HC-SR04
- 1 Servomotor micro (SG90)
- 1 Zumbador piezoeléctrico (Buzzer)
- 1 Protoboard y cables jumper

Conceptos fundamentales:

1. **Zumbador Piezoeléctrico:** Genera sonido oscilatorio mediante la instrucción `tone(pin, frecuencia, duracion)`.

2. **Sensor Ultrasónico HC-SR04:** Mide distancias emitiendo pulsos ultrasónicos y calculando el tiempo de retorno mediante el pin ECHO.

3. $\text{Distancia (cm)} = [\text{Tiempo } (\mu\text{s}) \times 0.0343] \div 2$

Servomotor (SG90): Actuador utilizado para controlar el posicionamiento angular, con un rango aproximado de 0° a 180°. Su funcionamiento en Arduino puede controlarse mediante la librería **Servo.h**.

Programación del sistema de la barrera

C++

```
#include <Servo.h> // Incluye la librería para el manejo del servomotor

// Configuración de pines
const int pinTrig = 6;
const int pinEcho = 7;
```

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



```
const int pinBuzzer = 8;
const int pinServo = 9;

// Objetos y variables
Servo plumaBarrera;
long duracion = 0;
int distanciaCm = 0;
const int umbralDistancia = 15; // Distancia en cm para activar la barrera

void setup() {
  pinMode(pinTrig, OUTPUT);
  pinMode(pinEcho, INPUT);
  pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);

  plumaBarrera.attach(pinServo); // Vincula el servo al pin 9
  plumaBarrera.write(0);          // Inicializa la barrera en posición cerrada
  (0 grados)

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // 1. Emitir pulso de disparo del ultrasonido
  digitalWrite(pinTrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pinTrig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pinTrig, LOW);

  // 2. Medir el tiempo de retorno del eco
  duracion = pulseIn(pinEcho, HIGH);

  // 3. Calcular la distancia en centímetros
  distanciaCm = duracion * 0.0343 / 2;

  // Imprimir distancia en el Monitor Serie
  Serial.print("Distancia detectada: ");
  Serial.print(distanciaCm);
  Serial.println(" cm");

  // 4. Lógica de control del acceso
  if (distanciaCm > 0 && distanciaCm <= umbralDistancia) {
    // Vehículo detectado: Emitir tono de aviso y abrir barrera
    tone(pinBuzzer, 880, 200); // Nota La5 corta
    plumaBarrera.write(90);     // Levanta la pluma a 90 grados
    delay(1000);                // Espera mientras la barrera está abierta
  } else {
    // Sin vehículo o fuera de rango: Mantener barrera cerrada
    noTone(pinBuzzer);
    plumaBarrera.write(0);      // Regresa la pluma a 0 grados
  }

  delay(100); // Pequeña pausa para estabilidad del sensor
}
```



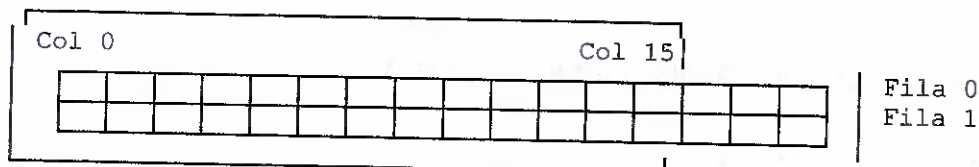
Capítulo 10 · Visualización de datos y sensores ambientales (pantalla LCD y sensor de temperatura)

Hasta el momento, para visualizar la información capturada por los sensores o procesada por el microcontrolador, dependíamos exclusivamente del Monitor Serie conectado a una computadora. Sin embargo, los sistemas embebidos del mundo real (como termostatos, electrodomésticos o tableros de vehículos) requieren una interfaz gráfica independiente para mostrar datos en tiempo real sin estar atados a una PC.

En este capítulo aprenderás a interactuar con pantallas de cristal líquido (LCD 16x2) y a realizar mediciones ambientales precisas utilizando el sensor analógico de temperatura TMP36.

La pantalla LCD 16x2 y la librería

Una pantalla LCD 16x2 es un dispositivo de visualización capaz de mostrar 16 caracteres por fila en 2 filas de texto (un total de 32 caracteres simultáneos).



Pines principales del módulo LCD 16x2

Aunque el módulo LCD cuenta con 16 pines, en la mayoría de los proyectos de Arduino se utiliza en **modo de 4 bits de datos**, lo que reduce la cantidad de pines digitales necesarios a solo 6:

- **VSS / VDD:** Alimentación del módulo (0V y 5V).
- **V0:** Ajuste del **contraste** de los caracteres (se conecta a la terminal central de un potenciómetro de 10 kΩ).
- **RS (Register Select):** Selecciona entre enviar comandos o enviar datos de texto.
- **RW (Read/Write):** Selecciona lectura o escritura. Normalmente se conecta a **GND** (solo escritura).

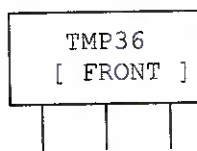
Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



- **E (Enable):** Habilita el envío de información al display.
- **D4, D5, D6, D7:** Bus de datos de 4 bits.
- **A / K (Ánodo / Cátodo):** Alimentación de la retroiluminación (backlight) del display.

Medición de temperatura con el sensor TMP36

El **TMP36** es un sensor analógico de precisión que produce un voltaje de salida proporcional a la temperatura en grados Celsius (°C).



VCC (5V) —> Pin 1 (Izquierda)
VOUT —> Pin 2 (Centro -> Pin Analógico)
GND —> Pin 3 (Derecha)

Conversión matemática del voltaje a temperatura (°C)

1. Lectura analógica a Voltaje:

Arduino convierte el voltaje de 0V a 5V en un rango entero de 0 a 1023:

$$\text{Voltaje_Salida} = (\text{Lectura_Analógica} * 5.0) / 1024.0$$

2. Voltaje a Grados Celsius:

El sensor TMP36 entrega un desfase (offset) de 0.5V (500 mV) a 0°C y una escala de 10 mV/°C:

$$\text{Temperatura_en_°C} = (\text{Voltaje_Salida} - 0.5) * 100.0$$

Comandos clave de la librería

Para facilitar la comunicación con el display, la librería integrada en el IDE de Arduino y Tinkercad simplifica el control con las siguientes instrucciones:



Comando	Descripción
LiquidCrystal lcd(RS, E, D4, D5, D6, D7);	Define e inicializa el objeto LCD indicando los pines de conexión.
lcd.begin(16, 2);	Configura el tamaño de la pantalla (16 columnas por 2 filas).
lcd.setCursor(columna, fila);	Mueve el cursor a una posición específica. Nota: Las filas y columnas inician en 0.
lcd.print("Texto");	Escribe una cadena de texto o el valor de una variable en la pantalla.
lcd.clear();	Limpia todo el contenido del display y regresa el cursor a (0, 0).

Proyecto integrador: termostato ambiental con pantalla LCD y alerta

Descripción del problema

Se requiere diseñar un sistema de monitoreo de temperatura ambiental para un invernadero o sala de servidores. El sistema debe:

1. Mostrar la temperatura en grados Celsius en tiempo real sobre la pantalla LCD 16x2.
2. Indicar el estado operacional: "**¡NORMAL**" si la temperatura es menor a 30°C, o "**¡ALERTA!**" si supera dicho límite.
3. Encender un LED de advertencia cuando la temperatura sobrepase el umbral de seguridad.



Componentes necesarios:

- 1 Placa Arduino Uno R3
- 1 Pantalla LCD 16x2
- 1 Sensor de Temperatura TMP36
- 1 Potenciómetro de 10 k Ω (para ajuste de contraste de la pantalla)
- 1 LED Rojo + 1 Resistencia de 220 Ω
- Protoboard y cables jumper

Construye el circuito en Tinkercad

1. Pantalla LCD 16x2:

- **VSS, RW, K** -> Riel **GND** de la protoboard.
- **VDD, A** -> Riel **+5V** (el pin **A** de la luz de fondo debe llevar una resistencia de 220 Ω o conectarse a 5V).
- **V0 (Contraste)** -> Terminal central del potenciómetro de 10 k Ω .
- **RS** -> Pin digital **12** de Arduino.
- **E** -> Pin digital **11** de Arduino.
- **D4** -> Pin digital **5**.
- **D5** -> Pin digital **4**.
- **D6** -> Pin digital **3**.
- **D7** -> Pin digital **2**.

2. Sensor de Temperatura TMP36:

- Terminal izquierda (5V) -> Riel **+5V**.
- Terminal central (VOUT) -> Pin analógico **A0** de Arduino.
- Terminal derecha (GND) -> Riel **GND**.

3. LED de Alerta:

- Ánodo (+) -> Pin digital **13** pasando por la resistencia de 220 Ω .
- Cátodo (-) -> Riel **GND**.

Programación del sistema de monitoreo

C++

```
#include <LiquidCrystal.h> // Librería oficial para control de pantallas LCD
```

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



```
// Inicializa la librería indicando los pines: (RS, E, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

const int pinSensorTMP = A0;
const int pinLEDAleria = 13;
const float umbralAleria = 30.0; // Límite de temperatura en grados Celsius

void setup() {
    // Configuración del tamaño del LCD: 16 columnas y 2 filas
    lcd.begin(16, 2);

    pinMode(pinLEDAleria, OUTPUT);

    // Mensaje de bienvenida inicial
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("SISTEMA MONITOR");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("INICIALIZANDO...");
    delay(1500);
    lcd.clear();
}

void loop() {
    // 1. Lectura del valor analógico del sensor
    int lecturaRaw = analogRead(pinSensorTMP);

    // 2. Conversión a voltaje y cálculo de la temperatura
    float voltaje = (lecturaRaw * 5.0) / 1024.0;
    float temperaturaC = (voltaje - 0.5) * 100.0;

    // 3. Mostrar la temperatura en la Fila 0
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(temperaturaC, 1); // Muestra con 1 decimal
    lcd.print((char)223);      // Imprime el símbolo de grados (°)
    lcd.print("C   ");        // Espacios para limpiar sobrantes

    // 4. Lógica de control y estado en la Fila 1
    lcd.setCursor(0, 1);
    if (temperaturaC >= umbralAleria) {
        lcd.print("Estado: ALERTA! ");
        digitalWrite(pinLEDAleria, HIGH); // Enciende advertencia
    } else {
        lcd.print("Estado: NORMAL ");
        digitalWrite(pinLEDAleria, LOW);  // Apaga advertencia
    }

    delay(500); // Actualiza la lectura cada medio segundo
}
```



Prueba y observación en Tinkercad

1. Haz clic en **Iniciar simulación**.
2. Si la pantalla LCD aparece completamente negra o vacía, gira la perilla del potenciómetro conectado al pin **V0** para ajustar el **contraste**.
3. Haz clic sobre el sensor **TMP36** para desplazar la barra de temperatura simulada desde **-40°C** hasta **125°C**.
4. Comprueba cómo al cruzar los **30°C**, el texto del LCD cambia instantáneamente a "Estado: ¡ALERTA!" y el LED de la placa se enciende.

PIENSA: ¿Por qué es importante incluir espacios adicionales al final de cadenas cortas en `lcd.print("C ")`?

Respuesta:

Guía de diagnóstico y resolución de errores

Síntoma de falla	Causa probable	Solución recomendada
La pantalla LCD solo muestra bloques negros en la primera fila.	El contraste no está calibrado o el pin RS / E no está recibiendo señal.	Gira el potenciómetro de contraste. Revisa que RS vaya al pin 12 y E al pin 11.
Lecturas de temperatura irreales o negativas erráticas.	Se invirtieron las terminales de 5V y GND del sensor TMP36.	Revisa el patillaje del TMP36: vista de frente, el pin izquierdo es 5V y el derecho es GND.
El texto se sobrepone o se	No se está utilizando <code>lcd.setCursor()</code> antes de	Asegúrate de ubicar la columna y fila deseadas antes de escribir texto.



Síntoma de falla	Causa probable	Solución recomendada
desplaza en diagonal.	cada llamada a lcd.print().	

COMPRUEBA LO QUE APRENDISTE

¿Qué instrucción se debe emplear para posicionar la escritura del texto en la primera columna de la segunda fila del LCD?

- A) lcd.setCursor(1, 0);
- B) lcd.setCursor(0, 1);
- C) lcd.setCursor(2, 1);

Si la lectura del pin analógico del sensor TMP36 devuelve un voltaje de **0.75V**, ¿cuál es la temperatura equivalente en grados Celsius?

- A) **75°C**
- B) **25°C**
- C) **0.75°C**



Recursos materiales

Software y plataformas digitales

- **Tinkercad Circuits:** Plataforma de simulación en línea para diseñar, probar y virtualizar los circuitos y el código antes de armarlos físicamente.
- **Arduino IDE:** Entorno de desarrollo para escribir, compilar y cargar el código a la tarjeta física de Arduino.

Componentes y materiales de hardware

Componente	Cantidad Sugerida	Función Principal
Placa Arduino Uno R3	1 unidad	Microcontrolador y cerebro del sistema.
Cable USB Tipo A/B	1 unidad	Alimentación y transferencia de código desde la computadora.
Protoboard (Placa de pruebas)	1 unidad	Base para armar circuitos sin necesidad de soldar.
Cables Jumper (M-M / M-H)	1 kit (20+ pzas)	Interconexión entre la tarjeta, la protoboard y los componentes.
LEDs (Rojo, Verde, Amarillo)	5 a 10 unidades	Dispositivos de salida visual (actuadores de luz).
Resistencias (220Ω, 330Ω y 10kΩ)	10 a 20 unidades	Limitación de corriente y protección de componentes sensibles.



Componente	Cantidad Sugerida	Función Principal
Pulsadores / Botones (Push buttons)	2 a 4 unidades	Dispositivos de entrada para enviar señales digitales.
Fotoresistencia (LDR)	1 unidad	Sensor de entrada para medir niveles de luz ambiental.
Potenciómetro (10kΩ)	1 unidad	Resistencia variable para señales analógicas ajustables.
Buzzer (Zumbador)	1 unidad	Dispositivo de salida para emitir señales sonoras.

Consideraciones y recomendaciones

- **Organización:** Mantener los componentes ordenados en un estuche para evitar doblar las patillas de las resistencias o perder los pulsadores.
- **Seguridad Eléctrica:** Verificar siempre que los polos positivo y negativo estén conectados de forma correcta antes de energizar la placa o iniciar las simulaciones.
- **Uso de Resistencias:** Asegurar el uso de una resistencia adecuada (ej. 220 Ω o 330 Ω) en serie con cada LED para prevenir daños permanentes al componente por sobre corriente.

Glosario

Actuador: Componente que reacciona a las señales del microcontrolador para realizar una acción física en el entorno, como encender una luz o emitir un sonido.

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



Arduino IDE: Entorno de desarrollo integrado (software libre) utilizado para escribir, compilar y cargar código a las placas Arduino.

Buzzer (Zumbador): Transductor electroacústico que produce un sonido continuo o intermitente de un mismo tono cuando se le aplica tensión.

Cable USB Tipo A/B: Cable estándar empleado para alimentar la placa Arduino y transmitir los programas desde la computadora.

Cables Jumper: Cables de conexión rápida flexibles (macho-macho, macho-hembra) utilizados para interconectar componentes en la protoboard sin necesidad de soldadura.

Fotoresistencia (LDR): Sensor cuya resistencia eléctrica disminuye a medida que aumenta la intensidad de la luz que incide sobre él.

LED (Diodo Emisor de Luz): Componente semiconductor que emite luz cuando la corriente eléctrica fluye a través de él en sentido directo.

Microcontrolador: Circuito integrado programable que ejecuta las instrucciones guardadas en su memoria; actúa como el "cerebro" de la placa Arduino.

Placa Arduino Uno R3: Tarjeta de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, estándar en la enseñanza de electrónica y programación.

Potenciómetro: Resistencia variable manualmente que permite ajustar el nivel de voltaje o señal analógica en un circuito.

Protoboard (Placa de pruebas): Base plástica con orificios conectados internamente mediante tiras conductoras, usada para probar y construir bocetos de circuitos sin soldar.

Pulsador (Push button): Interruptor momentáneo que permite o interrumpe el paso de la corriente eléctrica mientras se mantiene presionado.

Resistencia (Resistor): Componente pasivo diseñado para oponer resistencia al paso de la corriente eléctrica, protegiendo otros componentes contra sobrecargas.



Sensor: Dispositivo que detecta variaciones en magnitudes físicas (luz, temperatura, presencia) y las transforma en señales eléctricas comprensibles para la tarjeta.

Tinkercad Circuits: Plataforma de simulación virtual en línea que permite diseñar circuitos electrónicos y probar código antes de la implementación física.

Conclusiones

El desarrollo y aplicación de este manual ha permitido consolidar una base integral en los principios de la electrónica y la programación, utilizando la plataforma Arduino como eje fundamental para el aprendizaje práctico, progresivo y guiado. A partir del recorrido por los diferentes capítulos y experiencias prácticas, se sintetizan las siguientes conclusiones principales:

- **Integración del Hardware y Software:** Se demostró que la electrónica y la programación no son áreas aisladas, sino componentes complementarios de un

Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



mismo sistema. La correcta conexión física de un circuito adquiere propósito únicamente cuando es guiada por la lógica de un programa escrito, transformando componentes pasivos y activos en sistemas automatizados capaces de interactuar con su entorno.

- **Apropiación del Modelo Entrada-Procesamiento-Salida:** Se logró comprender e implementar el flujo de información en sistemas electrónicos. La capacidad de recibir datos del medio mediante componentes de entrada (como fotoresistencias, pulsadores, potenciómetros, sensores de temperatura y ultrasonido), procesarlos mediante las estructuras condicionales del microcontrolador y generar una respuesta a través de actuadores (LEDs, servomotores, zumbadores y pantallas LCD) constituye el fundamento esencial de la automatización y la robótica.

- **Diferenciación de Señales y Control Proporcional:** Mediante las prácticas se identificó con claridad la diferencia entre el entorno digital (estados finitos 0 y 1 / LOW y HIGH) y el analógico (valores continuos y variables). Esto permitió pasar de controles simples tipo encendido/apagado a lecturas cuantitativas y adaptativas en tiempo real.

- **Valor de la Experimentación y la Simulación:** El uso de entornos de simulación digital como Tinkercad Circuits facilitó la verificación de hipótesis, la prueba de algoritmos y el diagnóstico de errores antes del ensamble físico. Este proceso fortaleció habilidades críticas de pensamiento lógico, resolución de problemas y depuración técnica ante fallas comunes de polaridad, divisor de voltaje o coincidencia de pines.

- **Impacto y Aplicación Real:** La elaboración de los proyectos integradores demostró que el dominio de conceptos básicos permite resolver situaciones reales cotidianas e industriales (como el alumbrado público inteligente, monitoreo de estados de seguridad, control de acceso vehicular o termostatos ambientales).



Referencias

- **Arduino.** (2021). *Arduino Language Reference*. Arduino Documentation. <https://www.arduino.cc/reference/en/>
- **Evans, B. W.** (2007). *Arduino programming notebook*. Arduino Playground. http://playground.arduino.cc/uploads/Main/arduino_notebook_v1-1.pdf
- **Fitzgerald, S., & Shiloh, M.** (2013). *Arduino projects book* (T. Igoe, Ed.). Arduino LLC. <https://www.arduino.cc/>
- **Fuentes Maza, F.** (2021). *Manual de programación Arduino: Enfoque ingenieril*. Universidad Nacional de Jaén.
- **Monk, S.** (2016). *Programación de Arduino: Comenzando con los bocetos* (2.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- **Ruiz Gutiérrez, J. M.** (2007). *Arduino: Manual de programación*. Colección de Apuntes Mecatrónica.

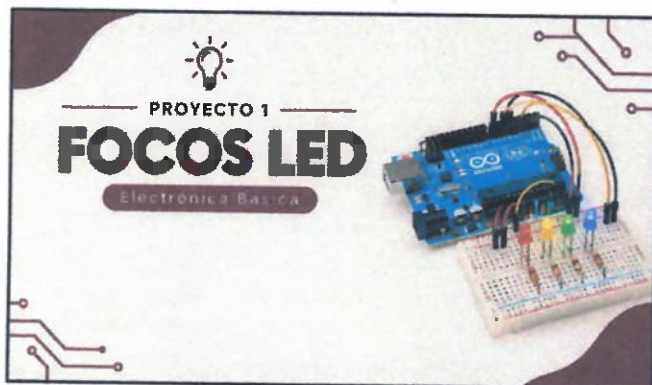
Blvd. Atlixco 2103, Belisario Domínguez, 72180 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.



**GOBIERNO
DEL ESTADO**
2024 - 2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**



1

OBJETIVO

En este proyecto aprenderemos a controlar varios focos LED utilizando un Arduino Uno

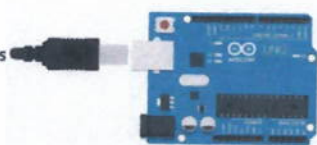
MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- LEDs
- Resistencias
- Cable

2

PASO 1:

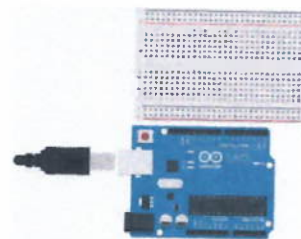
- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



3

PASO 2:

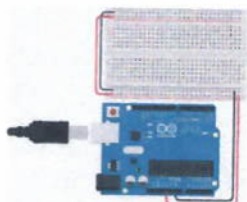
- Busca tu protoboard y ¡¡comencemos a conectar!!



4

PASO 3:

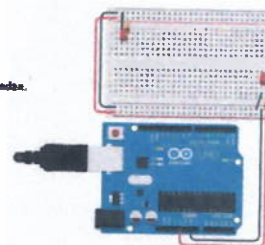
- Revisa tus conexiones como en el ejemplo, si tienes dudas ¡Pregunta!



5

PASO 4:

Felicidades, completaste tu primer circuito tus focos led deben mantenerse encendidos pero no olvides que la resistencia evita que se fundan.



6

RESULTADO FINAL



7



8

OBJETIVO:

- Un pulsador funciona como un interruptor. Cuando lo presionamos, permitimos que el circuito detecte una señal.

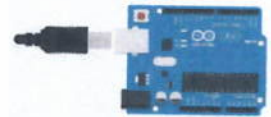
MATERIALES:

- Arduino Uno
- Protoboard
- LED
- Resistencia
- Pulsador
- Cable

9

PASO 1 :

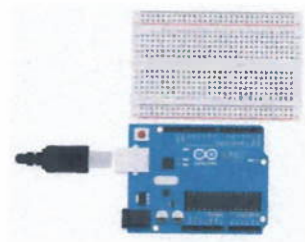
- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



10

PASO 2:

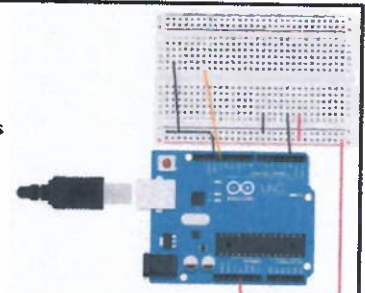
- Busca tu protoboard y ¡¡comencemos a conectar!!



11

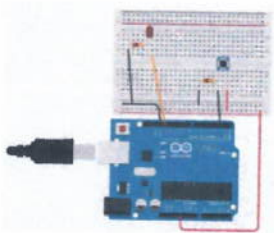
PASO 3:

- Revisa tus conexiones como en el ejemplo, si tienes dudas ¡Preguntal



12

PASO 4:



13

PASO 5:

```

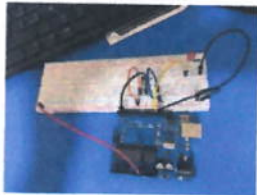
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(2) == HIGH) {
    digitalWrite(13, HIGH);
  }
  else {
    digitalWrite(13, LOW);
  }
}

```

14

RESULTADO FINAL



15



16

OBJETIVO

- El sensor ultrasónico envía una señal y espera a que regrese después de rebotar en un objeto.

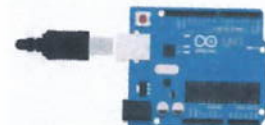
MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- Sensor ultrasónico HC-SR04
- Buzzer
- Cables

17

PASO 1:

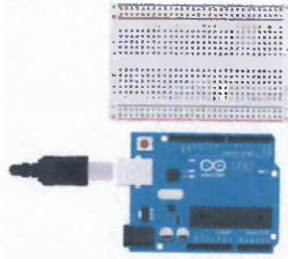
- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



18

PASO 2:

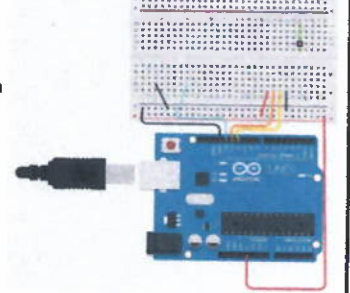
- Busca tu protoboard y ¡¡comencemos a conectar!!



19

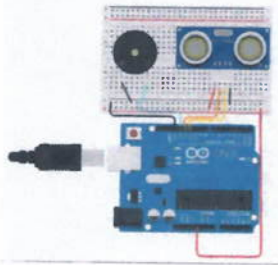
PASO 3:

- Revisa tus conexiones como en el ejemplo, si tienes dudas ¡Preguntal



20

PASO 4:



21

PASO 5:

```

#include <Servo.h>
Servo myServo;  // crea el objeto servo
int pinServo = 9; // pin al que se conectará el servo
int pos = 0;     // posición inicial del servo

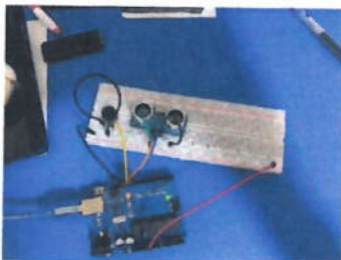
void setup() {
  // inicializa el servo en el pin que se le especificó
  myServo.attach(pinServo);
}

void loop() {
  // mueve el servo a la posición 0 grados
  myServo.write(0);
  delay(1000); // espera 1 segundo
  // mueve el servo a la posición 90 grados
  myServo.write(90);
  delay(1000); // espera 1 segundo
  // mueve el servo a la posición 180 grados
  myServo.write(180);
  delay(1000); // espera 1 segundo
}

```

22

RESULTADO FINAL



23



24

OBJETIVO

- Un servomotor es un motor que podemos colocar en una posición determinada.

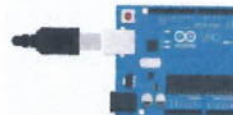
MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- Servomotor SG90
- Cables jumper
- Cable

25

PASO 1:

- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



26

PASO 2:

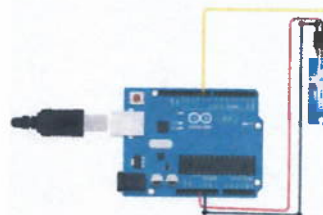
- Busca tu servomotor y ¡¡comencemos a conectar!!



27

PASO 3:

- Se puede hacer una manualidad para pegar en el Servo, ya sea una mano que simule un saludo o cualquier idea



28

PASO 4:

```

P3a_001 - Servo.h
#include <Servo.h>

Servo servomotor;

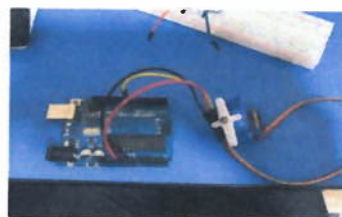
void setup() {
  servomotor.attach(9);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 180; i += 1) {
    servomotor.write(i);
    delay(10);
  }
  for (int i = 180; i > 0; i -= 1) {
    servomotor.write(i);
    delay(10);
  }
}

```

29

RESULTADO FINAL



30



31

OBJETIVO

- Un semáforo no enciende sus luces al mismo tiempo. Las luces siguen una secuencia y cada una permanece encendida durante cierto tiempo.

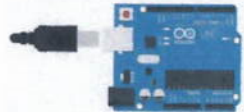
MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- LED rojo
- LED amarillo
- LED verde
- 3 resistencias
- Cable

32

PASO 1:

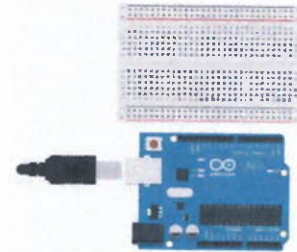
- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



33

PASO 2:

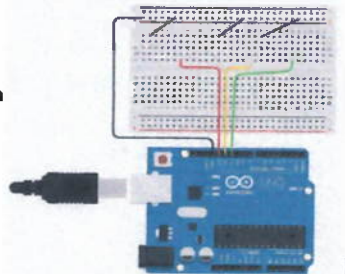
- Busca tu protoboard y ¡¡comencemos a conectar!!



34

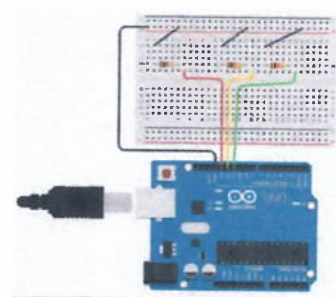
PASO 3:

- Revisa tus conexiones como en el ejemplo, si tienes dudas ¡Pregunta!



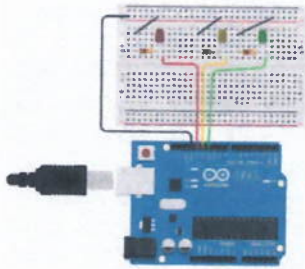
35

PASO 4:



36

PASO 5:



37

PASO 6:

```

void setup () {
  pinMode ( 13 , SALIDA );
  pinMode ( 12 , SALIDA );
  pinMode ( 11 , SALIDA );
  digitalWrite ( 13 , BAJO );
  digitalWrite ( 12 , BAJO );
  digitalWrite ( 11 , BAJO );
}

void loop () {
  digitalWrite ( 13 , BAJO );
  digitalWrite ( 11 , ALTO );
  retraso ( 5000 );
  digitalWrite ( 11 , BAJO );
  digitalWrite ( 12 , ALTO );
  retraso ( 5000 );
  digitalWrite ( 12 , BAJO );
  digitalWrite ( 13 , ALTO );
  retraso ( 5000 );
}

```

38

RESULTADO FINAL



39



40

OBJETIVO

- Arduino puede generar números dentro de un rango determinado. En este proyecto utilizamos esa función para simular el lanzamiento de un dado.

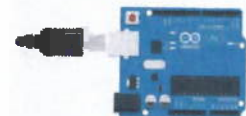
MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- Siete focos LEDs
- Resistencias
- Pulsador
- Cable

41

PASO 1:

- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



42



49



50

OBJETIVO

- Algunos dispositivos necesitan más corriente de la que un pin de Arduino puede proporcionar. Por eso utilizamos un transistor como interruptor electrónico.

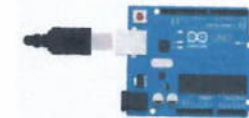
MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- Ventilador DC
- Transistor
- Resistencia
- Cables

51

PASO 1:

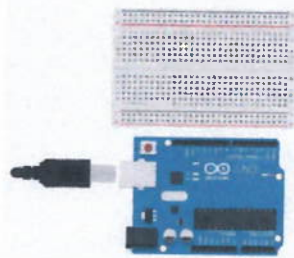
- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



52

PASO 2:

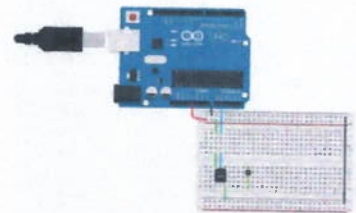
- Busca tu protoboard y ¡¡comencemos a conectar!!



53

PASO 3:

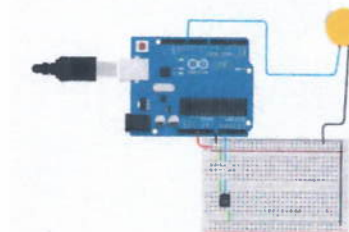
- Analiza la imagen y conecta los cables en los espacios que se indican, no dudes en preguntar.



54

PASO 4:

- Conecta tu ventilador y a refrescar!!!



55

PASO 5:

- No olvides colocar tus códigos como se muestra a continuación.

```

// Definición de pines
const int pinPot = A0;
const int pinFan = 9;

// Función de inicialización
void setup() {
  pinMode(pinPot, INPUT);
  pinMode(pinFan, OUTPUT);
}

// Función principal
void loop() {
  // Leer el valor del potenciómetro
  int valorPot = analogRead(pinPot);

  // Mapear el valor del potenciómetro al rango de velocidad del ventilador
  int velocidad = map(valorPot, 0, 1023, 0, 255);

  // Escribir el valor de la velocidad en el pino de salida
  digitalWrite(pinFan, velocidad);
}

```

56

RESULTADO FINAL

57



58

OBJETIVO

- Es un componente que podemos girar para cambiar el valor de una señal eléctrica.

MATERIALES

- Arduino Uno
- Protoboard
- Potenciómetro
- Cables

59

PASO 1:

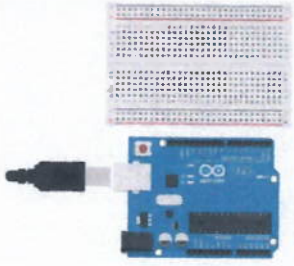
- Busca tu Arduino, y no olvides conectarlo.



60

PASO 2:

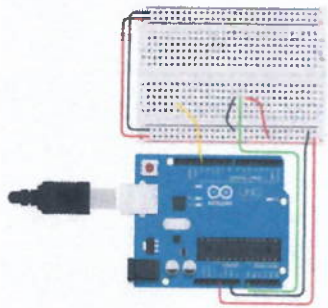
- Busca tu protoboard y ¡comencemos a conectar!!



61

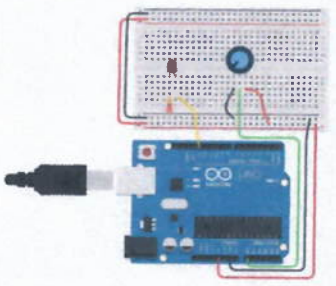
PASO 3:

- Revisa tus conexiones como el ejemplo, si tienes dudas ¡Preguntal



62

PASO 4:



63

PASO 5:



64

RESULTADO FINAL



65



NODO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMUNITARIA (NITC) **Espacio de Integración y Articulación Estratégica para el Desarrollo Pluricultural de los Pueblos Originarios**

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)

MARCO FILOSÓFICO, ANTECEDENTES Y VISIÓN ESTRATÉGICA

1.1 Introducción y Diagnóstico del Entorno Tecnológico y Comunitario

El Estado de Puebla se consolida como la cuarta entidad federativa con mayor población indígena en la República Mexicana, albergando a más de 1,043,116 personas pertenecientes a pueblos originarios y afroamericanos. Sin embargo, históricamente estas comunidades han enfrentado una dimensión profunda de desigualdad estructural: la exclusión digital territorial, la marginación por dependencia técnica y la vulneración de sus entornos a raíz de la acumulación de residuos electrónicos.

Frente a este escenario que lacera el tejido social y ecológico, el principio rector de nuestra intervención institucional es el *Yeknemilis* (El Buen Vivir en la Era de la Gobernanza Tecnológica Pluricultural). Este concepto no representa una visión meramente contemplativa, sino la guía fundamental para restaurar la armonía comunitaria, asegurando que el conocimiento, la innovación y el dominio de la tecnología sirvan, respeten y fortalezcan la vida en los territorios.

Para superar la inercia de las políticas públicas aisladas, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) ha impulsado diversos proyectos estratégicos enfocados en la conectividad, la alfabetización, la recuperación material y la soberanía de los datos. No obstante, la efectividad institucional exige dejar atrás la dispersión de esfuerzos. Es por ello que surge el **Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NITC)**: concebido no como una plataforma digital, sino como un **espacio físico y área de co-gestión comunitaria** diseñado para albergar, articular y potenciar de manera sinérgica el contenido, las herramientas y los beneficios de los proyectos previamente creados por el propio instituto, convirtiéndolos en un ecosistema unificado al servicio directo de los 76 municipios con presencia indígena y afroamericana en el estado.

1.2 Fundamento Jurídico e Identidades Originarias

El NITC se sustenta firmemente en el marco de los derechos humanos colectivos y el bloque de constitucionalidad vigente:

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 2º):** Establece la composición pluricultural de la nación y la obligación del Estado de garantizar el acceso de los pueblos a las comunicaciones, la información y el conocimiento.
- **Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Artículo 13):** Reconoce de manera histórica a las comunidades originarias y afroamericanas como Sujetos de Derecho Público, dotándolas de personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad plena de co-gestión sobre su desarrollo.
- **Convenio 169 de la OIT:** Garantiza el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, así como la definición autónoma de sus prioridades de desarrollo.

Bajo esta óptica, el NITC respeta, visibiliza y potencia la estructura organizativa de las 7 identidades originarias que enriquecen al estado de Puebla: Nahuatl, Totonaco, Mixteco, Tepehua, Otomí, Popoloca / Ngiwa y Mazateco. Tel. 222 279 9605



II. ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DEL IPPI EN EL NITC

Para garantizar su funcionamiento integral y sistémico, el Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NITC) internaliza, vincula y coordina ocho grandes proyectos institucionales previamente desarrollados por el IPPI dentro de su infraestructura física. Cada uno aporta un componente especializado:

- **2.1 Componente 1: Laboratorios Tekitl (Tekitl-Lab)** Programa dinámico de capacitación técnica enfocado en la comprensión estructural y el reciclaje del hardware. Transforma la chatarra electrónica (de la cual municipios como Cuetzalan y Zacapoaxtla generan volúmenes críticos superiores a 90 toneladas anuales por localidad) en insumos estratégicos para la autonomía.

Aportación al NITC: Dota al espacio físico del nodo de la capacidad práctica para la fabricación autogestiva de herramientas y dispositivos sencillos (parrillas térmicas, cargadores portátiles, lámparas USB, mini taladros, bombas de agua, bocinas y sistemas de automatización) bajo los estándares de certificación del CONOCER y la filosofía del trabajo colaborativo.

- **2.2 Componente 2: Plataforma de Autonomía Digital (PADi)** Ecosistema unificado de datos abiertos, gobernanza horizontal y servicios bilingües que evoluciona el histórico Sistema de Información y Estadística sobre los Pueblos y Comunidades Indígenas (SIEPI).

Aportación al NITC: Constituye la herramienta informática de gestión y consulta centralizada operada desde el espacio físico. A través de un diseño de bajo consumo de datos (optimizado para zonas de baja conectividad residencial como Camocuautla o Atlequizayan), articula los Ejes Temáticos de Gobernanza, Acción Social, y Cultura y Recursos, integrando cartografía abierta basada en material impreso y un modelo de código abierto bajo estricta custodia pública del Estado.

- **2.3 Componente 3: Proyecto de Intercambio Digital (Plataforma de Interoperabilidad)** Acción de Estado diseñada para erradicar la desarticulación gubernamental, conectando de forma transversal la información de las dependencias estatales.

Aportación al NITC: Funciona como infraestructura de software o plataforma digital intermedia de Interoperabilidad que une al Poder Ejecutivo (44 dependencias), Poder Judicial (Padrón de Intérpretes y Traductores), Poder Legislativo (repositorio de consultas y derechos), municipios y entidades federales, optimizando el gasto público y garantizando el acceso a trámites y programas sociales sin duplicidades desde las instalaciones del nodo.

- **2.4 Componente 4: Módulos de Apropiación Digital con Identidad** Iniciativa orientada a dotar de infraestructura de producción multimedia y capacitación a las comunidades y ayuntamientos.

Aportación al NITC: Integra los componentes de equipamiento especializado (cámaras de video, pantallas verdes, consolas de audio, micrófonos, cajas de luz para fotografía de productos y software de edición) ubicados físicamente en el nodo para que las comunidades documenten su patrimonio inmaterial, impulsen el comercio electrónico (e-commerce) de artesanías locales y generen contenidos educativos y de salud en lenguas originarias. Tel. 222 279 9605



- **2.5 Componente 5: Yolotl Altépetl ("El Corazón del Territorio") - Sistema Intercultural de Alerta Temprana**
Aportación al NITC: Módulo físico y operativo de gestión de riesgos e incidencias territoriales enfocado en la prevención de desastres como deslaves e incendios en la Sierra de Puebla. Funciona a través de una red de tecnología IoT (sensores de humedad, inclinación, humo y picos térmicos), monitoreo con drones térmicos y una aplicación móvil que opera de manera offline en zonas de difícil acceso. Este proyecto integra la participación comunitaria a través de los *Tlayacanani* (promotores tecnológicos bilingües), quienes traducen y comunican las alertas en sus lenguas originarias respetando la estructura de las asambleas locales.
- **2.6 Componente 6: Fábrica de Contenidos.**
Aportación al NITC: Espacio físico especializado dentro del nodo enfocado en la generación y creación de contenidos audiovisuales y digitales para respaldar los proyectos presentados por los habitantes de las comunidades. El Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas proporciona las herramientas tecnológicas necesarias, así como guía y asesoría integral para que los participantes puedan estructurar formalmente sus propuestas y aprender el uso adecuado y manejo técnico del equipo requerido.
- **2.7 Componente 7: Casa de Proyectos.**
Aportación al NITC: Área física concebida para la recepción, integración y canalización de las iniciativas surgidas desde las propias comunidades. Su objetivo es captar y dar seguimiento a propuestas orientadas al desarrollo local en diversos ámbitos, tales como la defensa y difusión de los derechos indígenas, el resguardo del patrimonio cultural y natural, el fortalecimiento de la producción agrícola, entre otros ejes prioritarios para el bienestar comunitario.
- **2.8 Componente 8: Promotores Tecnológicos de los Pueblos Indígenas.**
Aportación al NITC: Componente formativo y metodológico operado en el nodo enfocado en la creación de contenido intercultural bajo el enfoque de "La anatomía del click". Su propósito es actuar como un puente entre la tradición y la modernidad, dotando a los participantes de herramientas digitales para garantizar que el conocimiento y los procesos de la comunidad no se pierdan y sean autosustentables. El programa abarca la capacitación práctica en el uso de equipos de grabación como cámaras, esquemas de iluminación de tres puntos y sistemas de audio especializados, el aprovechamiento de tecnologías como pantallas verdes y la estructuración de mensajes mediante ejercicios de mini-pitch con roles comunitarios definidos. Tel. 222 279 9605



III. MATRIZ DE ARTICULACIÓN OPERATIVA Y SERVICIOS DEL NITC

El NITC opera como una ventanilla única y un espacio físico de co-gestión comunitaria que organiza su oferta a través de una matriz estructurada que integra los ocho componentes institucionales en relación con los ejes estratégicos del IPPI:

Eje Temático del NITC	Proyectos Fuente Integrados (Componentes del 1 al 8)	Servicios y Acciones operativas en Territorio.
Gobernanza y Autonomía.	- Plataforma de autonomía digital. - Proyecto de Intercambio Digital - Casa de Proyectos	- Gestión y consulta centralizada de datos abiertos mediante mapas y modelos de bajo consumo de datos para zonas de baja conectividad. - Conexión e interoperabilidad con 44 dependencias del Poder Ejecutivo, Poder Judicial (Padrón de Intérpretes) y Legislativo para agilizar trámites y evitar duplicidades. - Recepción, canalización y seguimiento de iniciativas comunitarias enfocadas en la defensa de los derechos indígenas y la soberanía del territorio.
Acción Social y Técnica	- Laboratorios Tekitl (Tekitl-Labs) - Módulos de Apropiación Digital. - Yolotl Altépetl (Alerta Temprana)	- Capacitación en reciclaje e ingeniería inversa de chatarra electrónica para la reducción de residuos en los municipios. - Despliegue de red de sensores (humedad, humo, picos térmicos), monitoreo con drones y alertas <i>offline</i> traducidas por promotores bilingües (<i>Tlayacanan</i>) ante deslaves e incendios. - Dotación y uso comunitario de infraestructura multimedia para contenidos educativos y de salud pública.
Cultura, lengua e Identidad.	- Proyecto de Intercambio Digital. - Módulos de Apropiación Digital.	- Registro, preservación y documentación audiovisual del patrimonio inmaterial e identidades originarias en lenguas maternas. - Formación técnica y metodológica ("La anatomía del click") en manejo de audio, iluminación de tres puntos, pantallas verdes y <i>mini-pitch</i> comunitarios.



	• Fábrica de contenidos. • Promotores Tecnológicos.	• Asesoría integral para la creación y estructuración formal de piezas digitales interculturales autogestivas.
Desarrollo Económico Comunitario.	• Laboratorios Tekitl (Tekitl- Labs) • Módulos de Apropiación Digital. • Casa de proyectos.	• Fotografía de producto con calidad de catálogo para artesanías y herramientas para el e-commerce e impulso al comercio justo. • Fabricación autogestiva de dispositivos tecnológicos y mecánicos para el trabajo local (parrillas térmicas, cargadores, bombas de agua, bocinas). • Recepción y acompañamiento de proyectos productivos locales en materia agrícola y de desarrollo comunitario.

IV. GOBERNANZA, INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y SEGURIDAD DE DATOS

4.1 Modelo de Soberanía Tecnológica (Bioética Social)

En estricto cumplimiento con la Bioética Social y el principio de no maleficencia, el NITC establece un blindaje institucional absoluto sobre la información generada en los territorios:

- **Propiedad Intelectual Inviolable:** El código fuente, la arquitectura de datos y los diseños modulares pertenecen exclusivamente al Gobierno del Estado de Puebla, bajo la administración directa del IPPI.
- **Alojamiento en Servidores Públicos Seguros:** Ningún dato comunitario, padrón de artesanos, registro lingüístico o acta de asamblea residirá en nubes comerciales externas o corporaciones privadas extranjeras; todo se almacena en la infraestructura oficial del estado.
- **Filosofía de Código Abierto (Open Source):** Se priorizan estándares auditables, sostenibles y libres de licencias comerciales onerosas.

4.2 Gobernanza Multinivel

- **Nodo Rector (IPPI):** Coordina la pertinencia cultural, la vinculación comunitaria y la rectoría de los contenidos dentro del espacio físico.
- **Soporte Tecnológico (SECIHTI y Áreas de TI):** Garantiza la ciberseguridad, el mantenimiento del Bus de Interoperabilidad y la infraestructura de servidores.
- **Alineación Presupuestal (SPFyA):** Emite los lineamientos de obligatoriedad transversal para que las dependencias alimenten el sistema.
- **Validación Social (Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y Afromexicano):** Órgano vigilante que asegura la congruencia con los mandatos de la Consulta Indígena Tel. 222 279 9605



V. RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE TERRITORIAL

Para asegurar el éxito operativo del Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NITC), se establece un programa de trabajo estructurado en cuatro fases secuenciales:

Fase 1: Consolidación Normativa e Infraestructura Base (Meses 1 – 3):

- Habilitación física del espacio del NITC y de los servidores seguros bajo la custodia del IPPI y la SECIHTI.
- Firma de convenios interinstitucionales de interoperabilidad con las dependencias ancla (Registro Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Bienestar).

Fase 2: Integración de Módulos y Ejes en la Infraestructura (Meses 4 – 8):

- Carga estructurada de los catálogos de los Tekitl Labs, los Módulos de Apropiación Digital, la Fábrica de Contenidos y el Bus de Interoperabilidad dentro del espacio físico.
- Configuración del módulo cartográfico interactivo y de los protocolos de compresión de datos para zonas de baja conectividad.

Fase 3: Despliegue Piloto en Territorio (Meses 9 – 12):

- Instalación de los primeros Módulos Digitales, apertura de la Casa de Proyectos y distribución de kits didácticos en los 20 municipios prioritarios con mayor densidad de población indígena.
- Activación del sistema de solicitudes y operación de los servidores locales Offline-First en escuelas bilingües.

Fase 4: Evaluación de Impacto y Auditoría Social (Meses 13 – 15):

- Medición de indicadores mediante el Retorno Social de la Inversión (SROI), evaluación de ahorro presupuestal por eliminación de duplicidades y auditorías de red.

VI. CONSIDERACIONES FINALES Y VISIÓN DE FUTURO

El Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NITC) trasciende la concepción de un proyecto informático aislado; representa la materialización física y territorial de una política de Estado orientada a la justicia histórica. Al integrar en un mismo espacio de co-gestión los Tekitl Labs, la PADI, la Casa de Proyectos, la Fábrica de Contenidos y los módulos especializados, el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) demuestra que la tecnología, la innovación y la soberanía digital son herramientas emancipadoras cuando se subordinan al *Yeknemilis* (El Buen Vivir).

Con este documento maestro, Puebla consolida un modelo vanguardista donde el Estado deja de exigir que las comunidades se adapten a la burocracia, construyendo un espacio público y comunitario que se adapta con respeto, pertinencia intercultural y dignidad a la realidad de sus pueblos originarios.

DOSSIER INFORMATIVO Y EJECUTIVO.

NODO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMUNITARIA (NITC)

Institución Responsable: Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)

Contacto / Teléfono: 222 279 9605

Ámbito de Cobertura: 76 municipios con presencia indígena y afromexicana en el Estado de Puebla

I. RESUMEN EJECUTIVO Y MARCO FILOSÓFICO

El **Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria (NITC)** es concebido como un **espacio físico y área de co-gestión comunitaria** (no una plataforma digital aislada) diseñado para articular, potenciar y unificar ocho proyectos estratégicos del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI). Su propósito central es atender a más de 1,043,116 personas pertenecientes a pueblos originarios y afromexicanos en Puebla —la cuarta entidad del país con mayor población indígena— erradicando la exclusión digital, la dependencia técnica y la contaminación por residuos electrónicos.

Principio Rector: *Yeknemilis*

Fundamentado en el *Yeknemilis* (El Buen Vivir en la Era de la Gobernanza Tecnológica Pluricultural), el NITC busca restaurar la armonía comunitaria asegurando que la tecnología y la innovación respeten y fortalezcan la vida en los territorios originarios.

Marco Jurídico y Pueblos Atendidos

El NITC se ampara en:

- **Artículo 2° de la Constitución Federal:** Acceso a las comunicaciones, información y conocimiento.
- **Artículo 13 de la Constitución de Puebla:** Reconocimiento de las comunidades como *Sujetos de Derecho Público* con capacidad plena de co-gestión.
- **Convenio 169 de la OIT:** Derecho a la consulta previa, libre e informada.
- **Identities atendidas:** Nahuatl, Totonaco, Mixteco, Tepehua, Otomí, Popoloca/Ngiwa y Mazateco.

II. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN: LOS 8 COMPONENTES DEL NITC

El NITC reúne dentro de su infraestructura física ocho grandes iniciativas para brindar soluciones integrales: (Se muestra en forma de mapa conceptual)

Laboratorios Tekitl (*Tekitl-Lab*): Reciclaje electrónico, Fabricación autogestiva.

Plataforma de Autonomía Digital (PADI): Datos abiertos y SIEPI. Funcionamiento Offline/Bajo datos.

Proyecto de Intercambio Digital (Bus de Interoperabilidad): Conexión de 44 dependencias y poderes.

Módulos de Apropiación Digital con Identidad: Producción multimedia. Impulso al comercio electrónico (e-commerce)

Yolotl Altépetl ("El Corazón del Territorio"): Alerta temprana y monitoreo con drones.

Fábrica de Contenidos: Creación de material. Asesoría a proyectos.

Casa de Proyectos: Recepción de iniciativas. Defensa de derechos.

Promotores Tecnológicos de los Pueblos Indígenas: Capacitación "Anatomía del click". Grabación, audio y pitch.

III. GOBERNANZA, SOBERANÍA Y SEGURIDAD DE DATOS

- **Soberanía Tecnológica (Bioética Social):** Propiedad intelectual exclusiva del Gobierno del Estado de Puebla/IPPI. Prohibido el uso de nubes comerciales o extranjeras; todos los datos y padrones residen en servidores públicos seguros de la entidad bajo filosofía de Código Abierto (*Open Source*).
- **Estructura Multinivel:**
 - *Nodo Rector:* IPPI (Coordinación cultural y comunitaria).
 - *Soporte Tecnológico:* SECIHTI y áreas de TI (Ciberseguridad y mantenimiento de Autonomía operativa local.
 - *Alineación Presupuestal:* SPFyA (Lineamientos para obligatoriedad de uso en dependencias).
 - *Validación Social:* Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y Afromexicano (Vigilancia de mandatos).

IV. RUTA CRÍTICA DE IMPLEMENTACIÓN

Meses 1-3. FASE 1: Habilitación física y firma de convenios con dependencias ancla (Salud, Registro Civil, Bienestar).

Meses 4-8. FASE 2: Integración de módulos, carga del Bus de Interoperabilidad y mapas con compresión de datos.

Meses 9-12. FASE 3: Despliegue piloto en 20 municipios prioritarios y activación de servidores locales de Autonomía operativa local.

Meses 13-15. FASE 4: Auditoría social, medición del Retorno Social de la Inversión (SROI) y ahorro presupuestal

CONCLUSIÓN

El NITC transforma la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Al colocar la tecnología y la innovación al servicio del *Yeknemilis*, se crea un modelo pionero donde las instituciones gubernamentales se adaptan a la realidad pluricultural y geográfica de las comunidades indígenas y afromexicanas de Puebla.

ESTRUCTURA DEL TRÍPTICO INFORMATIVO (NITC)

CARA EXTERIOR (PÁGINA DERECHA) — [PORTADA]

- **Encabezado:** Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)
- **Título Principal:** NITC — *Nodo de Innovación Tecnológica Comunitaria*
- **Lema:** Tecnología al Servicio del *Yeknemilis* (El Buen Vivir)
- **Mensaje Breve:** Un espacio físico y comunitario de co-gestión para integrar la tecnología, la comunicación y el desarrollo en nuestros territorios originarios.
- **Pie de Portada:** Puebla, México • Gobernanza Tecnológica Pluricultural

CARA EXTERIOR (CENTRO) — [CONTRAAPORTADA Y CONTACTO]

- **Título:** Cobertura Estatal e Impacto
- **Texto Resumido:** El NITC beneficia directamente a **76 municipios** con presencia indígena y afromexicana en Puebla, alcanzando a más de **1,043,000 personas**.
- **Pueblos Originarios Atendidos:** Nahuatl, Totonaco, Mixteco, Tepehua, Otomí, Popoloca / Nguwa y Mazateco.
- **Datos de Contacto:**
 - **Institución:** Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI)
 - **Teléfono de Atención:** 222 279 9605
 - **Dependencia:** Gobierno del Estado de Puebla

CARA EXTERIOR (IZQUIERDA) — [SOLAPA INTERIOR: SOBERANÍA Y DERECHOS]

- **Título:** Soberanía y Protección de Datos
- **Nuestros Datos Están Protegidos:** Toda la información y registros comunitarios se guardan en servidores públicos seguros del Gobierno del Estado de Puebla, sin utilizar nubes comerciales o extranjeras.
- **Software Libre y Accesible:** Utilizamos herramientas de código abierto que garantizan autonomía técnica sin generar costos por licencias.

- **Respeto a los Derechos Colectivos:** Respaldado por los Artículos 2° y 13° Constitucionales y el Convenio 169 de la OIT, asegurando que las decisiones comunitarias y la consulta previa sean siempre respetadas.

CARA INTERIOR (PANEL 1) — [¿QUÉ ES EL NITC Y CÓMO FUNCIONA?]

- **Título:** ¿Qué es el NITC?
- **Un Punto de Encuentro:** El NITC no es una simple página de internet, sino un **espacio físico comunitario** diseñado para eliminar la brecha digital y construir herramientas tecnológicas desde las comunidades.
- **Principales Beneficios Directos:**
 - **Aprovechamiento de chatarra electrónica:** Transformación de residuos en cargadores, lámparas o bombas de agua.
 - **Prevención de desastres:** Alertas tempranas ante lluvias, deslaves o incendios en lenguas originarias.
 - **Difusión cultural y comercio:** Equipos para fotografiar artesanías, producir contenidos digitales y difundir nuestra cultura

CARA INTERIOR (PANEL 2) — [LOS 8 COMPONENTES DEL NODO]

- **Título:** Servicios y Herramientas a tu Alcance
- 1. **Laboratorios Tekitt:** Reciclaje de residuos electrónicos para crear herramientas funcionales comunitarias.
- 2. **Autonomía Digital (PADI):** Consulta de mapas y datos que funcionan aun sin internet.
- 3. **Intercambio Digital (Bus):** Conexión entre 44 dependencias para agilizar trámites sin pedir papeles duplicados.
- 4. **Módulos de Apropiación Digital:** Cámaras, audio y luces para comercio electrónico y contenidos de salud o educación.
- 5. **Alerta Temprana (Yolotl Altépetl):** Sensores y drones que avisan sobre incendios o deslaves en lengua materna.

CARA INTERIOR (PANEL 3) — [CULTURA, PROYECTOS Y PARTICIPACIÓN]

- **Título:** Formación y Desarrollo Local
- 6. **Fábrica de Contenidos:** Asesoría y equipo profesional para estructurar y grabar proyectos audiovisuales comunitarios.
- 7. **Casa de Proyectos:** Ventanilla directa para recibir e impulsar iniciativas locales sobre derechos, territorio y agricultura.
- 8. **Promotores Tecnológicos:** Capacitación práctica en grabación, iluminación y comunicación clara ("*La anatomía del click*").

- **Nota de Trabajo Autónomo:** El NITC cuenta con sistemas que operan localmente sin depender de internet y se actualizan automáticamente cuando hay señal disponible.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

**Pensar
en Grande**

Heroica Puebla de Zaragoza, a 16 de Abril de 2026
INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
MEMORÁNDUM No IPPI/SDTI/003/2025
Asunto: Suficiencia presupuestal 2141

JESSICA ABURTO RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 12 y 18 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 1°, 3, 81 y 85 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, y 1, 2, 7, 12 fracción X, XVII y 15 del Reglamento Interior del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; me permito solicitar a usted la suficiencia presupuestal de la partida **2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** acumulados al mes de abril de esta anualidad por un monto de \$ 32,500 (treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

Se puntualiza que dicho recurso sera utilizado para la adquisición de **MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** que sirvan para la actualización e implementación de los proyectos tecnologicos con identidad, que abonan a la Actividad 3.9. **IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL**

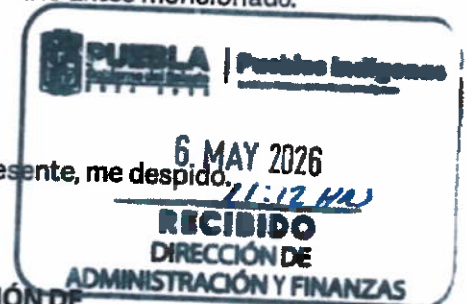
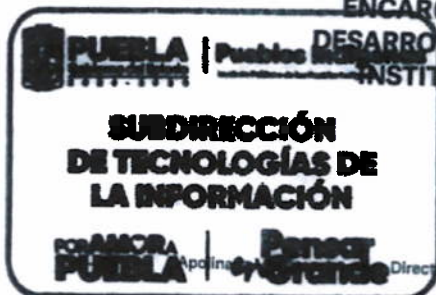
Anexo enontrará la cotización de los materiales que seran utilizados para lo antes mencionado.

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva dar al presente, me despido.

ATENTAMENTE

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL
INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA



Directora General del Instituto Poblano de Pueblos Indígenas. - Para su conocimiento. - Presente.



PUEBLA, PUE A 15 DE ABRIL DEL 2026
ASUNTO: COTIZACION.

A QUIEN CORRESPONDA.

UN GUSTO EL SAUDARLE, LE MANDAMOS LA COTIZACIÓN SOLICITADA.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1	2	Pzas	Conmutador multicamara de Video 4K de 4 canales For	\$4,500.00	\$ 9,000.00
2	2	Pzas	Estuche de 16 Ranuras para tarjetas SD SDHC MMC Micro SD TF, Billetera para tarjetas de memoria de aluminio	\$ 253.75	\$ 507.50
3	1	Pzas	Sandisk 512 gb ultra microSDXC UHS-I memory Card with Adapter- UP to 150MB/sC10, U1, Full HD. A1, MicroSD card- SDSQUAC-512G-GN6MA	\$2,972.50	\$ 2,972.50
4	3	Pzas	Maono PD200W Hybird micrófono inalambrico USB/XLR para PC, microfono Dinámico de podcast, gaming, streaming, creacion de contenido y grabación vocal en estudio, con Software y cancelación de ruido	\$3,480.00	\$ 10,440.00
5	3	Pzas	UGRREN adaptador USB C hembra a USB Macho 3 unidades, 3.1 tipo C a 3.0 Tipo A compatible con laptop, cargadores, iPhone 17 Pro MAX, Macbook Air, iPad Mini	\$ 290.00	\$ 870.00
6	1	Pzas	AKOZLIN tripode para proyector con ruedas, tripode Potátil para proyector, Atiura Ajustable 69-136 cm, porta celular y bandeja de almacenamiento, soporte de en altura ajustable	\$1,158.55	\$ 1,158.55
7	6	Pzas	Arduino Nano ESP32 with headers [ABX00093] - Placa compacta con microcontrolador ESP32 integrado, WIFI y Bluetooth, ideal para proyectos IoT automatización y Aplicaciones conectadas IDE	\$ 507.50	\$ 3,045.00
CANTIDAD CON LETRA:				SUB-TOTAL	\$ 27,993.55
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 MN				I.V.A.	\$ 4,478.97
				TOTAL	\$ 32,472.52

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ELENA PEREZ CARRERA

NOMBRE: COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.

MAIL: kb.computadoras@hotmail.cc

TELÉFONO: 22216432

DOMICILIO: Av. Universidad No. 1503 int.



PUEBLA
Gobierno del Estado
2024-2030

IPPI
Instituto Poblano
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A
PUEBLA**

**Pensar
en Grande**

Heroica Puebla de Zaragoza, a 16 de Abril de 2026
INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
MEMORÁNDUM No IPPI/SDTI/004/2025
Asunto: Suficiencia presupuestal 2941

JESSICA ABURTO RODRIGUEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
PRESENTE

Por este medio le envío un cordial saludo, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 12 y 18 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla; 1°, 3, 81 y 85 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, y 1, 2, 7, 12 fracción X, XVII y 15 del Reglamento Interior del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas; me permito solicitar a usted la **suficiencia presupuestal** de la partida **2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES correspondientes al mes de junio de esta anualidad** por un monto de \$ 31,000 (Treinta y un mil pesos 00/MN.)

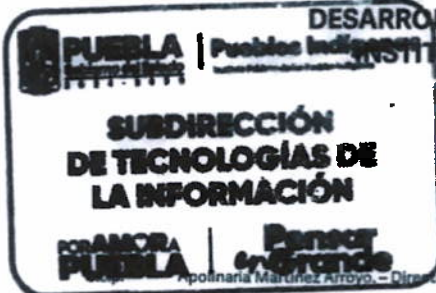
Se puntualiza que dicho recurso será utilizado para la adquisición de **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES** que sirvan para la actualización e implementación de los proyectos tecnológicos con identidad, que abonan a la Actividad 3.9. **IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL**.

Anexo encontrará la cotización de los materiales que serán utilizados para lo antes mencionado.

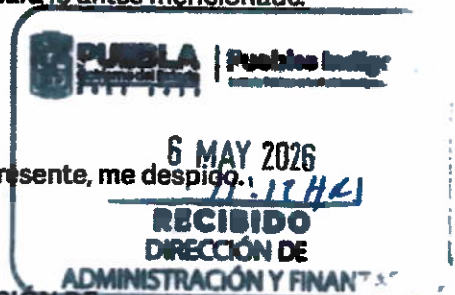
Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva dar al presente, me despido.

ATENTAMENTE

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL
INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**



MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA



Apolinaria Martínez Arroyo. - Directora General del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas. - Para su conocimiento. - Presente.



A QUIEN CORRESPONDA.

UN GUSTO EL SAUDARLE, LE MANDAMOS LA COTIZACIÓN SOLICITADA.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	P.UNITARIO	IMPORTE
1	3	pzas	dji Mic Mini (2 TX + RX + Estuche de carga), microfono inalámbrico, superligero, audio de alta calidad, 48 h de Uso, cancelacion de ruido para camaras/iphone/Android, vlogs, streaming SKU 6599140	\$2,320.00	\$ 6,960.00
2	4	pzas	Kit de Batería y cargador Duafí USB para Canon EOS 5D 6D 7D 60D 70D 80D	\$ 652.50	\$ 2,610.00
3	2	pzas	NEEWER Cámara Cage Universal y Top Handle con kit de pines de ubicación ARRI de 3/8", Estabilizador de camara Video Rig con base tipo arca, empuñaduras dobles, compatibles con smallrig Accesorios, CA016T	\$2,030.00	\$ 4,060.00
4	1	pzas	FEELWORLD T7 plus V2 IPS monitor de camara de 7" de 1920x1200 4k con entrada/salida de 4k HDMI, Carcasa de aluminio Resistente	\$4,875.00	\$ 4,875.00
5	5	pzas	100 W Refelctor solar Exterior interior Portátil, liz de trabajo Led recargable, 4 modos, Luces de campamento al aire libre super brillantes, senderismo, iluminación de lugar de trabajo, Emergencia	\$1,015.00	\$ 5,075.00
6	1	pzas	184 cm tripie para camara fotografica profesional, sopote de tripode camara horizontal monopod aleacion de aluminio 8 kg capacidad de carga rótula griatoria de 360 grados, para camara DSLR videocamara	\$2,768.05	\$ 2,768.05
CANTIDAD CON LETRA:				SUB-TOTAL	\$ 26,348.05
TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 74/100 MN				I.V.A.	\$ 4,215.69
				TOTAL	\$ 30,563.74

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

ELENA PEREZ CARRERA

NOMBRE: COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.

MAIL: kb.computadoras@hotmail.co

TELÉFONO: 22216432

DOMICILIO: Av. Universidad No. 1503 Int

Col. Las Rosas, Acahuatl, Acahuatl



Evidencia H (hoja 1 de 2)

Fotografías de la Zona 1, estudio con pantalla verde.



Foto 1.1



Foto 1.2



Foto 1.3



Foto 1.4



Foto 1.5



Foto 1.9



Evidencia H (hoja 2 de 2)

Fotografías de la Zona 1, estudio con pantalla verde.



Foto 1.10



Evidencia I

Fotografías de la Zona 2, set de entrevista.



Foto 2.1



Foto 2.2



Foto 2.3



Foto 2.4



Foto 2.5



Evidencia J

Fotografías de la Zona 3, cabina de grabación y área de sonido (2 de octubre de 2026).



Foto 3.1



Foto 3.2



Foto 3.3



Foto 3.4



Evidencia K

Fotografías de la Zona 4, sala de capacitación y presentaciones (4 de octubre de 2026).



Foto 4.1



Foto 4.2



Foto 4.3



Foto 4.7



Foto 4.8



Foto 4.9



Evidencia L

Capturas de pantalla de OBS Studio de las pruebas de funcionamiento (2 de octubre de 2026).



Foto 1.6

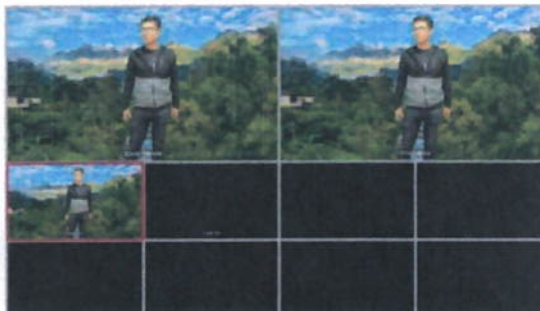


Foto 1.7



Foto 1.8

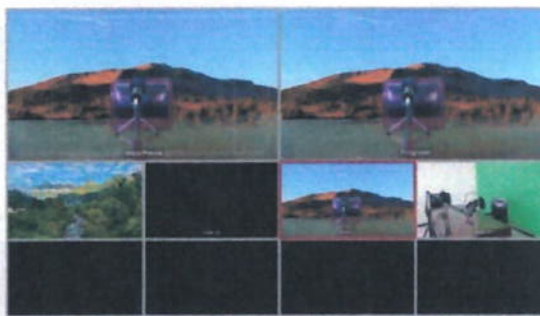


Foto 2.6



Foto 2.7



Foto 2.8